

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

العام الدراسي: 2018/2017

السنة: الثانية من التعليم المتوسط

المدة: 2 ساعة

الأستاذ: لعزيب محمد

متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفية 2 الشلف

التحول الكيميائي والتحول الفيزيائي

وحدة تعليمية ①:

الميدان: المادة وتحولاتها

الأهداف التعليمية:

- يتعرف على تحول مادي من محيطه إن كان تحولاً فيزيائياً أو كيميائياً.
- يعرف أن التحول الفيزيائي لا يغير من طبيعة الجسم.
- يعرف أن التحول الكيميائي يؤدي إلى تشكل أجسام جديدة.
- يعرف مميزات كل من التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي.

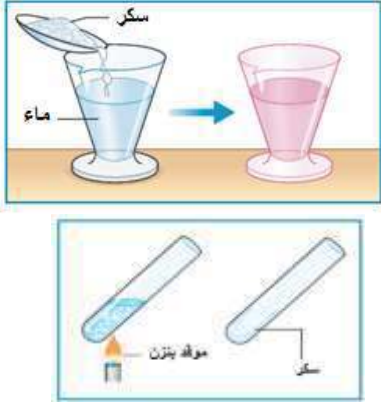
الكفاءة الختامية:

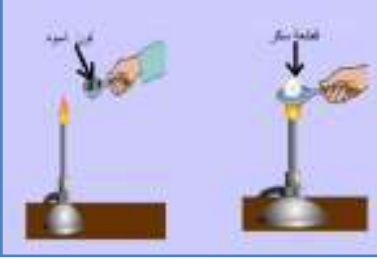
يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملاً التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي.

مركبات الكفاءة:

- يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه، ويميز بين التحول الفيزيائي وكيميائي معتمداً على خصائص كل منهما.
- ينفذ التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
- يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحول الكيميائي.
- **خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها:** وضعية تجريبية حول تحولات فيزيائية وكيميائية لإبراز المميزات الخاصة بكل تحول قصد التمييز بينهما.
- **السندات التعليمية المستعملة:** أنبوب اختبار، موقد حراري، بيشر، تجهيز التحليل الكهربائي، كبريت، برادة الحديد، مغناطيس.
- **العقبات المطلوبة تخطيها:** التفريق بين التحولات الفيزيائية والتحول الكيميائي.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد:	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول حالات المادة وتغيراتها للسنة أولى متوسط؟	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول المادة؟ والتحول التي تطرأ عليها؟	د05
الوضعية الجزئية	أشعل علي شمعة وبعد ذوبانها كلها لاحظ أن مادة الشمع عادت إلى أصلها الأول ولكن فتيلها اختفى تماماً. فاحترار في طبيعة التحول الذي طرأ على الشمعة؟ - بين طبيعة التحولات التي طرأت على مكونات الشمعة؟ - كيف تفسر رجوع مادة الشمع إلى الحالة الابتدائية بعد ذوبانها وعدم رجوع الفتيل؟	- يقرؤون الوضعية الجزئية. - يفكرون فيها ضمن الأفواج. - يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	د05
النشاطات التعليمية	1- التحولات الفيزيائية والتحول الكيميائي: نشاط ① ص 10: التجربة ①: تحقيق التركيب التجريبي (وثيقة 1) - ماذا تلاحظ؟ فسر واستنتج؟ - ذوبان السكر:  - تبخير الماء:	نشاط ①: التجربة ①: - يلاحظ أن ذوبان السكر في الماء تحول فيزيائي لأن الحلول المائي الناتج حلو على طعم السكر ويمكن استرجاع السكر بتبخير الماء.	د10

د15	التجربة ②: - يلاحظ أن تسخين السكر تحول كيميائي تنتج عنه مادة الكراميل وإذا تواصل التسخين مدة أطول يتفحم السكر فلا يمكن في كل حالة الرجوع إلى السكر الأصلي.	التجربة ②: تحقيق التركيب التجريبي (وثيقة 2) - ماذا تلاحظ؟ فسر واستنتج؟ - تسخين السكر: 	
	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- إن ذوبان السكر في الماء تحول فيزيائي. - إن تسخين السكر تحول كيميائي.	إرساء الموارد المعرفية
د15	نشاط ②: - يلاحظ تحول الجليد إلى سائل بسبب ارتفاع درجة الحرارة. - يمكن استرجاع الجليد عند ذوبانه بعملية التبريد. - يلاحظ تصاعد بخار أو تحول الماء إلى بخار بسبب ارتفاع درجة الحرارة. - يمكن استرجاع الماء عند تبخره بعملية التكثيف.	2- مميزات التحول الفيزيائي: نشاط ② ص 11: تحقيق التركيب التجريبي (وثيقة 4-5) - ماذا تلاحظ؟ فسر واستنتج؟ - ذوبان الجليد:  - تسخين الماء: 	النشاطات التعليمية
د10	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	أن التحولات الفيزيائية لا تغير من طبيعة المادة. فالحبيبات المكونة للمادة تبقى هي نفسها، ولا يحصل إنتاج أي مادة أخرى جديدة. - في أغلب التحولات الفيزيائية، توجد طرق تسمح بالرجوع إلى الحالة الأصلية للأجسام وذلك بالتأثير على درجة الحرارة أو الضغط. تمرين 1 ص 16:	إرساء الموارد المعرفية تقويم الموارد
الحصة الثانية د5	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي.	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟	تمهيد:
د15	نشاط ③: التجربة ①: - يلاحظ أن تشكل خليط من برادة الحديد ومسحوق الكبريت، ولم يحدث تحول كيميائي لأنه يمكن الرجوع للحالة الابتدائية ويمكن فصل برادة الحديد من مسحوق الكبريت باستعمال مغناطيس.	3- مميزات التحول الكيميائي: نشاط ③ ص 12: التجربة ①: تحقيق التركيب التجريبي (وثيقة 9) - ماذا تلاحظ؟ فسر واستنتج؟ - خلط الكبريت مع برادة الحديد ثم فصلهما بمغناطيس: 	النشاطات التعليمية

د15

- يلاحظ أن تسخين خليط الكبريت مع الحديد ينتج كبريت الحديد مادة جديدة لا هي تحمل خصائص الحديد ولا خصائص الكبريت.

بعد التحول	قبل التحول	عند التسخين
كبريت الحديد	مسحوق الكبريت + برادة الحديد	المواد الكيميائية

التجربة ②:

- يلاحظ أن التحليل الكهربائي للماء يسبب تفككه إلى غاز ثنائي الأكسجين وغاز ثنائي الهيدروجين.

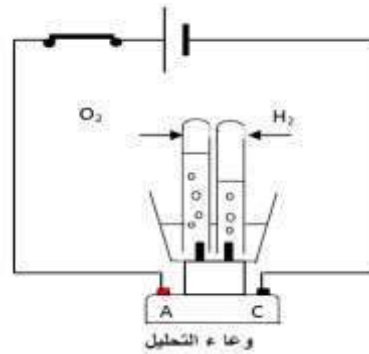
بعد التحول	قبل التحول	عند التحليل الكهربائي للماء
غاز الأكسجين وغاز الهيدروجين	الماء	المواد الكيميائية

د15



- عند التسخين:

التجربة ②: تحقيق التركيب التجريبي (وثيقة 10)
- ماذا تلاحظ؟ فسر واستنتج؟



- التركيب:



- الكشف عن نواتج التحول:

د10

- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.

- إن التحولات الكيميائية تغير من طبيعة المادة. فتننتج مواد جديدة بسميزات مختلفة عن المواد الأصلية.
- في أغلب التحولات الكيميائية، لا يمكن الرجوع إلى الحالة الأصلية للأجسام.
- في التحول الكيميائي، تختلف الأجسام الناتجة عن الأجسام الأصلية في بعض أو كل خواصها.
تمرين: العودة إلى الوضعية الجزئية وحلها.
تمرين 2-4-3 ص 16:

إرساء الموارد المعرفية

تقويم الموارد

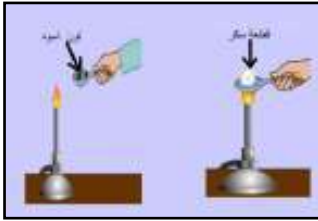
المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المقطع ① : التحول الكيميائي

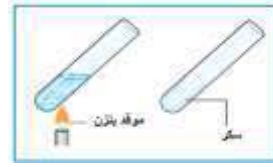
الوحدة التعليمية ① : التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي

1- التحولات الفيزيائية والتحولات الكيميائية:

نشاط ① ص 10:



تسخين السكر



ذوبان السكر وتبخير الماء

النتيجة: - إن ذوبان السكر في الماء تحول فيزيائي لأنه يمكن استرجاع السكر بتبخير الماء.
- إن تسخين السكر تحول كيميائي فلا يمكن في كل حالة الرجوع إلى السكر الأصلي.

2- مميزات التحول الفيزيائي:

نشاط ② ص 11:



تسخين الماء



ذوبان الجليد

النتيجة: أن التحولات الفيزيائية لا تغير من طبيعة المادة. فالحبيبات المكونة للمادة تبقى هي نفسها، ولا يحصل إنتاج أي مادة أخرى جديدة.
- في أغلب التحولات الفيزيائية، توجد طرق تسمح بالرجوع إلى الحالة الأصلية للأجسام وذلك بالتأثير على درجة الحرارة و/أو الضغط.

الحصة الثانية: (تابع)

تمرين 1 ص 16 :

3- مميزات التحول الكيميائي:

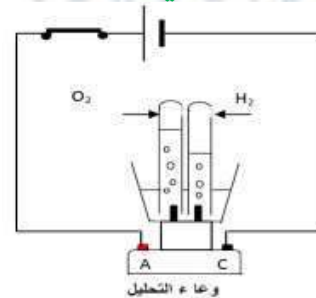
نشاط ③ ص 12: التجربة ①: خليط برادة الحديد و الكبريت:

بعد التحول	قبل التحول	عند تسخين خليط الكبريت مع الحديد
كبريت الحديد	مسحوق الكبريت + برادة الحديد	المواد الكيميائية

التجربة ②: التحليل الكهربائي للماء:



الكشف عن نواتج التحول:



بعد التحول	قبل التحول	عند التحليل الكهربائي للماء
غاز الأكسجين وغاز الهيدروجين	الماء	المواد الكيميائية

النتيجة: - إن التحولات الكيميائية تغير من طبيعة المادة. فنتج مواد جديدة بمميزات مختلفة عن المواد الأصلية.
- في أغلب التحولات الكيميائية، لا يمكن الرجوع إلى الحالة الأصلية للأجسام.
- في التحول الكيميائي، تختلف الأجسام الناتجة عن الأجسام الأصلية في بعض أو كل خواصها.

تمرين: العودة إلى الوضعية الجزئية وحلها. تمرين 2 ص 43-16



التحدي في العلوم الفيزيائية للطور المتوسط
facebook.com/groups/tahadiphysic

السنة: الثانية من التعليم المتوسط العام الدراسي: 2018/2017 المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة2 الشلف الأستاذ: لعزيب محمد المدة: 1 ساعة

بطاقة تعلم الادماج ①: التحول الكيميائي

الميدان : المادة وتحولاتها

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي.

مركبات الكفاءة:

- يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه، ويميز بين التحول الفيزيائي وكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.
- ينمذج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
- يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحول الكيميائي.

هدف وضعية تعلم الادماج:

<u>المعارف و مواضيع الإدماج:</u> - التحول الفيزيائي و التحول الكيميائي. - انحفاظ الكتلة <u>الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج:</u> - يستعمل الترميز العالمي. - يلاحظ ويستكشف ويحلل ويستدل منطقيا. - ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد إستراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلية - يستعمل مختلف أشكال التعبير: الأعداد والرموز والأشكال والمخططات والجداول والبيانات . <u>السلوكيات والقيم المستهدفة بالإدماج:</u> - يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا. - يسعى إلى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. - يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل الرأي المخالف لرأيه ، يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة(أعضاء الفوج الواحد).	ماذا ندمج؟
<u>نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الإدماج :</u> - صور توضيحية. <u>العقبات التي يمكن أن تعترض الإجراء:</u> - صعوبة ترجمة الوضعية التجريبية للوصول إلى نواتج احتراق البنزين. - غياب الاختبار التجريبي للتحقق من الكتلة و الكشف عن الغاز لان المطلوب تقديم دون تجريب. - التمييز بين التحول الفيزيائي والكيميائي.	كيف ندمج؟

إجراء وضعية تعلم الادماج

الزمن	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
05د	- يحلل الوضعية ويستخرج المعطيات من النص ومن السند.	يحتوي خزان بنزين سيارة 20Kg من الوقود، يحترق كل هذا الوقود بالأكسجين عند تشغيل محرك السيارة و ينتج عن هذا الاحتراق عدة غازات. تطرح خارج المحرك عن طريق أنبوب الانفلات.	تقديم الوضعية:
05د	- يفهم التعليمات المعطاة ويستفسر عند الضرورة.		

20د	- يفكر في كل الوضعيات المحتملة باستخدام عدد العناصر المشروطة في التعليم. - يستخدم المعطيات المتوفرة في السند بالمقدّر الذي يحتاجه وحسب التعليم. - يختار الوضعية التي توافق المطلوب. - يعمل باستقلالية قدر الإمكان.	  ① ما نوع هذا التحول؟ واذكر الغازات الناتجة عن عملية احتراق البنزين؟ ② كيف تتوقع أن تكون كتلة الغازات الناتجة عن الاحتراق أكبر أم أقل من كتلة البنزين وغاز الأكسجين؟ اشرح. ③ بعض الغازات الناتجة تؤثر سلباً على البيئة، كيف يتم الكشف عنها تجريبياً واكتب فقرة توضح فيها كيف يمكن التخفيف من هذا التلوث.	<u>السندات:</u> <u>المطلوب:</u>	<u>المناقشة:</u> - يقدم الوضعية ويشرح التعليمات وشكل المطلوب منهم (لا يقدم التوجيهات أكثر من اللزوم). - يساعد التلاميذ على حصر المشكل والانطلاق في البحث. - يقدم الدعم والمساعدة من أجل تقديم جهود البحث (خاصة مع المتعطلين)، بدون تعليقات تقييمية. - يذكرهم بالوقت وبالتعليمات. - يقيم عمل التلاميذ بعد الانتهاء ويعد للخطة العلاجية.
-----	--	--	---	--

معايير ومؤشرات التقييم

الملاحظات	المؤشرات	المعايير
	- ذكر نوع التحول . - ذكر الغازات الناتجة من عملية الاحتراق. - توقعه حول انخفاض الكتلة أم لا أثناء عملية الاحتراق مع الشرح. - معرفته لبعض الغازات المضرّة بالبيئة وكيفية الكشف عنها وتوضيح كيفية التخفيف من التلوث .	الترجمة السليمة للوضعية (الوجاهة)
- يقبل رسم تجربة للكشف عن الغاز - تقبل أي طرق التخفيف من تلوث البيئة الممكنة.	1- نوع التحول: تحول كيميائي. والغازات الناتجة هي: غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء. 2- تكون كتلة الغازات الناتجة عن الاحتراق مساوية من كتلة البنزين وغاز الأكسجين التبرير: لأن الكتلة تبقى محفوظة خلال التحول الكيميائي. 3- الغازات الناتجة من عملية الاحتراق التي تؤثر سلباً على البيئة هي غاز ثاني أكسيد الكربون الذي نكشف عنه بتعكر ماء الجير . - كيف يمكن التخفيف من هذا التلوث: نتيجة للتطورات التكنولوجية الحاصلة ، أدت إلى حدوث تلوث في الهواء ، فالإنسان هو المسبب الرئيسي لهذا التلوث، لذلك يجب إتباع كافة الطرق والوسائل التي تؤدي إلى الحد من هذه الظاهرة ، التي تهدد حياة جميع الكائنات الحية ومن بينها: - الرقابة والوعي للإنسان، بالمخاطر التي يتسبب بها تلوث الهواء . - تشجيع النقل العام بدلاً من النقل الخاص : للتقليل من الغاز الذي يخرج من عوادم السيارات . - دراسة المنتجات التي تصنعها الشركات ووضع معايير لها . - زيادة اتساع الغطاء النباتي بكافة أشكاله .	الاستخدام السليم لأدوات المادة

	- تطوير استغلال مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح - تطوير تقنيات صناعية للحد من التلوث الناتج عن المصانع. - إن إتباع كل هذه الطرق وغيرها، يؤدي إلى الحد من تلوث الهواء ، وبالتالي الحصول على بيئة صحية وخالية من أي نوع من أنواع الملوثات، التي تهدد استمرار الحياة على وجه الأرض .	
الانسجام	- التسلسل المنطقي للأفكار ، و انسجام التفسير المقدم، الإبداع في الإجابة.	
التمييز والإتقان	- تنظيم العمل ، وضوح الخط والرسومات.	

المذكرة النموذجية (ما يكتبه التلميذ على الكراس)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المقطع ① : التحول الكيميائي

وضعية تعلم الإدماج ①

تقديم الوضعية:

يحتوي خزان بنزين سيارة 20Kg من الوقود، يحترق كل هذا الوقود بالأكسجين عند تشغيل محرك السيارة وينتج عن هذا الاحتراق عدة غازات. تطرح خارج المحرك عن طريق أنبوب الانفلات.

المطلوب :

- ① ما نوع هذا التحول؟ واذكر الغازات الناتجة عن عملية احتراق البنزين؟
- ② كيف تتوقع أن تكون كتلة الغازات الناتجة عن الاحتراق اكبر أم اقل من كتلة البنزين وغاز الأكسجين؟ اشرح
- ③ بعض الغازات الناتجة تؤثر سلبا على البيئة، كيف يتم الكشف عنها تجريبيا واكتب فقرة توضح فيها كيف يمكن التخفيف من هذا التلوث.

الإجابة :

- ① نوع التحول: تحول كيميائي. والغازات الناتجة هي: غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء.
 - ② تكون كتلة الغازات الناتجة عن الاحتراق مساوية من كتلة البنزين وغاز الأكسجين.
- التبرير: لان الكتلة تبقى محفوظة خلال التحول الكيميائي.
- ③ الغازات الناتجة التي تؤثر سلبا على البيئة هي: غاز ثاني أكسيد الكربون الذي نكشف عنه بتعكر ماء الجير .
- كيف يمكن التخفيف من هذا التلوث:
- نتيجة للتطورات التكنولوجية الحاصلة ، أدت إلى حدوث تلوث في الهواء ، فالإنسان هو المسبب الرئيسي لهذا التلوث، لذلك يجب إتباع كافة الطرق والوسائل التي تؤدي إلى الحد من هذه الظاهرة ، التي تهدد حياة جميع الكائنات الحية ومن بينها:
- الرقابة والوعي للإنسان، بالمخاطر التي يتسبب بها تلوث الهواء .
 - تشجيع النقل العام بدلا من النقل الخاص : للتقليل من الغاز الذي يخرج من عوادم السيارات .
 - دراسة المنتجات التي تصنعها الشركات ووضع معايير لها .
 - زيادة اتساع الغطاء النباتي بكافة أشكاله.
 - تطوير استغلال مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح ...
 - تطوير تقنيات صناعية للحد من التلوث الناتج عن المصانع.
- إن إتباع كل هذه الطرق وغيرها، يؤدي إلى الحد من تلوث الهواء ، وبالتالي الحصول على بيئة صحية وخالية من أي نوع من أنواع الملوثات، التي تهدد استمرار الحياة على وجه الأرض .

السنة: الثانية من التعليم المتوسط

العام الدراسي: 2018/2017

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2 الشلف

الأستاذ: لعزيب محمد

وحدة تعليمية ③: تفسير التحويل الكيميائي بالنموذج المجهرى

الميدان: المادة وتحولاتها

الأهداف التعليمية:

- يميز بين الجزيء والذرة ويعرف ان الجزيء يتكون من ذرات .
- يتعرف على كلا من الجزيء والذرة.
- يستخدم النموذج الجزيئي .
- يستعمل النماذج المجسدة للذرات لتمثيل الجزيئات.
- يستخدم النموذج الجزيئي في التعبير عن انحفاظ الذرات.

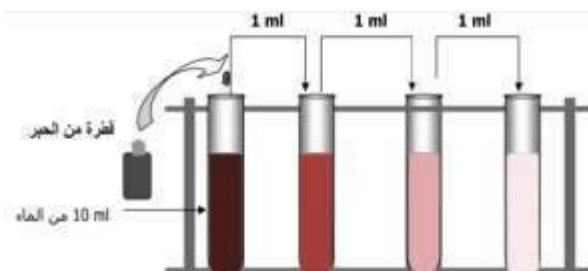
الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحويلات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي.

مركبات الكفاءة:

- يتعرف على التحويلات المادية التي تحدث في محيطه، ويميز بين التحويل الفيزيائي وكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.
- ينمذج التحويل الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
- يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحويل الكيميائي.
- **خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها:** ينجز تجارب لتحويلات كيميائية بسيطة وتقديم تفسير لها على المستوى المجهرى ومنه إدراج مفهوم الجزيء والذرة وتوظيف النموذج الجزيئي، وإبراز عدم انحفاظ الجزيئات وانحفاظ نوع الذرات .
- **السندات التعليمية المستعملة:** انابيب اختبار - كريات ملونة.
- **العقبات المطلوب تخطيها:** التفريق بين الجزيء والذرة.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد: الوضعية الجزيئية	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة ؟ استعملت الأم قطع سكر من اجل صنع الكراميل فسحقته إلى حبيبات صغيرة ثم وضعتها فوق الفرن .فشاهدها الابن فخطرت على باله بعض الأسئلة.هل يمكن تقسيم قطع السكر إلى مالا نهاية؟ وماذا يسمى أصغر جزء فيها؟ وكيف يمكن تمثيله؟ هل يمكن تفسير ظهور مادة الكراميل واختفاء السكر بالنموذج الحبيبي ؟ كيف نتأكد مجهريا بان حبيبات السكر وحبيبات الكراميل بقيت محفوظة أم لا؟ 	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول التحويلات الكيميائية والفيزيائية وانحفاظ الكتلة في التحويلين السابقين؟ يقرؤون الوضعية الجزيئية . يفكرون فيها ضمن الأفواج. يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	د05 د05
النشاطات التعليمية	1- مفهوم الجزيء- الذرة: نشاط ① ص 28: تحقيق التركيب التجريبي (وثيقة 1) 	نشاط ①: - يلاحظ انه في كل مرة يصبح لون الماء يتناقص حتى لا نستطيع مواصلة التجربة (عدد الحبيبات يتناقص في كل مرة) وهذه الحبيبة هي أصغر جزء في الحبر.	د15

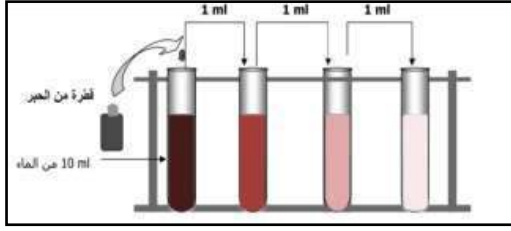
	نشاط ② ص 28: مثل انحلال الملح في الماء بالنموذج الحبيبي؟ الملح الماء الماء-الملح مثل التحليل الكهربائي للماء بالنموذج الحبيبي؟ الماء غاز الأكسجين غاز الهيدروجين نشاط ③ ص 29: تمعن في نص كيف تطور النموذج الحبيبي ؟ - ماهو النموذج الذي يسمح بالتفسير المجهرى لتحولات المادة؟																														
د15	نشاط ②: يلاحظ انه يمكن النموذج الحبيبي من تفسير التحولات الفيزيائية ولكن لا يسمح بتفسير التحولات الكيميائية بحيث أن الحبيبات قبل التحول وبعده لا تبقى محفوظة. نشاط ③: يستنتج من النص أن النموذج الحبيبي تطور إلى نموذج جديد وهو النموذج الجزيئي الذي جاء ليفسر مجهريا التحولات الكيميائية للمادة حيث في هذا النموذج: المادة مكونة من حبيبات صغيرة جدا قابلة للتجزئة تسمى الجزيئات وتحمل خواص المادة وهي نفسها مكونة من أفراد صغيرة جدا غير قابلة للتجزئة وتسمى الذرات.																														
د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	إرساء الموارد المعرفية تقويم الموارد																													
	يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول الجزيء والذرة.	تمهيد																													
د05	- تمثيل الذرة بكروية ملونة ذات حجم معين للتمييز بين مختلف الذرات المكونة للمادة.	2- تمثيل الجزيء بالنموذج المتراص: نشاط ص 30: إليك تمثيل بعض الذرات: <table><tr><td>الذرة</td><td>هيدروجين</td><td>كربون</td><td>أكسجين</td><td>كبريت</td><td>حديد</td></tr><tr><td>تمثيلها</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> أكمل الجداول بتمثيل المجسمات التي تحصلت عليها: أ- التحليل الكهربائي للماء: <table><tr><th>نوع الجزيئات</th><th>نوع الذرات</th><th>قبل التحويل</th><th>بعد التحويل</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ب- تحول غاز الميثان في غاز الأكسجين: <table><tr><th>نوع الجزيئات</th><th>نوع الذرات</th><th>قبل التحويل</th><th>بعد التحويل</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	الذرة	هيدروجين	كربون	أكسجين	كبريت	حديد	تمثيلها						نوع الجزيئات	نوع الذرات	قبل التحويل	بعد التحويل					نوع الجزيئات	نوع الذرات	قبل التحويل	بعد التحويل					
الذرة	هيدروجين	كربون	أكسجين	كبريت	حديد																										
تمثيلها																															
نوع الجزيئات	نوع الذرات	قبل التحويل	بعد التحويل																												
نوع الجزيئات	نوع الذرات	قبل التحويل	بعد التحويل																												
د15																															
د30	- يلاحظ انه تتفكك جزيئات المواد الابتدائية وتتشكل جزيئات جديدة للمواد الناتجة.																														

إرساء الموارد المعرفية	تقويم الموارد	- لتمثيل الجزيء نستخدم عادة كريات ذات أحجام وألوان مختلفة تمثل كل ذرة بكريّة معينة. - خلال تحول كيميائي تتفكك جزيئات المواد المختلفة وتتشكل جزيئات جديدة للمواد الناتجة. تمرين 8.6- ص 34	د10	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.																																										
تمهيد		- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	د05	الحصة الثالثة يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول تمثيل الذرات																																										
		3- انحفاظ نوع الذرات وعدم انحفاظ نوع الجزيئات في التحول الكيميائي: نشاط ص 31: يُكمل الجدول بتحديد عدد ونوع الذرات المكونة لكل جزيء: <table><tr><th>الجزيء</th><th>عدد ونوع الذرات</th><th>المجسم</th></tr><tr><td>غاز الهيدروجين</td><td>ذرتين من الهيدروجين</td><td></td></tr><tr><td>غاز الأكسجين</td><td>ذرتين من الأكسجين</td><td></td></tr><tr><td>غاز ثاني أكسيد الكربون</td><td>ذرة كربون وذرتين أكسجين</td><td></td></tr><tr><td>غاز الميثان</td><td>ذرة كربون وأربع ذرات هيدروجين</td><td></td></tr><tr><td>كبريت الحديد</td><td>ذرة كبريت وذرة حديد</td><td></td></tr></table> فسر مجهرياً التحولات التالية : أ. التحليل الكهربائي للماء: <table><tr><th>التحول</th><th>الحالة الابتدائية</th><th>الحالة النهائية</th></tr><tr><td>التحليل الكهربائي للماء</td><td>الماء</td><td>غاز الهيدروجين + غاز الأكسجين</td></tr><tr><td>نوع الجزيئات</td><td></td><td></td></tr><tr><td>نوع الذرات</td><td></td><td></td></tr></table> ب. احتراق الميثان: <table><tr><th>التحول</th><th>الحالة الابتدائية</th><th>الحالة النهائية</th></tr><tr><td>احتراق الميثان</td><td>غاز الميثان + غاز الأكسجين</td><td>غاز ثاني أكسيد الكربون + الماء</td></tr><tr><td>نوع الجزيئات</td><td></td><td></td></tr><tr><td>نوع الذرات</td><td></td><td></td></tr></table>	الجزيء	عدد ونوع الذرات	المجسم	غاز الهيدروجين	ذرتين من الهيدروجين		غاز الأكسجين	ذرتين من الأكسجين		غاز ثاني أكسيد الكربون	ذرة كربون وذرتين أكسجين		غاز الميثان	ذرة كربون وأربع ذرات هيدروجين		كبريت الحديد	ذرة كبريت وذرة حديد		التحول	الحالة الابتدائية	الحالة النهائية	التحليل الكهربائي للماء	الماء	غاز الهيدروجين + غاز الأكسجين	نوع الجزيئات			نوع الذرات			التحول	الحالة الابتدائية	الحالة النهائية	احتراق الميثان	غاز الميثان + غاز الأكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون + الماء	نوع الجزيئات			نوع الذرات			د15	د30
الجزيء	عدد ونوع الذرات	المجسم																																												
غاز الهيدروجين	ذرتين من الهيدروجين																																													
غاز الأكسجين	ذرتين من الأكسجين																																													
غاز ثاني أكسيد الكربون	ذرة كربون وذرتين أكسجين																																													
غاز الميثان	ذرة كربون وأربع ذرات هيدروجين																																													
كبريت الحديد	ذرة كبريت وذرة حديد																																													
التحول	الحالة الابتدائية	الحالة النهائية																																												
التحليل الكهربائي للماء	الماء	غاز الهيدروجين + غاز الأكسجين																																												
نوع الجزيئات																																														
نوع الذرات																																														
التحول	الحالة الابتدائية	الحالة النهائية																																												
احتراق الميثان	غاز الميثان + غاز الأكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون + الماء																																												
نوع الجزيئات																																														
نوع الذرات																																														
إرساء الموارد المعرفية	تقويم الموارد	خلال تحول كيميائي يبقى نوع الذرات محفوظاً بينما تكون الجزيئات غير محفوظة. تمرين :	د10	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.																																										

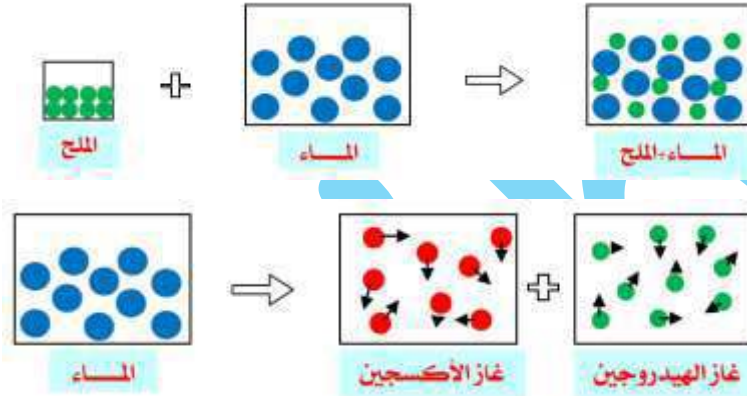
1- مفهوم الجزيء- الذرة:

نشاط ١ ص 28: تقسيم المادة

الملاحظة: عند التقسيم المستمر للمادة نتحصل على حبيبة هي أصغر جزء في الجبر.



نشاط ٢ ص 28: النموذج الحبيبي



الملاحظة: يمكن النموذج الحبيبي من تفسير التحويلات الفيزيائية..... ولكن لا يسمح بتفسير التحويلات الكيميائية.

نشاط ٣ ص 29: النموذج الجزيئي

الملاحظة: النموذج الجزيئي جاء ليفسر مجهريا التحويلات الكيميائية للمادة.

النتيجة: الجزيء: هو أصغر جزء في المادة يمكن أن نحصل عليه من عملية تقسيمها إلى حد معين، حيث يبقى هذا الجزيئي محافظا على خواص هذه المادة. - يتكون الجزيء من حبيبات صغيرة جدا تسمى **الذرات**.

تمارين 4-2 ص 34

الحصة الثانية:

2- تمثيل الجزيء بالنموذج المتراص:

نشاط ص 30:

- إليك تمثيل بعض الذرات:

الذرة	هيدروجين	كربون	أكسجين	كبريت	حديد
تمثيلها					

- تمثيل المجسمات بعد التحويل:

أ- التحليل الكهربائي للماء:

نوع الذرات	نوع الجزيئات
قبل التحويل	
بعد التحويل	

ب- تحول غاز الميثان في غاز الأكسجين:

نوع الذرات	نوع الجزيئات
قبل التحويل	
بعد التحويل	

النتيجة: لتمثيل الجزيء نستعمل عادة كريات ذات أحجام وألوان مختلفة تمثل كل ذرة بكريّة معينة. خلال تحويل كيميائي تتفكك جزيئات المواد المخفية وتتشكل جزيئات جديدة للمواد الناتجة.

تمرين 6-8 ص 34

الحصة الثالثة:

3- انحفاظ نوع الذرات وعدم انحفاظ نوع الجزيئات في التحويل الكيميائي

نشاط ص 31:

الجزيء	عدد ونوع الذرات	المجسم
غاز الهيدروجين	ذرتين من الهيدروجين	
غاز الأكسجين	ذرتين من الأكسجين	
غاز ثاني أكسيد الكربون	ذرة كربون وذرتين أكسجين	
غاز الميثان	ذرة كربون وأربع ذرات هيدروجين	
كبريت الحديد	ذرة كبريت وذرة حديد	

- تفسير مجرياً لبعض التحولات:
أ. التحليل الكهربائي للماء:

التحول	الحالة الابتدائية	الحالة النهائية
التحليل الكهربائي للماء	الماء	غاز الهيدروجين + غاز الأكسجين
نوع الجزيئات		
نوع الذرات		

ب. احتراق الميثان في الأكسجين:

التحول	الحالة الابتدائية	الحالة النهائية
احتراق الميثان	غاز الميثان + غاز الأكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون + الماء
نوع الجزيئات		
نوع الذرات		

النتيجة: خلال تحويل كيميائي يبقى نوع الذرات محفوظاً بينما تكون الجزيئات غير محفوظة.

تمرين: فسر مجرياً التحويلين التاليين: تحول الكربون مع غاز الأكسجين و تحول الكبريت مع برادة الحديد.

السنة: الثانية من التعليم المتوسط العام الدراسي: 2018/2017 المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2 الشلف الأستاذ: لعزيب محمد المدة: 1 ساعة

إدماج التعلم

وضعية تعلم:

الميدان: المادة وتحولاتها

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي.

مركبة الكفاءة:

- يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه، ويميز بين التحويل الفيزيائي وكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.
- ينمذج التحويل الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
- يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحويل الكيميائي.

هدف وضعية تعلم ادماج المركبات:

المعارف و مواضيع الإدماج:

- التحويل الكيميائي والتحويل الفيزيائي.
- انحفاظ الكتلة.
- تفسير التحويل الكيميائي بالنموذج المجهرى.
- الرموز الكيميائية.

الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج:

- يستعمل الترميز العالمي.
- يلاحظ ويستكشف ويحلل ويستدل منطقيا.
- ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد إستراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلة.
- استعمال المصطلحات العلمية والترميز العالمي حول وحدات الحجم والكتل والذرات والجزيئات.
- السلوكيات والقيم المستهدفة بالإدماج:
- الاعتراز بالوطن وبالقيم الثابتة (الإسلام والعروبة والامازيغية)
- استخدام اللغة العربية ويسعى إلى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتى ..
- حماية البيئة من التلوث ويلتزم بالتعاون والتضامن واحترام الغير.
- استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال (الحاسوب وشبكة الانترنت)

ماذا ندمج؟

نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الإدماج :

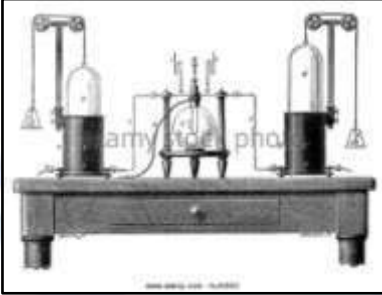
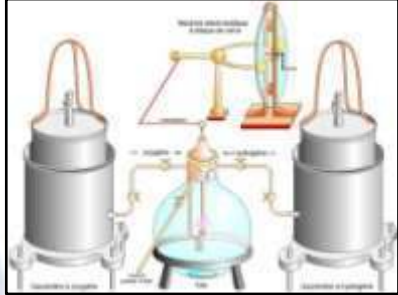
- نصوص وضعيات مطبوعة على أوراق - عجين - عيدان خشبية - كرات ملونة.

العقبات التي يمكن أن تعترض الإجراء:

- غياب الاختبار التجريبي للتحقق من الكتلة والكشف عن الغازين لأن المطلوب تقديم دون تجريب.
- صعوبة التمييز بين التحويل الفيزيائي والكيميائي وصعوبة وصف تحول كيميائي بالنموذج الجزيئي والصيغ الكيميائية.
- عدم اتساع الحجم الزمني المخصص (مع تعداد التلاميذ، 40 تلميذ/الفوج).

كيف ندمج؟

سير وضعية تعلم إدماج المركبات

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تقديم الوضعية:	طلب الأستاذ من تلاميذ السنة الثانية متوسط بحث حول أعمال العالم لافوازي والتجارب الذي قام بها فكان من بينها تجربة اصطناع الماء حيث عندما مزج غاز الأكسجين مع غاز الهيدروجين داخل أنبوب، ينفجر هذا المزيج بوجود شرارة كهربائية ويتشكل عندها قطرات ماء على جدار الداخلي للأنبوب. وهنا صاغ العالم فرضيته حول تشكل الماء انطلاقاً من امتزاج الغازين و انحفاظ الكتلة.	د05 - يحلل الوضعية ويستخرج المعطيات من النص. د05 - يفهم التعليم المعطاة ويستفسر عند الضرورة. - يفكر في كل الوضعيات المحتملة باستخدام عدد العناصر المشروطة في التعليم.	د05
السندات:	  ① مانوع التحول الحاصل في تجربة لافوازي ؟ وكيف يكشف تجريبياً عن الغازين المستعملين؟. ② كيف صاغ العالم لافوازي مبدأه حول انحفاظ الكتلة وتشكل المواد النهائية؟ ③ مثل التحول الحادث لتشكيل الماء بالنموذج الجزيئي ثم بطريقة علمية مختصرة؟	د20 - يستخدم المعطيات المتوفرة في السند بالقدر الذي يحتاجه وحسب التعليم. - يختار الوضعية التي توافق المطلوب. يعمل باستقلالية قدر الإمكان.	د20
المناقشة:	- يقدم الوضعية ويشرح التعليمات وشكل المطلوب منهم. (لا يقدم التوجيهات أكثر من اللزوم). - يساعد التلاميذ على حصر المشكل والانطلاق في البحث. - يقدم الدعم والمساعدة من أجل تقدم جهود البحث (خاصة مع المتعطلين)، بدون تعليقات تقييمية. - يذكرهم بالوقت وبالتعليمات. - يقيم عمل التلاميذ بعد الانتهاء ويعد للخطة العلاجية.		

معايير ومؤشرات التقويم

الملاحظات	المؤشرات	المعايير
	- يذكر نوع التحول الحاصل . - ذكر مبدأ انحفاظ الكتلة. وكيفية تشكل الماء . - تمثيل التحول بالنموذج الجزيئي وبالصيغ الكيميائية.	الترجمة السليمة للوضعية (الوجاهة)
- ذكر أن الكتلة محفوظة خلال التحول الكيميائي مقبولة.	① نوع هذا التحول: كيميائي. - الكشف تجريبيا عن الغازين المستعملين كما في الشكل التالي: ② صاغ العالم لافوازي مبدأه حول انحفاظ الكتلة وتشكل المواد النهائية كما يلي: كتلة الماء المتشكل تساوي إلى حد كبير كتلة الغازين الممزوجين. وإن الماء المتحصل عليه لم يكن موجودا في الهواء قبل التحول، ولكنه تشكل خلال هذا التحول من خلال امتزاج الغازين وهذا ما يفسر انحفاظ الكتلة الإجمالية. ③ تمثيل التحول الحادث لتشكيل الماء بالنموذج الجزيئي ثم بالصيغ الكيميائية: الماء ← غاز الأكسجين + غاز الهيدروجين $\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{L})$	الاستخدام السليم لأدوات المادة
	- انسجام التفسير المقدم - دقة الرسومات والتركيبات.	الانسجام
	تنظيم العمل. وضوح الرسومات والمخططات التجريبية.	التميز والإتقان
	تتم المعالجة بعد تقييم منتج التلاميذ، باقتراح أنشطة تعتمد على التحقق التجريبي للتجسيد الفعلي لكل الوضعيات التي مربها.	كيفية المعالجة الابداعية المتوقعة
	عدد الحصص المخصصة: حصّة واحدة للوضعية + حصّة أو أكثر للمعالجة حسب خطة بناء التعليمات.	المدة المقترحة 01 ساعة

المذكرة النموذجية (ما يكتبه التلميذ على الكراس)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان : المادة وتحولاتها

وضعية تعلم إدماج التعلّمات

الوضعية:

طلب الأستاذ من تلاميذ السنة الثانية متوسط بحث حول أعمال العالم لافوازي والتجارب الذي قام بها فكان من بينها تجربة اصطناع الماء حيث عندما مزج غاز الأكسجين مع غاز الهيدروجين داخل أنبوب، ينفجر هذا المزيج بوجود شرارة كهربائية ويتشكل عندها قطرات ماء على جدار الداخلي للأنبوب. وهنا صاغ العالم فرضيته حول تشكل الماء انطلاقاً من امتزاج الغازين وانحفاظ الكتلة.

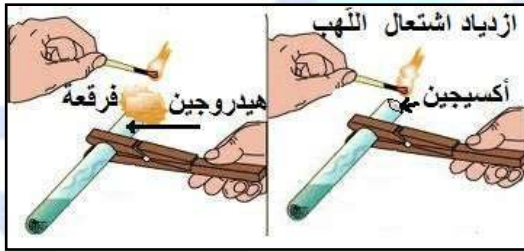
المطلوب:

- 1) ما نوع التحول الحاصل في تجربة لافوازي ؟ وكيف يكشف تجريبياً عن الغازين المستعملين؟
- 2) كيف صاغ العالم لافوازي مبدأه حول انحفاظ الكتلة وتشكل المواد النهائية؟
- 3) مثل التحول الحادث لتشكيل الماء بالنموذج الجزيئي ثم بطريقة علمية مختصرة؟

الإجابة:

1) نوع هذا التحول: كيميائي.

- الكشف تجريبياً عن الغازين المستعملين كما في الشكل التالي:

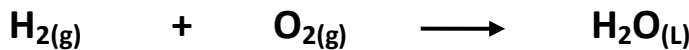


2) صاغ العالم لافوازي مبدأه حول انحفاظ الكتلة وتشكل المواد النهائية كما يلي:

كتلة الماء المتشكل تساوي إلى حد كبير كتلة الغازين الممزوجين. وإن الماء المتحصل عليه لم يكن موجوداً في الهواء قبل التحول، ولكنه تشكل خلال هذا التحول من خلال امتزاج الغازين وهذا ما يفسر انحفاظ الكتلة الإجمالية.

3) تمثيل التحول الحادث لتشكيل الماء بالنموذج الجزيئي ثم بالصيغ الكيميائية:

الماء ← غاز الأكسجين + غاز الهيدروجين



(مطبوعة توزع على التلاميذ)

وضعية تعلم إدماج التعلّمات (سنة ثمانية متوسط)

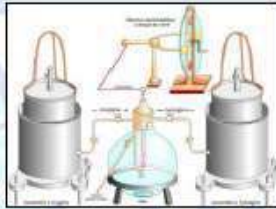
الوضعيات

طلب الأستاذ من تلاميذ السنة الثانية، متوسط بحث حول أعمال العالم لافوازي والتجارب التي قام بها ففكان من بينها تجريب اصطناع الماء حيث عندما مزج غاز الأكسجين مع غاز الهيدروجين داخل أنبوب، فيخرجهمد المزيج بوجود شرارة كهربائية و يتشكل عندما تقطرت ماء على جدران الأنبوب الداخلي. وهنا صاغ العالم فرضيته حول تشكل الماء انطلاقا من امتزاج الغازين و انحفاظ الكتلة.

حلب الأستاذ من تلاميذ السنة الثانية: متوسط بحث حول أعمال العالم للافوازي والتجارب الذي قام بها كسكان من بينها تجربة: اصطناع للماء حيث عندما مزج غاز الأكسجين مع غاز الهيدروجين داخل أنبوب، يتفجر هذا المزيج بوجود شرارة كهربائية و يتشكل ضمنها قطرات ماء على جدار الأنبوب للأكسجين وهنا صاغ العالم فرضيته حول تشكل الماء انطلاقاً من امتزاج الغازين و انصاعا للكل.

السندات

المستندات:



The diagram illustrates the four stages of a steam engine cycle:

- Compression:** The piston moves upwards, compressing the steam in the cylinder.
- Expansion:** The piston moves downwards, pushing the steam out of the cylinder.
- Exhaust:** The piston moves upwards, pushing the steam out of the cylinder.
- Intake:** The piston moves downwards, drawing in fresh steam from the boiler.

المطلوب :

المطلوب :

- 1- مانوع التحول الحاصل في تجربة لافوازي؟ وكيف يكشف تجريبيا عن الغازين المستعملين؟
- 2- كيف صاغ العالم لافوازي مبدأ حول انحفاظ الكتلة وتشكل المواد النهائية؟
- 3- مثل التحول الحادث لتشكيل الماء بالنموذج الجزيئي ثم بطريقة علمية مختصرة؟

- 1- مانع التحول الحاصل في تجربة لافوازي؟ وكيف يكشف تجريبياً عن الغازين المستعمرين؟
- 2- كيف صاغ العالم لافوازي مبدأه حول الحفظ الكتلة وتشكل المواد النهائية؟
- 3- مثل التحول الحادث لتشكيل الماء بالنموذج الجزيئي ثم بطريقة علمية مختصرة؟

(مطبوعة: توزع على التلاميذ)

وضعية تعلم إدماج التعليمات (سنة ثانية متوسط)

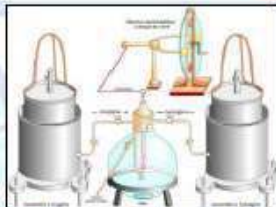
الوضعيات

طلب الأستاذ من تلاميذ السنة الثانية متوسط بحث حول أعمال العالم للافوازي والتجارب التي قام بها ففكان من بينها تجربة اصطناع الماء حيث عندما مزج غاز الأكسجين مع غاز الهيدروجين داخل أنبوب ينفجر هذا المزيج بوجود شرارة كهربائية و يتشكل عندها قطرات ماء على جدار الداخلي للأنبوب وهنا صاغ العالم الفيزيائي هول تشكسل الماء انطلاقاً من فرضياته عن أصل الكون والخصائص الكهنية.

حلب الأستاذ من تلاميذ السنة الثانية متوسط بحث حول أعمال العالم الفلأوزي والتجارب الذي قام بها فكان من بينها تجربة اصطناع الماء حيث عندما مزج غاز الأكسجين مع غاز الهيدروجين داخل أنبوب، ينفجر هذا المزيج بوجود شرارة كهربائية وبشكل عندها فطرت الماء على جدار الداخل لأنبوب، وهنا صاغ العالم فرضيته حول تشكل الماء انطلاقاً من امتزاج الغازين وأخطأه الكثرة.

السندات:

المستندات:



المصطلح :

المطلوب :

- 1- مانوع التحول الحاصل في تجربة لافوازي؟ وكيف يكشف تجريبيا عن الغازين المستعملين؟
- 2- كيف صاغ العالم لافوازي مبدأ حول انحفاظ الكتلة وتشكل المواد النهائية؟
- 3- مثل التحول الحادث لتشكيل الماء بالتمهّج الجزيئي ثم بطريقة علمية مختصرة؟

1. مانع التحول الحاصل في تجربة لافوازي؟ وكيف يكشف تجريبيا عن الغازين المستعملين؟
2. كيف صاغ العالم لافوازي مبدأ حول انحفاظ الكتلة وتشكل المواد النهائية؟
3. مثل التحول الحادث لتشكيل الماء بالنموذج الجزيئي ثم بطريقتة علمية مختصرة؟

السنة: الثانية من التعليم المتوسط
متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2 الشلف

العام الدراسي: 2018/2017
الأستاذ: لعزيب محمد

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المدة: 2 ساعة

الميدان: المادة وتحولاتها

وحدة تعليمية ④:

الرموز الكيميائية

الأهداف التعليمية:

- يعرف رموز بعض الذرات والجزيئات.
- يسمى ويرمز لبعض الذرات المألوفة.
- يستنتج تركيب الجزيء من الصيغة الكيميائية.
- يوظف الرموز الكيميائية.
- يكتب صيغة الجزيء بمعرفة أنواع وعدد الذرات المكونة له.
- يعبر عن جزيئات الأجسام قبل التحول وبعده بالرموز الكيميائية.

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات من محيطه متعلقة
بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل
الكيميائي كنموذج للتحويل
الكيميائي.

مركبات الكفاءة:

- يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه، ويميز بين التحول الفيزيائي وكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.
- ينمذج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
- يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحول الكيميائي.
- **خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها:** التعبير عن الجزيئات والذرات بترميز كيميائي اصطلاحي، وتوظيف الرموز الكيميائية للذرات والجزيئات للتعبير عن التحول الكيميائي.
- **السندات التعليمية المستعملة:** كريات ملونة.
- **العقبات المطلوب تخطيها:** صعوبة التمييز بين الذرة والجزيء من حيث الكتابة الرمزية صعوبة كتابة الصيغة الكيميائية للجزيء- صعوبة وصف تحول كيميائي بالصيغ الكيميائية.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

7

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن																																																												
تمهيد: الوضعية الجزيئية ①	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة ؟ من اجل دراسة مميزات التحول الكيميائي احضر الأستاذ المواد الكيميائية اللازمة للتجارب فشد انتباه القلاميذ وجود رموز على علب هاته المواد كالآتي) علب الحديد Fe و علبه الكبريت S وقارورة الماء المقطر H₂O والصودا NaOH (برأيك لغازا كتبت هاته الرموز على العلب وماذا يقصد بها ؟	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول تمثيل بعض الذرات والجزيئات بالنموذج المتراص ؟ - يقرؤون الوضعية الجزيئية. - يفكرون فيها ضمن الأفواج. - يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د 05د																																																												
النشاطات التعليمية	1. الرموز الكيميائية لبعض أنواع الذرات: نشاط ① ص 38: تعرف على المواد في (وثيقة 1): - أمثلة لبعض الرموز الكيميائية لبعض الذرات: <table border="1"> <thead> <tr> <th>الرمز</th><th>الاسم باللاتينية أو الإغريقية</th><th>الاسم بالفرنسية</th><th>اسم العنصر بالعربية</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>O</td><td>Oxygenium</td><td>Oxygène</td><td>الأكسجين</td></tr> <tr> <td>H</td><td>Hydrogenium</td><td>Hydrogène</td><td>الهيدروجين</td></tr> <tr> <td>N</td><td>Nitrogenium</td><td>Azote</td><td>الأزوت</td></tr> <tr> <td>Fe</td><td>Ferrum</td><td>Fer</td><td>الحديد</td></tr> <tr> <td>Cr</td><td>chroma</td><td>chrome</td><td>الكروم</td></tr> <tr> <td>Ca</td><td>Calx</td><td>Calcium</td><td>الكالسيوم</td></tr> <tr> <td>F</td><td>Fluerre</td><td>Fluor</td><td>الفلور</td></tr> </tbody> </table>	الرمز	الاسم باللاتينية أو الإغريقية	الاسم بالفرنسية	اسم العنصر بالعربية	O	Oxygenium	Oxygène	الأكسجين	H	Hydrogenium	Hydrogène	الهيدروجين	N	Nitrogenium	Azote	الأزوت	Fe	Ferrum	Fer	الحديد	Cr	chroma	chrome	الكروم	Ca	Calx	Calcium	الكالسيوم	F	Fluerre	Fluor	الفلور	- يتعرف على المواد في الوثيقة: الكبريت، الكربون، الصوديوم النحاس، الألمنيوم، غاز ثنائي الكلور. - يعطي رمز كل ذرة لهذه المواد ويستنتج القاعدة التي يستند إليها في الترميز: <table border="1"> <thead> <tr> <th>الرمز</th><th>الاسم باللاتينية أو الإغريقية</th><th>الاسم بالفرنسية</th><th>اسم العنصر بالعربية</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td><td>Sulphurium</td><td>soufre</td><td>الكبريت</td></tr> <tr> <td>C</td><td>Carbon</td><td>Carbone</td><td>الكربون</td></tr> <tr> <td>Na</td><td>Natrium</td><td>Sodium</td><td>الصوديوم</td></tr> <tr> <td>Cu</td><td>Cupricium</td><td>Cuivre</td><td>النحاس</td></tr> <tr> <td>Al</td><td>Alumen</td><td>Aluminium</td><td>الألمنيوم</td></tr> <tr> <td>Cl</td><td>Chlorum</td><td>Chlore</td><td>الكلور</td></tr> </tbody> </table>	الرمز	الاسم باللاتينية أو الإغريقية	الاسم بالفرنسية	اسم العنصر بالعربية	S	Sulphurium	soufre	الكبريت	C	Carbon	Carbone	الكربون	Na	Natrium	Sodium	الصوديوم	Cu	Cupricium	Cuivre	النحاس	Al	Alumen	Aluminium	الألمنيوم	Cl	Chlorum	Chlore	الكلور	15د
الرمز	الاسم باللاتينية أو الإغريقية	الاسم بالفرنسية	اسم العنصر بالعربية																																																												
O	Oxygenium	Oxygène	الأكسجين																																																												
H	Hydrogenium	Hydrogène	الهيدروجين																																																												
N	Nitrogenium	Azote	الأزوت																																																												
Fe	Ferrum	Fer	الحديد																																																												
Cr	chroma	chrome	الكروم																																																												
Ca	Calx	Calcium	الكالسيوم																																																												
F	Fluerre	Fluor	الفلور																																																												
الرمز	الاسم باللاتينية أو الإغريقية	الاسم بالفرنسية	اسم العنصر بالعربية																																																												
S	Sulphurium	soufre	الكبريت																																																												
C	Carbon	Carbone	الكربون																																																												
Na	Natrium	Sodium	الصوديوم																																																												
Cu	Cupricium	Cuivre	النحاس																																																												
Al	Alumen	Aluminium	الألمنيوم																																																												
Cl	Chlorum	Chlore	الكلور																																																												

إرساء
الموارد
المعرفية

- يرمز للذرة بأول حرف من اسمها اللاتيني ويكون كبير (Majuscul) أما إذا وجدت أكثر من ذرة تبدأ بنفس الحرف فيتبع بحرف ثان من اسمها ويكون صغير (minuscul).

- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.

2- الصيغة الكيميائية لبعض الجزيئات:

نشاط ② ص 39: انظر الجدول في النشاط:

الصيغة الكيميائية	عدد ذرات كل نوع	النموذج	الجزيء
H ₂ O	ذرة أكسجين وذرتين هيدروجين		الماء
CO ₂	ذرة كربون وذرتين أكسجين		ثنائي أكسيد الكربون
O ₂	ذرتين أكسجين		ثنائي الأكسجين
CO	ذرة كربون وذرة أكسجين		أحادي أكسيد الكربون

- يبحث عن القاعدة في تحديد الصيغة الكيميائية للجزيء.

- يكمل الجدول:

الجزيء	غاز ثنائي الكلور	كلور الهيدروجين	غاز ثنائي الآزوت
النموذج			
عدد ذرات كل نوع	ذرتين كلور	ذرة كلور وذرة هيدروجين	ذرتين آزوت
الصيغة الكيميائية	Cl ₂	HCl	N ₂

❖ كتابة الصيغة الكيميائية للجزيء:

- نكتب رموز الذرات المكونة للجزيء.
- نكتب عدد الذرات المكونة للجزيء برقم صغير يكتب أسفل و أمام الرمز الكيميائي للذرة.
مثال: جزيء الماء



أكمل الجدول الثاني في النشاط:

الجزيء	ثنائي الكلور	كلور الهيدروجين	ثنائي الآزوت	غاز البوتان	أكسيد النحاس
النموذج					
عدد ذرات كل نوع					
الصيغة الكيميائية					

النشاطات:
التعليميةإرساء
الموارد
المعرفية
تقويم
الموارد

- الصيغة الكيميائية تمثيل رمزي يدلنا على تكوين الجزيء من حيث النوع وعدد ذراته.

تمرين 3.2.1- ص 44

- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.

تمهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول رموز بعض الذرات و صيغ بعض الجزيئات. - يقرؤون الوضعية الجزيئية . - يفكرون فيها ضمن الأفواج . يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	الوضعية الجزيئية ②																									
3- التعبير عن التحويل الكيميائي بالرموز الكيميائية: نشاط ③ ص 40:	تمثيل التحويل بالنموذج المتراص:  - تعبير عن هذا التحويل بالصيغ الكيميائية: $C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$ - عبر عن احتراق الميثان بالنموذج الجزيئي والصيغ الكيميائية؟	سلطان سلطان - يلاحظ أن احتراق الكربون في غاز ثنائي الأكسجين ينتج غاز ثنائي أكسيد الكربون الذي يعكس ماء الجير. - يعبر عن احتراق الميثان بالنموذج الجزيئي والصيغ الكيميائية: <table border="1" data-bbox="119 799 689 1095"><thead><tr><th rowspan="2">التحويل</th><th colspan="2">الحالة الابتدائية</th><th colspan="2">الحالة النهائية</th></tr><tr><th>غاز الميثان</th><th>غاز الأكسجين</th><th>غاز ثاني أكسيد الكربون</th><th>الماء</th></tr></thead><tbody><tr><td>نوع الجزيئات</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>بالصيغ الكيميائية</td><td colspan="4">$CH_4(g) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + H_2O(l)$</td></tr><tr><td>نوع الذرات</td><td>C</td><td>H</td><td>O</td><td>C</td><td>H</td><td>O</td></tr></tbody></table>	التحويل	الحالة الابتدائية		الحالة النهائية		غاز الميثان	غاز الأكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون	الماء	نوع الجزيئات					بالصيغ الكيميائية	$CH_4(g) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + H_2O(l)$				نوع الذرات	C	H	O	C	H	O
التحويل	الحالة الابتدائية			الحالة النهائية																								
	غاز الميثان	غاز الأكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون	الماء																								
نوع الجزيئات																												
بالصيغ الكيميائية	$CH_4(g) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + H_2O(l)$																											
نوع الذرات	C	H	O	C	H	O																						
إرساء الموارد المعرفية	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول رموز بعض الذرات و صيغ بعض الجزيئات. - يقرؤون الوضعية الجزيئية . - يفكرون فيها ضمن الأفواج . يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	تقويم الموارد																									

المذكرة النموذجية (ما يكتبه التلميذ على الكراس)

المقطع ②: النموذج المجهرى للتحويل الكيميائي

الوحدة التعليمية ④ : الرموز الكيميائية

1- الرموز الكيميائية لبعض أنواع الذرات:

نشاط ① ص 38:

- يرمز للذرة بأول حرف من اسمها اللاتيني ويكون كبير (Majuscule):

اسم الذرة	الأكسجين	الهيدروجين	الكربون	الازوت
الرمز	O	H	C	N

- أما إذا وجدت أكثر من ذرة تبدأ بنفس الحرف فيتبع بحرف ثان من اسمها ويكون صغير (minuscule):

اسم الذرة	الحديد	الكلور	الكالسيوم	النحاس
الرمز	Fe	Cl	Ca	Cu

2- الصيغة الكيميائية لبعض الجزيئات:

نشاط ② ص 39:

* كتابة الصيغة الكيميائية للجزيء :

- نكتب رموز الذرات المكونة للجزيء .
- نكتب عدد الذرات المكونة للجزيء برقم صغير يكتب أسفل و أمام الرمز الكيميائي للذرة . مثل: جزيء الماء



- الصيغة الكيميائية لبعض الجزيئات:

الجزيء	الماء	غاز ثنائي هيدروجين	غاز ثنائي الأكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون	غاز البوتان	كلور الهيدروجين
الصيغة الكيميائية	H ₂ O	H ₂	O ₂	CO ₂	C ₄ H ₁₀	HCl

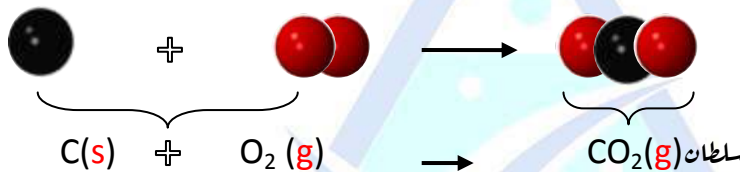
تمرين 3.2.1- ص 44

الحصة الثانية:

3- التعبير عن التحويل الكيميائي بالرموز الكيميائية:

نشاط ③ ص 40:

الملاحظة: أن احتراق الكربون في غاز ثنائي الأكسجين ينتج غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يعكس ماء الجير .
- تمثيل هذا التحويل بالنموذج المتراص



وبالصيغة الكيميائية:

جزيئات قبل التحويل الكيميائي

جزيئات بعد التحويل الكيميائي

- التعبير عن احتراق غاز الميثان في الأكسجين بالصيغة الكيميائية:

التحويل	الحالة الابتدائية	الحالة النهائية
احتراق الميثان	غاز الميثان غاز الأكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون الماء
نوع الجزيئات		
بالصيغة الكيميائية	CH ₄ (g) + O ₂ (g)	CO ₂ (g) + H ₂ O (L)
نوع الذرات	C H O	C H O

النتيجة: يعبر عن التحويل الكيميائي بالصيغة الكيميائية و يضاف أمام كل صيغة حرفا يوضع بين قوسين يبين حالته الفيزيائية:
(s): صلبا ، (L): سائلا ، (g): غازيا ، (aq): مائيا .

تمرين 22.17- ص 46.45

السنة: الثانية من التعليم المتوسط العام الدراسي: 2018/2017 المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2 الشلف الأستاذ: لعزيب محمد المدة: 1 ساعة

بطاقة تعلم الإدماج 2: النموذج المجهرى للتحول الكيميائي

الميدان : المادة وتحولاتها

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحويلات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي.

مركبات الكفاءة:

- يتعرف على التحويلات المادية التي تحدث في محيطه، ويميز بين التحويل الفيزيائي وكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.
- ينمذج التحويل الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
- يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحويل الكيميائي.

هدف وضعية تعلم الادماج:

المعارف و مواضيع الإدماج:

- تفسير التحويل الكيميائي بالنموذج المجهرى.
- الرموز الكيميائية.

الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج:

- يستعمل الترميز العالمي.
- يلاحظ ويستكشف ويحل ويستدل منطقيا.
- ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد إستراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلة.
- يستعمل مختلف أشكال التعبير: الأعداد والرموز والأشكال والمخططات والجداول والبيانات.

ماذا ندمج؟

السلوكيات والقيم المستهدفة بالإدماج:

- يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا.
- يسعى إلى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتى.
- يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل الرأي المخالف لرأيه، يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة (أعضاء الفوج الواحد).

نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الإدماج :

- كريات ملونة - عجينة - عيدان خشبية.

العقبات التي يمكن أن تعترض الإجراء:

- صعوبة ترجمة الوضعية التجريبية للوصول إلى مراحل البرتوكول التجريبي.
- صعوبة التمييز بين الذرة والجزيء من حيث الكتابة الرمزية.
- صعوبة وصف تحول كيميائي بالنموذج الجزيئي وبالصيغ الكيميائية.
- عدم اتساع الحجم الزمني المخصص (مع تعداد التلاميذ، 40 تلميذ/الفوج).

كيف ندمج؟

إجراء وضعية تعلم الادماج

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تقديم الوضعية:	"شاهد تلميذ مع أبيه على قناة تلفزيونية شريط وثائقي يتكلم عن ظاهرة الاحتباس الحراري التي تعرف على أنها ارتفاع تدريجي في درجات حرارة الأرض نتيجة انبعاث الغازات في الجو من بينها غاز ثاني أكسيد الكربون. فقال الابن لوالده نحن نساهم في انبعاث هذا الغاز كذلك عن طريق احتراق غاز البوتان المعبأ في القارورة المستعمل للطبخ." فتساءل الأب: هل يمكن أن تشرح لي كيف يحدث هذا التحويل ؟ فأجابه الابن: لحظة يا أبي سأتيك بعجين وعيدان خشبية وأشرح لك التحويل بمجسمات صغيرة ثم باستعمال رموز كيميائية مختصرة. غاز البوتان يتكون من أربع ذرات كربون و عشر ذرات هيدروجين.	- يحلل الوضعية ويستخرج المعطيات من النص ومن السند. - يفهم التعليمات المعطاة ويستفسر عند الضرورة. - يفكر في كل الوضعيات المحتملة باستخدام عدد العناصر المشروطة في التعليمات.	05د
	غاز البوتان يتكون من أربع ذرات كربون و عشر ذرات هيدروجين.   ضع نفسك مكان الابن واجب على ما يلي: ① كيف سيشرح الابن لأبيه هذا التحويل باستعمال العجين والعيدان الخشبية؟ ② كيف سيعبر الابن عن هذا التحويل باستعمال الرموز الكيميائية؟ ③ بين خطورة الاحتباس الحراري على الإنسان والأرض و حلول مقترحة لتقليل منه؟	- يستخدم المعطيات المتوفرة في السند بالقدر الذي يحتاجه وحسب التعليمات. - يختار الوضعية التي توافق المطلوب.	20د
المطلوب:	- يقدم الوضعية ويشرح التعليمات وشكل المطلوب منهم. (لا يقدم التوجيهات أكثر من اللزوم). - يساعد التلاميذ على حصر المشكل والانطلاق في البحث. - يقدم الدعم والمساعدة من أجل تقدم جهود البحث (خاصة مع المتعطلين)، بدون تعليقات تقييمية. - يذكرهم بالوقت وبالتعليمات. - يقيم عمل التلاميذ بعد الانتهاء ويعد للخطة العلاجية.	- يعمل باستقلالية قدر الإمكان.	
المناقشة:			

معايير ومؤشرات التقويم

المعايير	المؤشرات	الملاحظات
الترجمة السليمة للموضعية (الوجاهة)	- شرح التحويل الحاصل لغاز البوتان بالنموذج الجزيئي بالعجين . - تعبير عن التحويل بالرموز الكيميائية. - ذكر خطورة الاحتباس الحراري على الإنسان والأرض و حلول مقترحة.	
الاستخدام السليم لأدوات المادة	1- تمثيل تحول غاز البوتان في الأكسجين بالنموذج الجزيئي:  الماء + غاز ثاني أكسيد الكربون → غاز الأكسجين + غاز البوتان 2- تعبير عن التحويل بالصيغ الكيميائية: $C_4H_{10} + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$ 3- خطورة الاحتباس الحراري على الأرض والإنسان: - موجات الحر الشديدة التي تؤثر سلبا على صحة الإنسان في زيادة معدل انتشار الأمراض والأوبئة المستوطنة مثل الملاريا والكوليرا ،ضربة الشمس..... - ذوبان أجزاء كبيرة من الجليد ، مما يرفع مستوى سطح البحر ويسبب حدوث فيضانات، ويشكل هذا تهديدا للجزر المنخفضة والمدن الساحلية . - حدوث الجفاف الذي يسبب حرائق الغابات و تصحر مساحات كبيرة من الأرض . انقراض أنواع كثيرة من الطيور والنباتات .. كيفية تقليل تأثير الاحتباس الحراري: - استخدام مصادر الطاقة المتجددة (طاقة شمسية.....). - ترشيد استخدام الوقود في وسائل النقل . - تقليل النفايات غير القابلة لإعادة التدوير أو الاستخدام . - تقليل استخدام الأسمدة النيتروجينية. - تشجيع زراعة الأشجار التي تستهلك غاز ثاني أكسيد الكربون الموجود في الجو .	- تقبل أي حالات الخطورة و طرق التقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري الممكنة.
الانسجام	- التسلسل المنطقي للأفكار ،وانسجام التفسير المقدم .	
التميز والإتقان	- تنظيم العمل ، وضوح الخط والرسمات.	

المذكرة النموذجية (ما يكتبه التلميذ على الكراس)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المقطع ② : النموذج المجهرى للتحويل الكيميائي

وضعية تعلم الإدماج ②

تقديم الوضعية:

شاهد تلميذ مع أبيه على قناة تلفزيونية شريط وثائقي يتكلم عن ظاهرة الاحتباس الحراري التي تعرف على أنها ارتفاع تدريجي في درجات حرارة الأرض نتيجة انبعاث الغازات في الجو من بينها غاز ثاني أكسيد الكربون. فقال الابن لوالده نحن نساهم في انبعاث هذا الغاز كذلك عن طريق احتراق غاز البوتان المعبأ في القارورة المستعمل للطبخ. فتساءل الأب : هل يمكن أن تشرح لي كيف يحدث هذا التحول ؟ فأجابه الابن لحظة يا أبي سأتيك بعجين وعيدان خشبية وأشرح لك التحول بمجسمات صغيرة ثم باستعمال رموز كيميائية مختصرة. ختصرة؟

السند : غاز البوتان يتكون من أربع ذرات كربون وعشر ذرات هيدروجين.

ضع نفسك مكان الابن واجب على ما يلي:

المطلوب :

- ① كيف سيشرح الابن لأبيه هذا التحول باستعمال العجين والعيدان الخشبية؟
- ② كيف سيعبر الابن عن هذا التحول باستعمال الرموز الكيميائية؟
- ③ بين خطورة الاحتباس الحراري على الإنسان والأرض و حلول مقترحة لتقليل منه؟

الإجابة :

1. تمثيل تحول غاز البوتان في الأكسجين بالنموذج الجزيئي:



الماء + غاز ثاني أكسيد الكربون → غاز الأكسجين + غاز البوتان

2. تعبير عن التحول بالصيغ الكيميائية:



3. خطورة الاحتباس الحراري على الأرض والإنسان:

- موجات الحر الشديدة التي تؤثر سلبيا على صحة الإنسان في زيادة معدل انتشار الأمراض والأوبئة المستوطنة مثل الملاريا والكوليرا ،ضربة الشمس.....
- ذوبان أجزاء كبيرة من الجليد ، مما يرفع مستوى سطح البحر ويسبب حدوث فيضانات، ويشكل هذا تهديدا للجزر المنخفضة والمدن الساحلية .
- حدوث الجفاف الذي يسبب حرائق الغابات و تصحر مساحات كبيرة من الأرض.
- انقراض أنواع كثيرة من الطيور والنباتات..
- كيفية تقليل تأثير الاحتباس الحراري:
- استخدام مصادر الطاقة المتجددة (طاقة شمسية....).
- ترشيد استخدام الوقود في وسائل النقل .
- تقليل النفايات غير القابلة لإعادة التدوير أو الاستخدام .
- تقليل استخدام الأسمدة النيتروجينية.
- تشجيع زراعة الأشجار التي تستهلك غاز ثاني أكسيد الكربون الموجود في الجو .

السنة: الثانية من التعليم المتوسط العام الدراسي: 2018/2017 المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2 الشلف الأستاذ: لعزيب محمد المدة: 1 ساعة

المعالجة البيداغوجية

الميدان: المادة وتحولاتها

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحويلات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي.

مركبات الكفاءة:

- يتعرف على التحويلات المادية التي تحدث في محيطه، ويميز بين التحويل الفيزيائي وكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.
- ينمذج التحويل الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
- يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحويل الكيميائي.

سيرورة المعالجة البيداغوجية:

قائمة التلاميذ:

الرقم	الاسم واللقب	الرقم	الاسم واللقب	الرقم	الاسم واللقب	الرقم	الاسم واللقب

① الفئة المستهدفة:

② طبيعة الصعوبات: حاجة المتعلم إلى مزيد من المثيرات الحسية لبناء التصور أو المفهوم الجديد وحاجته إلى التدريب وأخذ الوقت الكافي ليتأكد من تصورات.

③ الموارد غير المتحكم فيها

- التمييز بين التحويل الفيزيائي والتحويل الكيميائي.

- صعوبة فهم أن الكتلة تبقى محفوظة في التحويل الفيزيائي والتحويل الكيميائي.
- التمييز بين الذرة والجزيء و تمثيل الجزيء بالنموذج المتراص.
- كتابة الرمز الكيميائي للذرة والصيغة الكيميائية للجزيء.
- صعوبة وصف تحول كيميائي بالنموذج الجزيئي والصيغ الكيميائية.

④ تحليل الصعوبات:

- تقديم إجابات مفترضة لتعليل الصعوبات :
- ضعف القاعدة لدى أغلبية التلاميذ.
- طريقة العرض غير ملائمة لضيق الوقت وتعداد التلاميذ المرتفع (40).
- الموارد المعرفية أعلى من مستوى الكثير من التلاميذ.
- صعوبة التشخيص وإبراز التصورات في حينها :
- الحجم الزمني المخصص غير كاف.
- نقص وسائل الإيضاح وانعدام بعضها و بعض الوسائل غير ملائمة تماما .
- كفاءات غير متحكم فيها من مواد أخرى كالرياضيات
- الظروف الاجتماعية لدى التلاميذ (عدم وجود الأدوات ، عدم مرافقة الأولياء ، ...).
- حالات تتطلب مزيدا من التحليل :
- عدم توفر جو عمل مناسب يساعد المعلم على أداء واجبه.
- إدراج حصص نهاية الدوام من 16h إلى 17h ، وكذا حصتين في نفس اليوم.

٥ الخطة العلاجية:

عناصر المعالجة	الوضعية العلاجية وسير الأنشطة	التنظيم والملاحظات	الزمن																																
- التمييز بين التحول الفيزيائي والكيميائي.	1- صنف التحولات التالية إلى تحول كيميائي وتحول فيزيائي: تعفن الزبدة / تبخر الماء / حرق الخشب / صدأ هيكل السيارة / تأثير روح الملح على الطباشير / فوران قرص فيتامين C / التحليل الكهربائي للماء / انصهار الثلوج / انحلال الملح في الماء. 2- ما الفرق بين التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي.	تصنيف في جدول	15د																																
- التحقق من انخفاض الكتلة في التحول الفيزيائي والكيميائي.	ثلاثة تلاميذ في حوار: محمد: "عندما أذيب الجليد احصل على نفس كتلته ماء سائلاً" وليد: "خطأ، تصبح كتلة الماء السائل أكبر إذا أذبت قطعة الجليد" انس: "رأي هو الصواب، تكون كتلة الماء السائل أقل إذا أذبت قطعة الجليد" 1- في رأيك ما هو الرأي الصواب ولماذا؟ 2- حقق البروتوكول التجريبي: اذكر قائمة الأدوات المستعملة. ومثل هذه التجربة برسم. ماذا تستنتج؟	نماذج مطبوعة على أوراق .	15د																																
- التمييز بين الذرة والجزيء وتمثيل الجزيء بالنموذج المتراص.	1- أكمل الجدول التالي: <table><tr><td>الذرة</td><td>الهيدروجين</td><td>الكبريت</td><td>الأكسجين</td><td>الكلور</td><td>الكربون</td><td>الازوت</td></tr><tr><td>المجسم</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td></tr></table> 2- أكمل الجدول التالي: <table><tr><td>الجزيء</td><td>الأكسجين</td><td>غاز ثاني أكسيد الكربون</td><td>كبريت الحديدي</td><td>غاز الهيدروجين</td><td>الماء</td><td>غاز الميثان</td><td>غاز الازوت</td></tr><tr><td>المجسم</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td></tr></table>	الذرة	الهيدروجين	الكبريت	الأكسجين	الكلور	الكربون	الازوت	المجسم	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	الجزيء	الأكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون	كبريت الحديدي	غاز الهيدروجين	الماء	غاز الميثان	غاز الازوت	المجسم	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	استعمال العجين أو الكريات لتمثيل المجسمات.	15د		
الذرة	الهيدروجين	الكبريت	الأكسجين	الكلور	الكربون	الازوت																													
المجسم	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان																													
الجزيء	الأكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون	كبريت الحديدي	غاز الهيدروجين	الماء	غاز الميثان	غاز الازوت																												
المجسم	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان																												
- كتابة الرمز الكيميائي للذرة والصيغة الكيميائية للجزيء	1- أكمل الجدول التالي: <table><tr><td>الذرة</td><td>الهيدروجين</td><td>الكبريت</td><td>الأكسجين</td><td>الكلور</td><td>الكربون</td><td>الازوت</td></tr><tr><td>الرمز</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td></tr></table> 2- أكمل الجدول التالي: <table><tr><td>سلطان الجزيء</td><td>الماء</td><td>غاز هيدروجين</td><td>غاز ثاني أكسيد الكربون</td><td>غاز الميثان</td><td>كلور الهيدروجين</td></tr><tr><td>عدد ذرات كل نوع</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td></tr><tr><td>الصيغة الكيميائية</td><td></td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td></td></tr></table>	الذرة	الهيدروجين	الكبريت	الأكسجين	الكلور	الكربون	الازوت	الرمز	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان الجزيء	الماء	غاز هيدروجين	غاز ثاني أكسيد الكربون	غاز الميثان	كلور الهيدروجين	عدد ذرات كل نوع	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	الصيغة الكيميائية		سلطان	سلطان	سلطان		نماذج مطبوعة على أوراق	15د
الذرة	الهيدروجين	الكبريت	الأكسجين	الكلور	الكربون	الازوت																													
الرمز	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان																													
سلطان الجزيء	الماء	غاز هيدروجين	غاز ثاني أكسيد الكربون	غاز الميثان	كلور الهيدروجين																														
عدد ذرات كل نوع	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان																														
الصيغة الكيميائية		سلطان	سلطان	سلطان																															
صعوبة وصف تحول كيميائي بالنموذج الجزيئي وبالصيغ الكيميائية	احتراق غاز الهروبان بغاز الأكسجين يعطي بخار الماء و غاز ثاني أكسيد الكربون. - عبر عن هذا التحول بالنموذج الجزيئي ثم بالصيغ الكيميائية وماذا تستنتج فيما يخص نوع الذرات ونوع الجزيئات قبل وبعد التحول؟	التعبير عن التحول يكون في جدول	15د																																

ملاحظات :

- 1- يمكن تقدير الزمن (ساعة أو أكثر) ليتوافق مع طبيعة عناصر المعالجة.
- 2- الأستاذ يختار طريقة المعالجة الملائمة لتلاميذه.
- 3- الأستاذ يختار كيفية وطريقة المعالجة "تمارين ، أنشطة تجريبية ، محاكاة ، مطبوعات ...
- 4- حسب شروط تنظيم العمل في المؤسسة التعليمية.



السنة: الثانية من التعليم المتوسط

العام الدراسي: 2017/2018

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2م 6 الشلف

الأستاذ: لعزيب محمد

المدة: 1 ساعة

الميدان : المادة وتحولاتها

الوضعية الانطلاقيّة (الأم)

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحويلات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي.

مركبات الكفاءة:

- يتعرف على التحويلات المادية التي تحدث في محيطه، ويميز بين التحويل الفيزيائي وكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.
- ينمذج التحويل الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
- يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحويل الكيميائي.

القيم

- الاعتزاز بالوطن وبالقيم الثابتة
- استخدام اللغة العربية
- حماية البيئة من التلوث ويلتزم بالتعاون والتضامن واحترام الغير
- استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال.

الكفاءة العرضية:

- يلاحظ ويكشف ويستدل منطقيا.
- التخطيط والتمثيل وجمع المعلومات واستخلاص النتائج.
- استعمال المصطلحات العلمية والترميز العالمي حول وحدات والمخططات والبيانات.
- يبرر بأدلة منطقية.

سير وضعية الانطلاق

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
نص الوضعية	تقديم وضعية الانطلاق: محمد و علي تلميذان انتقلا إلى السنة الثانية متوسط دار بينهما حوار أثناء عودتهما من محل البقالة حول التغيرات التي تطرأ على المادة . لمحمد قارورة ماء معدني متجمدة ولعلي علبة حليب متجمدة . قال محمد: إن الماء المتجمد في القارورة بدأ في الانصهار وتحول إلى سائل وأظن أن كتلته خفت عما كان متجمدا. رد عليه علي: إن علبة الحليب بدأت في الانصهار وتحولت إلى سائل وكتلتها خفت كذلك، لكن علي أن أسرع في المشي حتى لا يفسد الحليب ويتحول إلى رائب. ومع الحوار الدائر بينهما لفت انتباههما في الملاحظة الخاصة بقارورة الماء المعدني تحتوي على مكونات موجودة في الماء وأمام كل مكون ترميز خاص به فصعب عليهم فهم ذلك ؟	- يقرؤون الوضعية جيدا. - يفكرون فيها ضمن الأفواج. - يطلبون التوضيحات ويحاولون استيعاب الوضعية.	20د

40د

- تحديد المهمة المطلوبة واستخراج المعطيات و السندات من الوضعية.
- تحديد التحولات الموجودة في الوضعية.
- يقدمون فرضياتهم وتسجل على جزء هامشي من السبورة لكل فوج.
- تسجيل الفرضيات في دفتر النشاطات لحلها في نهاية الميدان.

المطلوب:

على ضوء هذا الحوار حاول مساعدة التلميذين بالإجابة عن التساؤلات التالية:

- (1) بين طبيعة التحولات التي طرأت على الماء والحليب المتجمدان ولماذا يفسد الحليب بعد مدة ولا يحافظ على خواصه؟
- (2) هل كتلة تتغير بعد تحول الماء والحليب المتجمدان؟ اقترح بروتوكولا تجريبيا للتحقق من ذلك في كل تحول؟
- (3) فسر باستعمال النموذج الحبيبي للمادة التحولين الحاصلين؟
- (4) ماذا تعني الرموز الكيميائية للمكونات الموجودة في الماء وعلى أي أساس تم هذا الترميز؟

التعليمات

- شرح وتوضيح الوضعية من قبل الأستاذ وإزالة الغموض في فهم الوضعية وتعليماتها دون التعمق في شرح المفاهيم البنائية.
- تحديد التحولات الموجودة ومناقشتها مع التلاميذ: تحول الماء والحليب من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة.

تحليل
الوضعية

تحول الحليب إلى رائب بعد مدة زمنية وفقدان خواصه الابتدائية.

- توزيع قارورات ماء معدني على التلاميذ لي شاهدوا الجداول الموجودة في الملصقة.



Mineralisation caractéristique	
Calcium	Ca ²⁺ 88,00 mg/l
Magnésium	Mg ²⁺ 6,10 mg/l
Sodium	Na ⁺ 10,80 mg/l
Potassium	K ⁺ 3,70 mg/l
Bicarbonate	HCO ₃ ⁻ 29,7 mg/l
Sulfate	SO ₄ ²⁻ 6,36 mg/l
Nitrate	NO ₃ ⁻ 42 mg/l
Chlorure	Cl ⁻ 32,60 mg/l
Residu sec à 100°C : 349 mg/l	
Densité à 20°C : 1,000 mg/l	

- دفع التلاميذ إلى ضرورة اكتساب موارد أخرى تمكنهم من معالجة الوضعية (دفعهم للبحث والتساؤل وحب المعرفة).

الوضعية الانطلاقية (الأم) للسنة الثانية متوسط

محمد و علي تلميذان انتقلا إلى السنة الثانية متوسط دار بينهما حوار اثناء عودتهما من محل البقالة حول التغيرات التي تطرأ على المادة .

لمحمد قارورة ماء معدني متجمدة و لعلي علبة حليب متجمدة كذلك .

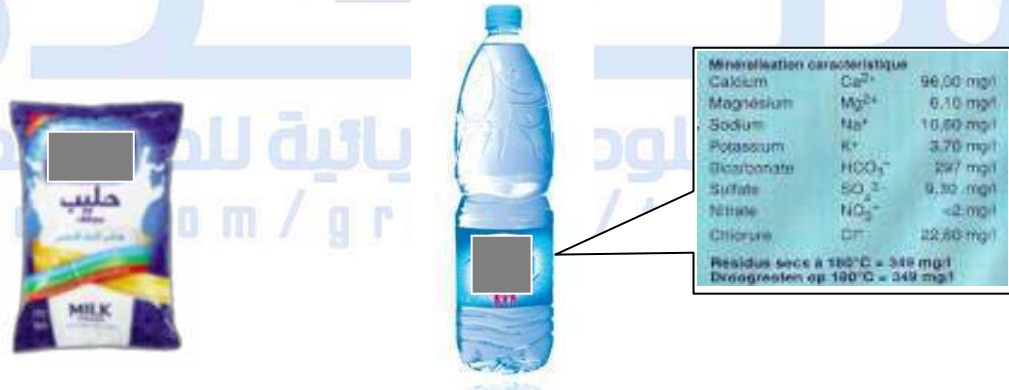
قال محمد: ان الماء المتجمد في القارورة بدا في الانصهار وتحول إلى سائل وأظن أن كتلته خفت عما كان متجمدا.

رد عليه علي: أن علبة الحليب بدأت في الانصهار وتحولت إلى سائل وكتلتها خفت كذلك ، لكن علي أن أسرع في المشي حتى لا يفسد الحليب ويتحول إلى رائب.

ومع الحوار الدائر بينهما لفت انتباههما في الملصقة الخاصة بقارورة الماء المعدني تحتوي على مكونات موجودة في الماء وأمام كل مكون ترميز خاص به فصعب عليهم فهم ذلك ؟

على ضوء هذا الحوار حاول مساعدة التلميذين بالإجابة عن التساؤلات التالية:

- (1) بين طبيعة التحولات التي طرأت على الماء والحليب المتجمدان ولماذا يفسد الحليب بعد مدة ولا يحافظ على خواصه ؟
- (2) هل كتلة تتغير بعد تحول الماء والحليب المتجمدان؟ اقترح بروتوكولا تجريبيا للتحقق من ذلك في كل تحول؟
- (3) فسر باستعمال النموذج الجبيني للمادة التحولين الحاصلين؟
- (4) ماذا تعني الرموز الكيميائية للمكونات الموجودة في الماء وعلى أي أساس تم هذا الترميز ؟



حل الوضعية الانطلاقية (الأم) للسنة الثانية متوسط

① طبيعة التحولات التي طرأت على الماء والحليب المتجمدان:

- انصهار الماء المتجمد في القارورة تحول **فيزيائي** حيث تغير من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة وبقي محافظ على خواصه.
- انصهار الحليب المتجمد في العلبة تحول **فيزيائي** حيث تغير من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة وبقي محافظ على خواصه. لكن مع مرور الوقت بفعل درجة الحرارة حدث له تحول **كيميائي** ويتخثر ويتحول إلى رائب بظهور مادة جديدة ولا يحافظ على خواصه الابتدائية.

② الكتلة لا تتغير بعد تحول الماء والحليب المتجمدان: لأن الكتلة **محفوظة** في التحول الفيزيائي والكيميائي.

- اقتراح بروتوكول تجريبي للتحقق من ذلك في كل تحول:

- انصهار الماء:

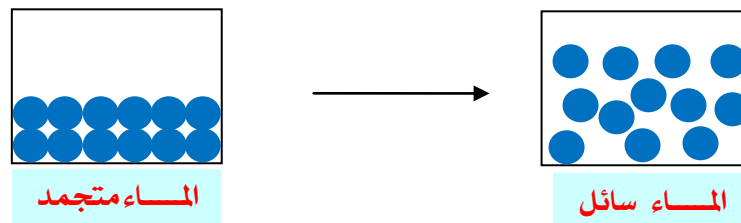


- انصهار الحليب وتخثره:

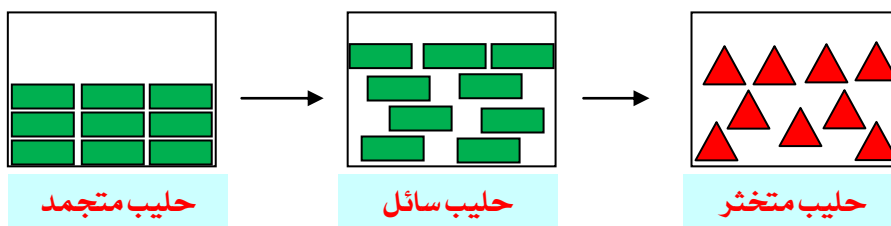


③ تفسير باستعمال النموذج الجببي للمادة التحوّلين الحاصلين:

- انصهار الماء:

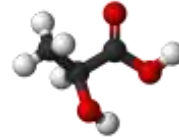
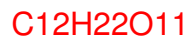


- انصهار الحليب ثم تخثره:



نلاحظ أن النموذج الحبيبي لا يسمح بتفسير اختفاء حبيبات المواد الابتدائية في تحول الكيميائي للحليب وظهور مواد جديدة. ولهذا يجب تفسير التحول الكيميائي بالنموذج الجزيئي.

ملاحظة خارج حل الوضعية: في حالة سؤال التلاميذ كيف نفسر تحول الحليب إلى حليب متخثر بالنموذج الجزيئي: الذي يتحول في الحليب هي مادة اللاكتوز إلى حمض اللاكتيك. يمكن تمثيل هذا التحول بالنموذج المتراص للذرات وبالصيغ الكيميائية ونستطيع تفسير التحول.



- ④ الرموز الموجودة في الماء تعني الرموز الكيميائية للذرات المكونة لكل مكون موجود في الماء المعدني من أملاح معدنية..... وتم هذا الترميز وفق القاعدة التالية:
- يرمز للذرة بأول حرف من اسمها اللاتيني ويكون كبير (Majuscule).
 - أما إذا وجدت أكثر من ذرة تبدأ بنفس الحرف فيتبع بحرف ثان من اسمها ويكون صغير (minuscule).
 - إذا كان جزيء نستعمل رموز الذرات التي يتكون منها الجزيء مع مراعاة عددها وكيفية ترابطها.

أمثلة:

- كالسيوم: Ca
- مغنيزيوم: Mg
- بوتاسيوم: K
- حديد: Fe
- الكلور: Cl
- صوديوم: Na
- كبريتات: SO_4
- بيكربونات: HCO_3

Minéralisation caractéristique		
Calcium	Ca^{2+}	96,00 mg/l
Magnésium	Mg^{2+}	6,10 mg/l
Sodium	Na^+	10,60 mg/l
Potassium	K^+	3,70 mg/l
Bicarbonate	HCO_3^-	297 mg/l
Sulfate	SO_4^{2-}	9,30 mg/l
Nitrate	NO_3^-	<2 mg/l
Chlorure	Cl^-	22,60 mg/l
Résidus secs à 180°C = 349 mg/l		
Droogresten op 180°C = 349 mg/l		

السنة: الثانية من التعليم المتوسط **العام الدراسي:** 2017/2018 **المادة:** علوم فيزيائية وتكنولوجيا
متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2م 6 الشلف **الأستاذ:** لعزيب محمد **المدة:** 1 ساعة

الميدان : الظواهر الميكانيكية

الوضعية الانطلاقية (الأم)

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة .

مركبات الكفاءة:

- يتعرف أن مميزات حركة جسم (الحركة، السكون، المسار) متعلقة بالمرجع المختار.
- يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
- يوظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

الكفاءة العرضية:

- يلاحظ ويكشف ويستدل منطقيا.
- التخطيط والتمثيل وجمع المعلومات واستخلاص النتائج.
- استعمال المصطلحات العلمية والترميز العالمي حول وحدات والمخططات والبيانات .
- يبرر بأدلة منطقية.

القيم

- الاعتزاز بالوطن وبالقيم الثابتة
- استخدام اللغة العربية
- حماية البيئة من التلوث ويلتزم بالتعاون والتضامن واحترام الغير
- استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال.

سير وضعية الانطلاق

الزمن	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
20د	- يقرؤون الوضعية جيدا. - يفكرون فيها ضمن الأفواج. - يطلبون التوضيحات ويحاولون استيعاب الوضعية.	تقديم وضعية الانطلاق: وليد وأخته نهال يدرسان السنة الثانية متوسط فضوليان يحبان الاستفسار والبحث . خلال عطلة الأسبوع ذهبا إلى حديقة التسلية رفقة أبيهما على متن دراجة نارية. وأثناء هذه الرحلة حتى العودة إلى المنزل صادفتهما عدت ظواهر غامضة أرادا إيجاد تفسير لها. فكانت كالتالي: (1) حركة الأشجار أثناء السير تبدو كأنها تقترب ثم تبتعد (السند 1): - كيف نفسر ذلك ومتى نقول عن جسم أنه ساكن؟ ومتى نقول أنه متحرك؟ وعلي أساس يتم هذا الحكم؟ (2) وفي حديقة التسلية ركبوا الألعاب التالية (السند 2) - كيف تسمى هذه الحركات؟ وكيف يمكن تمثيلها؟ (3) أثناء عودتهما كان وليد يراقب عداد السرعة في الدراجة الذي يتغير من قيمة إلى أخرى. (السند 3) - هل يمكن دراسة مراحل حركة الدراجة انطلاقا من سرعتها وهل يمكن تمثيل هذه القيم بمخطط بياني؟ (4) وفجأة وأثناء العودة تعطلت الدراجة فأخذها الأب إلى مصلىح الدراجات لصيانتها ففتح المصلح غطاء المحرك للكشف عن الخلل فأخذ فضول	نص الوضعية

السندات:

السند 1:



السند 2:



السندات:

السند 3:



السند 4:



المطلوب:

- ساعد وليد ونهال في الإجابة عن تساؤلاتهم؟

- اقترح مشروع تكنولوجي مستعملا طرق نقل الحركة؟

التعليمات:

- شرح وتوضيح الوضعية من قبل الأستاذ وإزالة الغموض في فهم الوضعية وتعليماتها دون التعمق في شرح المفاهيم البنائية.

- دفع التلاميذ إلى ضرورة اكتساب موارد أخرى تمكنهم من معالجة الوضعية (دفعهم للبحث والتساؤل وحب المعرفة).

تحليل
الوضعية

40د

- تحديد المهمة المطلوبة واستخراج المعطيات والسندات من الوضعية.

- يقدمون فرضياتهم وتسجل على جزء هامشي من السبورة لكل فوج.
-- تسجيل الفرضيات في دفتر النشاطات لحلها في نهاية الميدان.

الوضعية الانطلاقية (الأم) للسنة الثانية متوسط

وليد وأخته نهال يدرسان السنة الثانية متوسط فضوليان يحبان الاستفسار والبحث .
خلال عطلة الأسبوع ذهبا إلى حديقة التسلية رفقة أبيهما على متن دراجة نارية. وأثناء هذه الرحلة
حتى العودة إلى المنزل صادفتها عدت ظواهر غامضة أرادا إيجاد تفسير لها. فكانت كتالي:



- (1) حركة الأشجار أثناء السير تبدو كأنها تقترب ثم تبتعد
- كيف نفسر ذلك ومتى نقول عن جسم أنه ساكن ومتى نقول أنه متحرك؟ وعلي أساس يتم هذا الحكم؟
- (2) وفي حديقة التسلية ركبوا الألعاب التالية :



- كيف تسمى هذه الحركات؟ وكيف يمكن تمثيلها؟
- (3) أثناء عودتهما كان وليد يراقب عداد السرعة في الدراجة الذي يتغير من قيمة إلى أخرى.
- هل يمكن دراسة مراحل حركة الدراجة انطلاقا من سرعتها وهل يمكن تمثيل هذه القيم بمخطط بياني؟

(4) وفجأة وأثناء العودة تعطلت الدراجة فأخذها الأب إلى مصلى الدراجات لصيانتها ففتح المصلى
غطاء المحرك للكشف عن الخلل فأخذ فضول الأخوين لبعض التركيبات في المحرك.



- كيف تسمى هذه العناصر لنقل الحركة في المحرك وكيفية عملها ؟
- قارنها مع طريقة نقل الحركة في الدراجة الهوائية ؟

المطلوب: - ساعد وليد ونهال في الإجابة عن تساؤلاتهم؟

- اقترح مشروع تكنولوجي مستعملا طرق نقل الحركة؟

الوضعية الانطلاقية (الأم) للسنة الثانية متوسط

وليد وأخته نهال يدرسان السنة الثانية متوسط فضوليان يحبان الاستفسار والبحث .
خلال عطلة الأسبوع ذهبا إلى حديقة التسلية رفقة أبيهما على متن دراجة نارية. وأثناء هذه الرحلة
حتى العودة إلى المنزل صادفتها عدت ظواهر غامضة أرادا إيجاد تفسير لها. فكانت كتالي:



- (1) حركة الأشجار أثناء السير تبدو كأنها تقترب ثم تبتعد
- كيف نفسر ذلك ومتى نقول عن جسم أنه ساكن ومتى نقول أنه متحرك؟ وعلي أساس يتم هذا الحكم؟
- (2) وفي حديقة التسلية ركبوا الألعاب التالية :



- كيف تسمى هذه الحركات؟ وكيف يمكن تمثيلها؟
- (3) أثناء عودتهما كان وليد يراقب عداد السرعة في الدراجة الذي يتغير من قيمة إلى أخرى.
- هل يمكن دراسة مراحل حركة الدراجة انطلاقا من سرعتها وهل يمكن تمثيل هذه القيم بمخطط بياني؟

(4) وفجأة وأثناء العودة تعطلت الدراجة فأخذها الأب إلى مصلى الدراجات لصيانتها ففتح المصلى
غطاء المحرك للكشف عن الخلل فأخذ فضول الأخوين لبعض التركيبات في المحرك.



- كيف تسمى هذه العناصر لنقل الحركة في المحرك وكيفية عملها ؟
- قارنها مع طريقة نقل الحركة في الدراجة الهوائية ؟

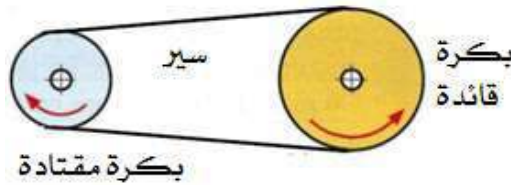
المطلوب: - ساعد وليد ونهال في الإجابة عن تساؤلاتهم؟

- اقترح مشروع تكنولوجي مستعملا طرق نقل الحركة؟

المقتاد دون احتكاك وتكون جهة دوران المسنن المقتاد عكس جهة دوران المسنن القائد.

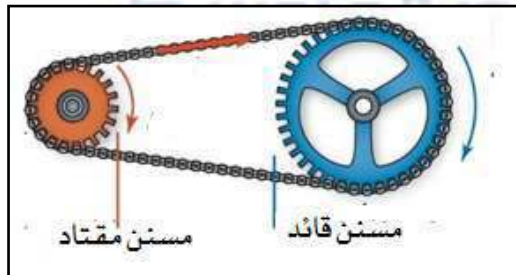


طريقة نقل الحركة بالسيور يستعمل فيها سير موصول بين بكرتين، إحداهما **قائدة** تدير بكرة الثانية **المقتادة**.



مقارنة بنقل الحركة في الدراجة الهوائية :

نقل الحركة بالسلاسل يستعمل فيها مسننان متباعدان متصلان ببعضهما بواسطة سلسلة التي تدور المسنن **المقتاد** الذي يدور في نفس اتجاه المسنن **القائد**.

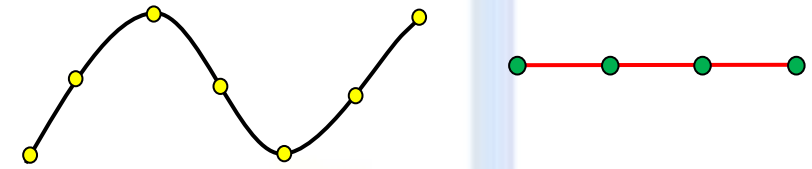


حل الوضعية الانطلاقية

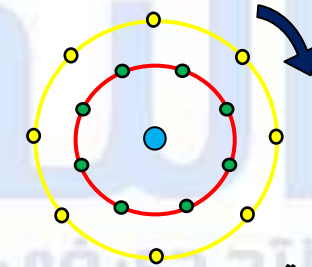
(1) حركة الأشجار أثناء السير تبدو كأنها تقترب ثم تبتعد بالنسبة للطفلين لان الأشجار تغير من مواضعها بالنسبة لهما فتكون بعيدة ثم تقترب منهما . إذن نقول عن جسم أنه ساكن او أنه متحرك باختيار المرجع، وعلي هذا الأساس يكون الحكم نسبي وليس مطلق فهو متعلق بالمرجع المختار.

(2) **تسمية الحركات:**

الافعوانية: حركة عربة منها انسحابية مستقيمة تارة وانسحابية منحنية تارة أخرى. وبكمن تمثيلها بمسار



العجلة الكبيرة: حركة إحدى عرباتها انسحاب دائري وحركة كل العجلة دورانية.



القطار: حركته انسحاب مستقيم.

(3) يمكن دراسة مراحل حركة الدراجة انطلاقا من سرعتها وذلك بتسجيل قيم السرعة بدلالة الزمن وتمثيل هذه القيم بمخطط بياني يسمى مخطط السرعة.

(4) **تسمية عناصر نقل الحركة في المحرك وكيفية عملها :**
في الدراجة توجد طريقة نقل الحركة بالتعشيق يستعمل فيها مسننا **قائد** و مسنن **مقتاد**.

- يتم نقل الحركة بتشابك أسنان المسنن **القائد** في تجاويف المسنن

السنة: الثانية من التعليم المتوسط العام الدراسي: 2017/2018 المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2 الشلف الأستاذ: لعزيب محمد المدة: 1 ساعة

الميدان: الظواهر الميكانيكية

وحدة تعليمية ①:

الحركة والسكون

الأهداف التعليمية:

- يستخدم المرجع في تعيين حالة الحركة أو السكون.
- يختار مرجعا مناسباً لتحديد حالة الحركة أو السكون لجسم معين.
- يصف حالة الحركة أو السكون (الحالة الحركية) لجسم بالنسبة لمرجع معطى.

الكفاءة الختامية:

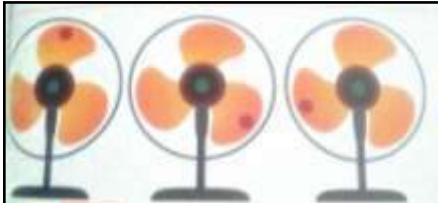
يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة .

مركبات الكفاءة:

- يتعرف أن مميزات حركة جسم (الحركة، السكون، المسار) متعلقة بالمرجع المختار.
- يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
- يوظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.
- **خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها:** وضعية تجريبية حول الحالة الحركية لجسم من محيطه وتعيين هاته الحالة الحركية (الحركة أو السكون) والوصول إلى ضرورة ربطها بمرجع معين اختياري.
- **السندات التعليمية المستعملة:** صور من كتاب التلميذ .
- **العقبات المطلوب تخطيها:** صعوبة ربط حركة أو سكون جسم بمرجع - صعوبة اختيار جسم مرجع.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المرحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد:	- مراجعة للمكتسبات القبلية للسنة أولى متوسط؟ في نهاية الأسبوع قرر الأب أخذ عائلته في نزهة إلى جبال شريعة، وبعد وصولهم والتمتع ألح الابن من أبيه الركوب إلى المصعد الهوائي . عندما ضغط مراقب المصعد زر التشغيل بدأ يتحرك فلفت انتباه الابن ابتعاد المراقب عنه، في حين بقي أبوه ساكناً . ①- ساعد الابن في تفسير هاتين الحالتين؟ ②- وهل المراقب يرى نفس ملاحظات الابن. وعلى أي أساس يمكن الحكم في ذلك؟	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول دوران الأرض وحركتها بالنسبة للشمس؟ يقرؤون الوضعية الجزئية . يفكرون فيها ضمن الأفواج. يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د 05د
الوضعية الجزئية	 		
النشاطات التعليمية	1- الحركة والسكون: نشاط ① ص 56: انظر إلى (الوثيقة 1): - ما الحالة الحركية لكل من السيارة والحافلة بالنسبة للعمود الكهربائي؟ علل.	نشاط ①: - السيارة المتوقفة ساكنة بالنسبة للعمود الكهربائي فهي لم تغير من موضعها مع مرور الزمن بالنسبة للعمود . - الحافلة متحركة بالنسبة للعمود الكهربائي لأنها غيرت موضعها مع مرور الزمن بالنسبة للعمود .	10د

د10	نشاط ② : - النقطة الحمراء متحركة بالنسبة لقاعدة المروحة لأنها غيرت من موضعها مع مرور الزمن بالنسبة إليها. - النقطة الخضراء ثابتة بالنسبة لقاعدة المروحة لأنها لم تغير موضعها مع مرور الزمن بالنسبة إليها.	نشاط ② ص 56 : انظر إلى (الوثيقة 2): - ما الحالة الحركية لكل من البقعتين الحمراء والخضراء بالنسبة لقاعدة المروحة أثناء التشغيل؟ 																										
	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- يرتبط مفهوم الحركة بتغير مواضع الجسم مع مرور الزمن بالنسبة لجسم آخر ساكن. - عندما يتغير موضع جسم بالنسبة لجسم آخر خلال فترة زمنية، نقول إن الجسم قد تحرك خلال هذه الفترة.	إرساء الموارد المعرفية																									
د10	نشاط ③ : - إذا كان مراقب القطار واقفا فهو ثابت في مكانه وكل شخص يبتعد عنه أو يقترب منه فهو شخص متحرك بالنسبة له . - مراقب القطار ساكن. - المسافر متحرك. - الشخص داخل القطار متحرك. - توصف الحالة الحركية لجسم ما بالمقارنة مع موضع جسم آخر نعتبره ساكنا.	2- المرجع : نشاط ③ ص 56 : انظر إلى (الوثيقة 3): - حدد الحالة الحركية بالنسبة لمراقب القطار بعد إقلاع القطار لكل من : - مراقب القطار. - المسافر الجالس داخل القطار. - الشخص داخل القطار - ما هو الشرط الضروري لتحديد الحالة الحركية لجسم؟ 																										
	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- الشرط الضروري لوصف حركة وسكون جسم هو وجود جسم آخر نعتبره مرجعا. - الجسم المرجعي: هو جسم صلب أو مجموعة أجسام غير قابلة للتشويه، نستعمله كمرجع لدراسة حركة الأجسام	إرساء الموارد المعرفية																									
د15	نشاط ④ : <table border="1"><thead><tr><th>الجسم</th><th>السيارة السوداء</th><th>العربة</th><th>الحمولة</th><th>الطريق</th></tr></thead><tbody><tr><td>السيارة السوداء</td><td></td><td>متحركة</td><td>متحركة</td><td>ساكنة</td></tr><tr><td>العربة</td><td>متحركة</td><td></td><td>ساكنة</td><td>متحركة</td></tr><tr><td>الحمولة</td><td>متحركة</td><td>ساكنة</td><td></td><td>متحركة</td></tr><tr><td>الطريق</td><td>ساكنة</td><td>متحركة</td><td>متحركة</td><td></td></tr></tbody></table>	الجسم	السيارة السوداء	العربة	الحمولة	الطريق	السيارة السوداء		متحركة	متحركة	ساكنة	العربة	متحركة		ساكنة	متحركة	الحمولة	متحركة	ساكنة		متحركة	الطريق	ساكنة	متحركة	متحركة		3- نسبية الحركة : نشاط ④ ص 59 : انظر إلى (وثيقة 4)  - أكمل الجدول بعبارة : متحركة أو ساكنة. - هل توصف الحركة والسكون لجسم، دوما بالوصف نفسه؟	النشاطات التعليمية
الجسم	السيارة السوداء	العربة	الحمولة	الطريق																								
السيارة السوداء		متحركة	متحركة	ساكنة																								
العربة	متحركة		ساكنة	متحركة																								
الحمولة	متحركة	ساكنة		متحركة																								
الطريق	ساكنة	متحركة	متحركة																									
د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- إن الحكم على الحالة الحركية (الحركة أو السكون) لجسم ليس حكما مطلقا ،فالحركة والسكون مفهومان نسبيان فهي مرتبطة بالمرجع المختار ،فلا يمكن أن نُقر بأن الجسم ساكن أو متحرك إلا إذا قارنا موضعه بموضع جسم آخر اخترناه مرجعا . - يجب تحديد المرجع قبل دراسة الحالة الحركية لأي جسم. تمرين 9.8 ص 60 :	إرساء الموارد المعرفية تقويم الموارد																									

المذكرة النموذجية (ما يكتبه التلميذ على الكراس)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المقطع ① : الحركة والمسار

الوحدة التعليمية ① : الحركة والسكون

1- الحركة والسكون:

نشاط ①- ② ص 56:

- يرتبط مفهوم الحركة بتغير مواضع الجسم مع مرور الزمن بالنسبة لجسم آخر ساكن.
- عندما يتغير موضع جسم بالنسبة لجسم آخر خلال فترة زمنية، نقول إن الجسم قد تحرك خلال هذه الفترة.

2- المرجع:

نشاط ③ ص 56:

- إذا كان مراقب القطار واقفا فهو ثابت في مكانه وكل شخص يبتعد عنه أو يقترب منه فهو شخص متحرك بالنسبة له .
- الشرط الضروري لوصف حركة وسكون جسم هو وجود جسم آخر نعتبره مرجعا.
- الجسم المرجعي: هو جسم صلب أو مجموعة أجسام غير قابلة للتشويه، نستعمله كمرجع لدراسة حركة الأجسام .

3- نسبية الحركة:

نشاط ④ ص 59:

الجسم	السيارة السوداء	العربة	الحمولة	الطريق
السيارة السوداء		متحركة	متحركة	ساكنة
العربة	متحركة		ساكنة	متحركة
الحمولة	متحركة	ساكنة		متحركة
الطريق	ساكنة	متحركة	متحركة	

النتيجة:

- إن الحكم على الحالة الحركية (الحركة أو السكون) لجسم ليس حكما مطلقا، فالحركة والسكون مفهومان نسبيان فهي مرتبطة بالمرجع المختار، فلا يمكن أن نُقَرَّب أن الجسم ساكن أو متحرك إلا إذا قارنا مواضعه بموضع جسم آخر اخترناه مرجعا.
- يجب تحديد المرجع قبل دراسة الحالة الحركية لأي جسم.

تمارين 9.8 ص 60:

السنة: الثانية من التعليم المتوسط العام الدراسي: 2018/2017 المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفية 2 الشلف الأستاذ: لعزيب محمد المدة: 1 ساعة

الميدان: الظواهر الميكانيكية

وحدة تعليمية ②:

حركة نقطة من جسم صلب

الأهداف التعليمية:

- يميز بين أنواع المسارات : يعرف أنواع المسارات. يرسم مسار نقطة من جسم صلب في حالة حركة: مستقيمة، منحنية، دائرية (كحالة خاصة من المسار المنحني).
- يربط بين شكل مسار حركة نقطة والمرجع: ينسب مسار نقطة إلى المرجع الملائم. ويرسم شكل المسار لنقطة من جسم متحرك بالنسبة لمرجع معطى.

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة .

مركبات الكفاءة:

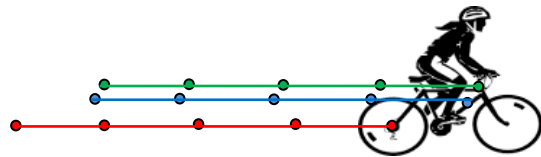
- يتعرف أن مميزات حركة جسم (الحركة، السكون، المسار) متعلقة بالمرجع المختار.
- يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
- يوظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها: معاينة حركة نقطة من جسم ورسم مسارها في عدة وضعيات بالنسبة إلى مرجع ليصل إلى معرفة أنواع المسارات والتمييز بينها. مقارنة مسارات النقطة نفسها بالنسبة لمرجع مختلفة للتوصل إلى علاقة هذه المسارات بالمرجع.

السندات التعليمية المستعملة: صور من كتاب التلميذ .

العقبات المطلوب تخطيها: - صعوبة اختيار جسم مرجع - صعوبة التمييز بين الحركة الدائرية والحركة الدورانية .

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد: الوضعية الجزئية	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟ - حضر احمد احتفال وطني قام فيه بعض الطيارين بعروض عسكرية استعراضية فشد انتباهه شكل الدخان المنطلق من هذه الطائرات وحركتها. ①- برأيك ماذا يمثل شكل الدخان المنطلق؟ ②- هل الأشكال كلها متشابهة أم مختلفة؟فسر ذلك.	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول الحركة والسكون والمرجع؟ - يقرؤون الوضعية الجزئية . - يفكرون فيها ضمن الأفواج. - يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	د05 د05
النشاطات التعليمية	1- المسار وأنواعه: نشاط ① ص 64: انظر إلى (الوثيقة 1):  - ما هو الشكل الهندسي الذي ترسمه مواضع النقاط الملونة؟	- الحالة الحركية للنقاط الملونة متحركة بالنسبة للطريق. - ترسم مواضع النقاط الملونة المرتبطة بهيكل دراجة بالنسبة للطريق خطا مستقيما. 	د10
إرساء الموارد المعرفية	- تدعى مجموعة الأوضاع المتتالية التي تمر بها النقطة المتحركة أثناء حركتها بمسار هذه النقطة.	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	

2- نوع المسار والمرجع:

نشاط ② ص 64-65: انظر إلى (الوثيقة 2):

- ما هو الشكل الهندسي الذي ترسمه النقطة الصفراء المرتبطة بمحيط العجلة؟



انظر إلى (الوثيقة 3):

- أعطي مفهوما جديدا لتعريف حركة جسم؟

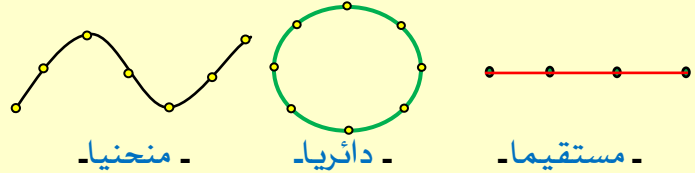


انظر إلى (الوثيقة 4):



- ما هو الشكل الهندسي لمواضع القرص؟ ما نوع الحركة؟

- مسار نقطة من جسم متحرك هو الخط المستمر الذي تتبعه هذه النقطة خلال حركتها، ويكون إما:



- يتعلق مسار جسم متحرك بالمرجع، أي أن المسار نسبي.
- تكون حركة نقطة من جسم بالنسبة لمرجع معين:
- مستقيمة:** إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة على استقامة واحدة.
- منحنية:** إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة تنتمي إلى منحنى.
- دائرية:** إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة تنتمي لدائرة.

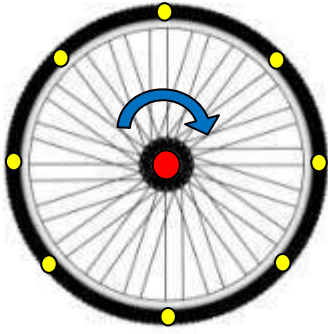
إرساء
الموارد
المعرفية

تمرين 16-17. ص 72:

تقويم
الموارد

نشاط ②: (الوثيقة 2):

- مركز العجلة ساكن بالنسبة للعجلة.
- النقطة الصفراء متحركة بالنسبة للمركز.



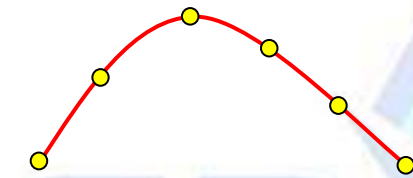
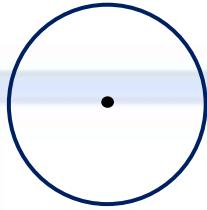
- ترسم النقطة الصفراء دائرة بالنسبة لمركز العجلة.

(الوثيقة 3):

- الثقب متحرك بالنسبة للمركز.

- يرسم الثقب مسار دائري.

(الوثيقة 4):



- الشكل الهندسي لمسار القرص بالنسبة للطريق عبارة عن منحنى.

- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المقطع ① : الحركة والمسار

الوحدة التعليمية ② : حركة نقطة من جسم صلب

1- المسار :

نشاط ① ص 64 :



إرساء الموارد المعرفية :

- تدعى مجموعة الأوضاع المتتالية التي تمر بها النقطة المتحركة أثناء حركتها **بمسار** هذه النقطة.

2- نوع المسار والمرجع :

نشاط ② ص 64-65 :

إرساء الموارد المعرفية :

- مسار نقطة من جسم متحرك هو الخط المستمر الذي تتبعه هذه النقطة خلال حركتها، ويكون إما :

- يتعلق مسار جسم متحرك **بالمرجع**، أي أن المسار نسبي.

- تكون حركة نقطة من جسم بالنسبة لمرجع معين :

مستقيمة : إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة على استقامة واحدة.**منحنية** : إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة تنتمي إلى **منحني**.**دائرية** : إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة تنتمي **لدائرة**.

تمارين 16-17. ص 72 :

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

العام الدراسي: 2017/2018

السنة: الثانية من التعليم المتوسط

المدة: 2 ساعة

الأستاذ: لعزيب محمد

متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2 الشلف

وحدة تعليمية ③:

حركة نقاط من جسم صلب

الميدان: الظواهر الميكانيكية

الأهداف التعليمية:

- يميز بين الحركة الانسحابية والحركة الدورانية.
- يتعرف على الحركة الانسحابية المستقيمة.
- يتعرف على الحركة الدائرية لنقطة من جسم.
- يتعرف على الحركة الدورانية لجسم ، ويميز بينها وبين الحركة الدائرية.
- يعطي أمثلة عن الحركة الدائرية وأمثلة عن الحركة الدورانية.

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة .

مركبات الكفاءة:

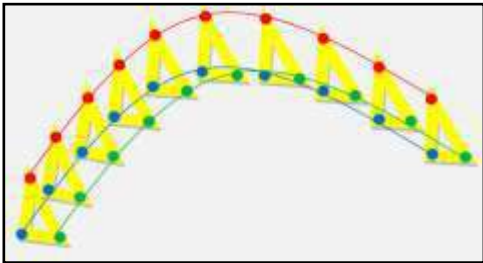
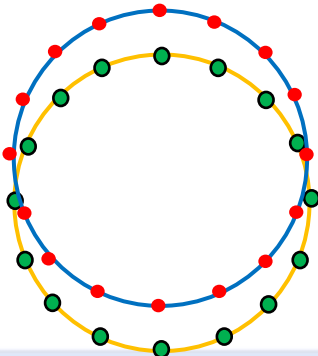
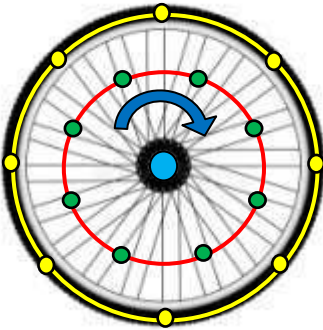
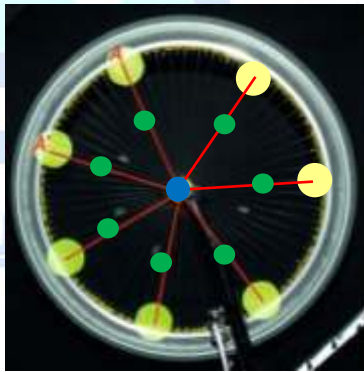
- يتعرف أن مميزات حركة جسم (الحركة، السكون، المسار) متعلقة بالمرجع المختار.
- يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
- يوظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها: استغلال وثيقة لتصوير متعاقب لحركة مجموعة نقاط من الجسم نفسه، وإبراز الاختلاف في مساراتها بالنسبة لمرجع. يرسم مسارات نقاط من جسم في حالة حركة انسحابية وحركة دورانية ومقارنة هذه المسارات للتمييز بين الحركة الانسحابية والحركة الدورانية.

السندات التعليمية المستعملة: ورق شفاف - صور مطبوعة - كوس - مدور .
العقبات المطلوب تخطيها: - صعوبة التمييز بين الحركة الدائرية والحركة الدورانية .

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد:	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟ دار خلاف بين تلاميذ حول أنواع الحركات للألعاب في حديقة التسلية. (صور - وثيقة 7 ص 67). ① - ماهي حركات الألعاب المبينة في الصور؟ ① - كيف نميز بينها؟	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول أنواع المسار وعلاقته بالمرجع ؟ يقرؤون الوضعية الجزئية . يفكرون فيها ضمن الأفواج. يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د 05د
الوضعية الجزئية	1- خصائص الحركة الانسحابية: نشاط ①: انظر إلى الوثيقة التالية: حركة متتالية لكوس:	- المسافة المقطوعة للنقاط الملونة بين موضعين متساوية. - تنتقل النقاط الملونة من الكوس بالمسافة نفسها .	15د
النشاطات التعليمية	- اختر موضعين مختلفين للكوس وقس المسافة المقطوعة للنقاط الملونة؟ ماذا تستنتج ؟ - ما هو الشكل الهندسي التي ترسمه النقاط الملونة؟ - هل هي متطابقة؟ ماذا تستنتج ؟ نشاط ②: انظر إلى الوثيقة التالية: حركة أخرى متتالية لكوس: - ما هو الشكل الهندسي التي ترسمه النقاط الملونة؟ - هل هي متطابقة؟ ماذا تستنتج ؟	- مسارات النقاط الملونة مستقيمة ومتطابقة. نشاط ②: - مسارات النقاط الملونة منحنية ومتطابقة. - حركة الكوس انسحابية منحنية.	

د15		نشاط ③ : انظر إلى الوثيقة التالية : حركة مقعد من عجلة حديقة التسلية:	النشاطات التعليمية			
د15	 - مركز الدوران خارج الجسم. - مسارات النقاط الملونة دائرية ومتطابقة. - حركة العربة انسحابية دائرية.	- ما هو الشكل الهندسي التي ترسمه النقطتين؟ - هل مركز الدوران ينتمي للجسم؟ - هل هي متطابقة؟ - ماذا تستنتج؟				
د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- الحركة الانسحابية: هي الحركة التي تحافظ فيها نقاط الجسم المتحرك على الاتجاه نفسه خلال حركة الانسحاب ، تتحرك كل نقاط الجسم وفق مسارات متماثلة وتكون الحركة إما مستقيمة أو منحنية.	إرساء الموارد المعرفية			
الحصة الثانية د05	- الحالة الحركية للنقاط الملونة متحركة بالنسبة للمركز أما المركز ساكن .  - مركز الدوران ينتمي إلى الجسم. - مسارات النقاط الملونة دائرية لكنها غير متطابقة. - حركة العجلة دورانية.	2. خصائص الحركة الدورانية : نشاط ④ : انظر إلى الوثيقة التالية: دوران عجلة حول مركزها: - ما هو الشكل الهندسي التي ترسمه النقاط الملونة؟ - هل هي متطابقة؟ - هل مركز الدوران ينتمي للجسم؟ - ماذا تستنتج؟ 	النشاطات التعليمية			
د15	<table><tr><th>الحركة الدورانية</th><th>الحركة الدائرية</th></tr><tr><td>- حركة جسم حول نفسه ومركز الدوران ينتمي إلى الجسم. - كل نقاطه تتحرك حركة دائرية باستثناء نقطة المركز التي تكون ساكنة. - مسارات النقاط دائرية غير متطابقة.</td><td>- حركة جسم حول محيط دائرة ومركز الدوران خارج الجسم. - جميع نقاط الجسم متحركة. - في الانسحاب الدائري مسارات النقاط الدائرية متماثلة ومتطابقة.</td></tr></table>	الحركة الدورانية		الحركة الدائرية	- حركة جسم حول نفسه ومركز الدوران ينتمي إلى الجسم. - كل نقاطه تتحرك حركة دائرية باستثناء نقطة المركز التي تكون ساكنة. - مسارات النقاط دائرية غير متطابقة.	- حركة جسم حول محيط دائرة ومركز الدوران خارج الجسم. - جميع نقاط الجسم متحركة. - في الانسحاب الدائري مسارات النقاط الدائرية متماثلة ومتطابقة.
الحركة الدورانية	الحركة الدائرية					
- حركة جسم حول نفسه ومركز الدوران ينتمي إلى الجسم. - كل نقاطه تتحرك حركة دائرية باستثناء نقطة المركز التي تكون ساكنة. - مسارات النقاط دائرية غير متطابقة.	- حركة جسم حول محيط دائرة ومركز الدوران خارج الجسم. - جميع نقاط الجسم متحركة. - في الانسحاب الدائري مسارات النقاط الدائرية متماثلة ومتطابقة.					
د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- الحركة الدورانية: هي الحركة التي ترسم فيها كل نقاط الجسم المتحرك حول محور ثابت مسارات دائرية ماعدا نقاط المحور فإنها تبقى ثابتة.	إرساء الموارد المعرفية			
د10		تمرين 8.11.18 ص 72.71:	تقويم الموارد			

المذكرة النموذجية (ما يكتبه التلميذ على الكراس)

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

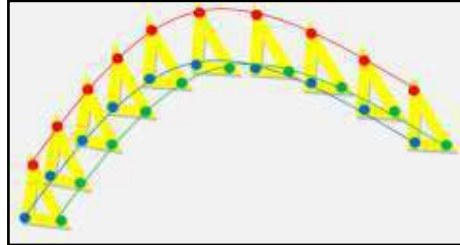
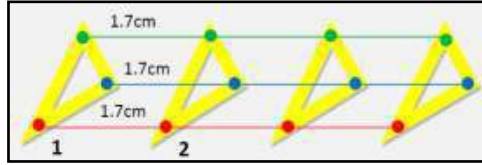
المقطع ①: الحركة والمسار

الوحدة التعليمية ③: حركة نقاط من جسم صلب

1- خصائص الحركة الانسحابية:

نشاط ①: حركة انسحابية مستقيمة

- مسارات النقاط الملونة المستقيمة ومتطابقة.

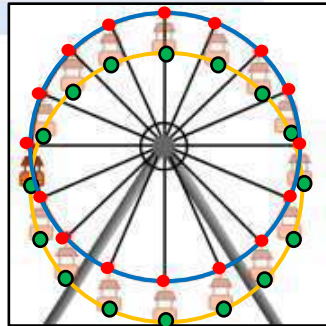


نشاط ②: حركة انسحابية منحنية.

- مسارات النقاط الملونة منحنية ومتطابقة.

نشاط ③: حركة انسحابية دائرية.

- مسارات النقاط الملونة دائرية ومتطابقة.



إرساء الموارد المعرفية:

الحركة الانسحابية: هي الحركة التي تحافظ فيها نقاط الجسم المتحرك على الاتجاه نفسه خلال حركة الانسحاب، تتحرك كل نقاط الجسم وفق مسارات متماثلة وتكون الحركة إما مستقيمة أو دائرية أو منحنية

تمارين 8-11 ص 71:

الحصة الثانية:

2- خصائص الحركة الدورانية:

نشاط ④:

- مسارات النقاط الملونة دائرية لكنها غير متطابقة.

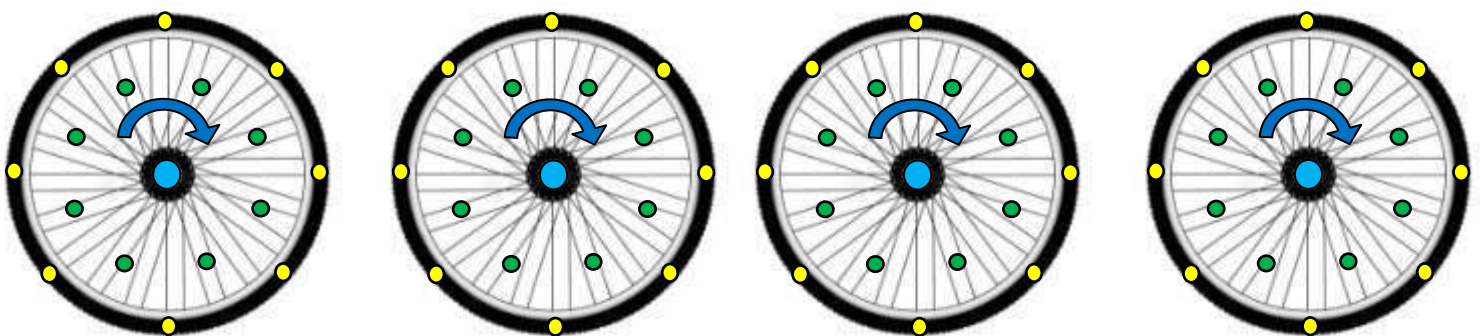
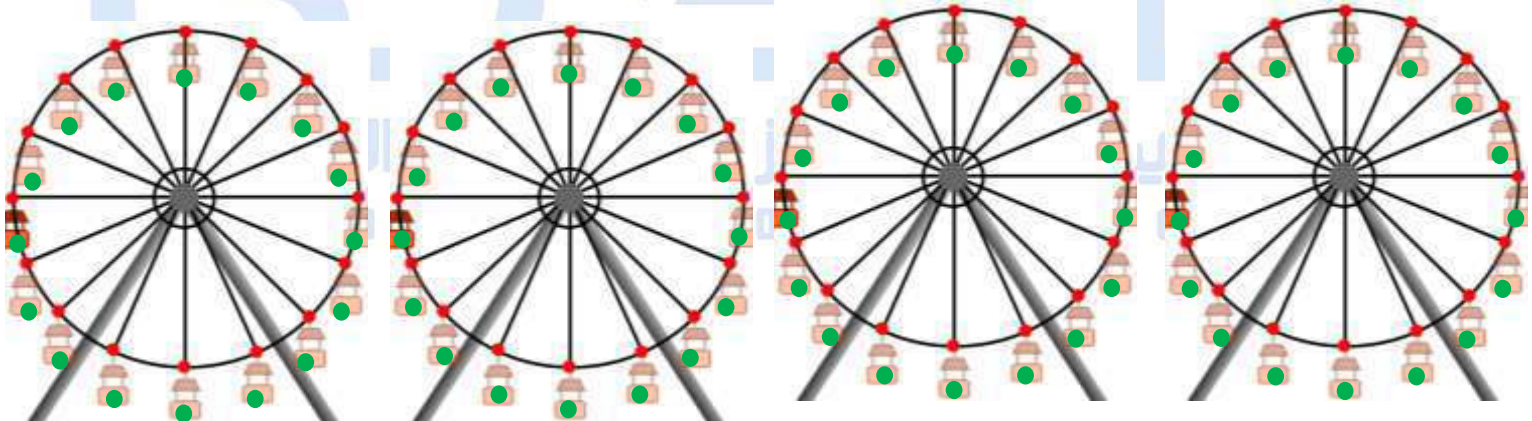
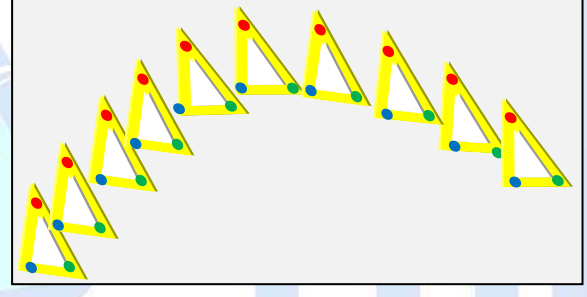
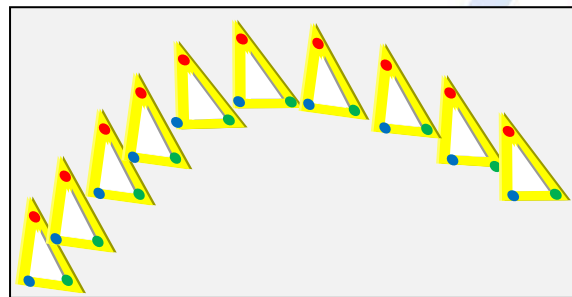
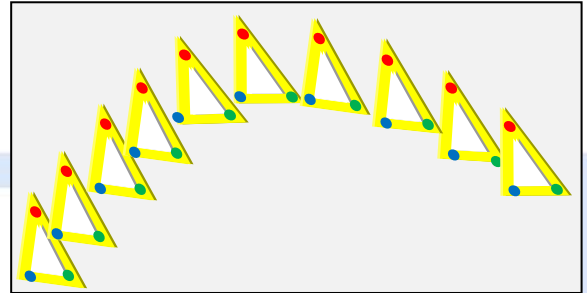
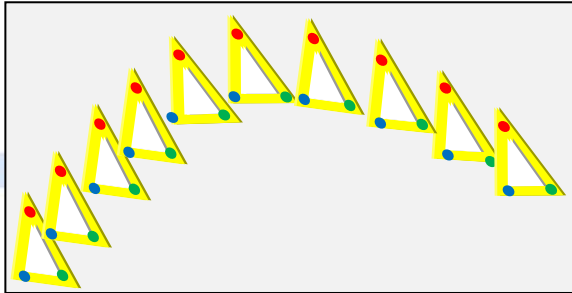
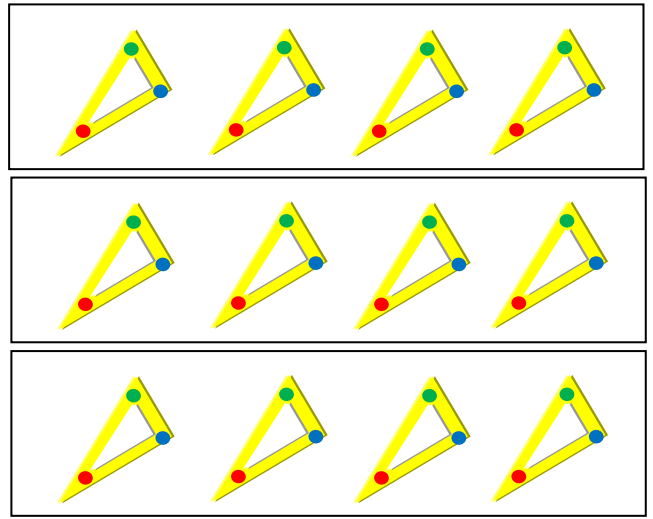
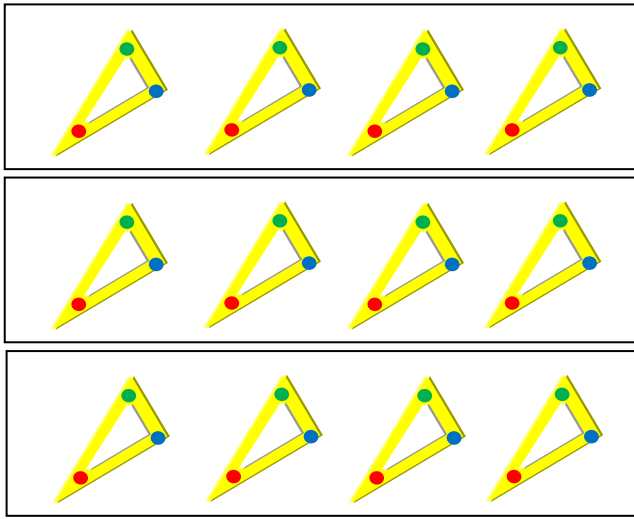
إرساء الموارد المعرفية:

الحركة الدورانية: هي الحركة التي ترسم فيها كل نقاط الجسم المتحرك حول محور ثابت مسارات دائرية ماعدا نقاط المحور فإنها تبقى ثابتة.

نشاط ⑤: التفريق بين الحركة الدائرية والدورانية:

الحركة الدورانية	الحركة الدائرية
- حركة جسم حول نفسه ومركز الدوران ينتمي إلى الجسم.	- حركة جسم حول محيط دائرة ومركز الدوران خارج الجسم.
- كل نقاطه تتحرك حركة دائرية باستثناء نقطة المركز التي تكون ساكنة.	- جميع نقاط الجسم متحركة.
- مسارات النقاط دائرية غير متطابقة.	- في الانسحاب الدائري مسارات النقاط الدائرية متماثلة ومتطابقة.

تمارين 18 ص 72:



السنة: الثانية من التعليم المتوسط العام الدراسي: 2018/2017 المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة الشلف الأستاذ: لعزيب محمد المدة: 1 ساعة

الميدان: الظواهر الميكانيكية

بطاقة تعلم الادماج ①: الحركة والمسار

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.

مركبات الكفاءة

- يتعرف أن مميزات حركة جسم (الحركة، السكون، المسار) متعلقة بالمرجع المختار.
- يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
- يوظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

هدف وضعية تعلم الادماج:

<u>المعارف ومواضيع الإدماج:</u> - الحركة والسكون. - حركة نقطة من جسم صلب. - حركة نقاط من جسم صلب. <u>الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج</u> - يستعمل الترميز العالمي. - يلاحظ ويستكشف ويحلل ويستدل منطقيا. - ينفذ وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد إستراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلات. - يستعمل مختلف أشكال التعبير: الأعداد والرموز والأشكال والمخططات والجداول والبيانات <u>السلوكيات والقيم المستهدفة بالإدماج</u> - يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا. - يسعى إلى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي - يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل الرأي المخالف لرأيه، يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة (أعضاء الفوج الواحد).	ماذا ندمج؟
<u>نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الإدماج</u> - صور توضيحية: (وثيقة 7 صفحة 67 من الكتاب المدرسي) <u>العقبات التي يمكن أن تعترض الإجراء</u> - صعوبة ترجمة الوضعية للوصول إلى استنتاج حركة الألعاب - غياب الاختبار التجريبي للتحقق من شكل المسارات وأنواع الحركات لان المطلوب تقديم دون تجريب. - التمييز بين الحركة الدائرية والحركة الدورانية.	كيف ندمج؟

إجراء وضعيات تعلم الادماج

الزمن	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
05د	- يحلل الوضعية ويستخرج المعطيات من النص ومن السند. - يفهم التعليمات المعطاة ويستفسر عند الضرورة.	زيارة عثمان إلى حديقة الألعاب والتسلية ص 67 من كتاب التلميذ ① كيف تفرق بين الأجسام المتحركة والأجسام الساكنة؟	تقديم الوضعية: السندات:

د05	- يفكر في كل الوضعيات المحتملة باستخدام عدد العناصر المشروطة في التعليم. - يستخدم المعطيات المتوفرة في السند بالقدر الذي يحتاجه وحسب التعليم. - يختار الوضعية التي توافق المطلوب. - يعمل باستقلالية قدر الإمكان.	② كيف تكون مسارات نقاط جسم لما ينسحب وكيف هي لما يدور؟ ③ هل بالضرورة يتغير شكل مسار متحرك عندما نغير المرجع؟ - استنتج حركة الألعاب المبينة في (الوثيقة)؟	المطلوب:
د20		- يقدم الوضعية ويشرح التعليمات وشكل المطلوب منهم (لا يقدم التوجيهات أكثر من اللزوم). - يساعد التلاميذ على حصر المشكل والانطلاق في البحث. - يقدم الدعم والمساعدة من أجل تقديم جهود البحث (خاصة مع المتعطلين)، بدون تعليقات تقييمية. - يذكرهم بالوقت وبالتعليمات. - يقيم عمل التلاميذ بعد الانتهاء ويعد للخطة العلاجية.	المناقشة:

معايير ومؤشرات التقويم

الملاحظات	المؤشرات	المعايير
	- التفريق بين الحركة والسكون. - ذكر أنواع المسارات في كل حركة. - ذكر علاقة المسار بالمرجع واستنتاجه لحركة الألعاب.	الترجمة السليمة للوضعية (الوجهة)
	① نفرق بين الأجسام المتحركة والأجسام الساكنة بالمرجع المختار فلا يمكن أن نحكم على الجسم أنه ساكن أو متحرك إلا إذا قارنا مواضعه بموضع جسم آخر اخترناه مرجعا. ② تكون مسارات نقاط من جسم لما ينسحب متماثلة ومتطابقة وتكون مسارات نقاط من جسم لما يدور دائرية ماعدا نقاط المحور فإنها تبقى ثابتة. ③ يتعلق مسار جسم متحرك بالمرجع، أي أن المسار نسبي. فيتغير شكل مسار متحرك عندما نغير المرجع. حركة الألعاب: العجلة الكبيرة: - بالنسبة لشخص ساكن على الأرض نعتبره مرجع: فإن حركة العجلة الكبيرة حول محورها حركة دورانية بينما حركة المركبة باعتبارها نقطة مادية حركتها انحوائية دائرية. - بالنسبة لمرجع مرتبط بالمركبة فإن الشخص داخلها ساكن. باخرة القرصان الكبيرة: - بالنسبة لشخص ساكن على الأرض نعتبره مرجع: فإن حركة الباخرة دورانية (قوس من دائرة). مركبة على الافعوانية: - بالنسبة لشخص ساكن على الأرض نعتبره مرجع: فإن حركة مركبة على سكة الافعوانية هي حركة منحنية تارة ومستقيمة تارة أخرى. الخطبوط: - بالنسبة لشخص ساكن على الأرض نعتبره مرجع: فإن حركة الخطبوط حول محورها حركة دورانية.	الاستخدام السليم لأدوات المادة
	- التسلسل المنطقي للأفكار، وانسجام التفسير المقدم.	الانسجام
	- تنظيم العمل، وضوح الخط والرسومات.	التميز والإتقان

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المقطع ① : الحركة والمسار

وضعية تعلم الإدماج ①

تقديم الوضعية: زيارة عثمان إلى حديقة الألعاب والتسلية ص 67

الإجابة :

- ① نفرق بين الأجسام المتحركة و الأجسام الساكنة المرجع المختار فلا يمكن أن نحكم على الجسم انه ساكن أو متحرك إلا إذا قارنا مواضعه بموضع جسم آخر اخترناه مرجعا.
- ② تكون مسارات نقاط من جسم لما ينسحب متماثلة ومتطابقة وتكون مسارات نقاط من جسم لما يدور دائرية ماعدا نقاط المحور فإنها تبقى ثابتة.
- ③ يتعلق مسار جسم متحرك بالمرجع، أي أن المسار نسبي. فيتغير شكل مسار متحرك عندما نغير المرجع.

حركة الألعاب

العجلة الكبيرة:

- بالنسبة لشخص ساكن على الأرض نعتبره مرجع: فان حركة العجلة الكبيرة حول محورها حركة دورانية بينما حركة المركبة باعتبارها نقطة مادية حركتها نسحابية دائرية.
- بالنسبة لمرجع مرتبط بالمركبة فان الشخص داخلها ساكن.

باخرة القرصان الكبيرة:

- بالنسبة لشخص ساكن على الأرض نعتبره مرجع: فان حركة الباخرة ورائية (قوس من دائرة).
- مركبة على الافعوانية:
- بالنسبة لشخص ساكن على الأرض نعتبره مرجع: فان حركة مركبة على سكة الافعوانية هي حركة متحنية تارة ومستقيمة تارة أخرى.

الاخطبوط:

- بالنسبة لشخص ساكن على الأرض نعتبره مرجع: فان حركة الاخطبوط حول محورها حركة دورانية.

السنة: الثانية من التعليم المتوسط العام الدراسي: 2017/2018 المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا متوسطة: عتبة الجيلالي - شرفة 2 الشلف الأستاذ: لعزيب محمد المدة: 3 ساعة

الوحدة التعليمية 4
سرعة المتحرك

الميدان: الظواهر الميكانيكية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.

الأهداف

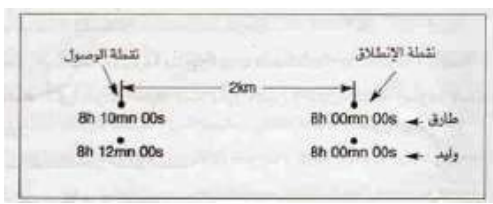
- يوظف مفهوم السرعة.
- يقارن بين حركتي جسمين من حيث السرعة.
- يعبر عن مقدار السرعة بوحدات مختلفة.
- يعرف رتبة مقدار سرعات بعض المتحركات.
- يميز بين الحركة المنتظمة والمتغيرة استنادا إلى مخطط السرعة.
- يتعرف على الحركات: المنتظمة، المتسارعة، المتباطئة.
- يحلل مخطط السرعة لحركة انسحابية.

مركبات الكفاءة

- يتعرف أن مميزات حركة جسم (الحركة، السكون، المسار) متعلقة بالمرجع المختار.
- يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
- يوظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

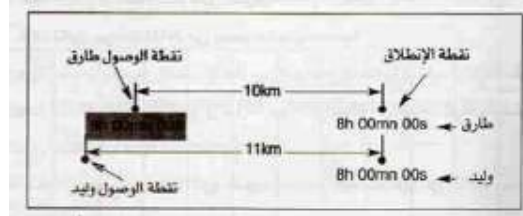
خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها: مقارنة حركة أجسام من حيث المسافات المقطوعة خلال فترات زمنية متماثلة للوصول إلى مفهوم السرعة، وضعية يتم فيها تحليل مخطط السرعة لتحديد: السرعة الثابتة - المتزايدة - المتناقصة . السندات التعليمية المستعملة: صور من كتاب التلميذ - عربة - محاكاة. العقبات المطلوب تخطيها: التمييز بين السرعة الثابتة والمتغيرة. صعوبة التعامل مع وحدات السرعة.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد: الوضعية الجزئية ①	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟ منح العداة توفيق مخلوفي ميدالية ذهبية للجزائر في ألعاب القوى في سباق 1500 م. ① كيف تغلب مخلوفي على منافسيه في الأمتار الأخيرة ② هل حافظ مخلوفي على نفس وتيرة السباق منذ الانطلاق حتى الوصول؟ اشرح ذلك.	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول الحركة والمسار ؟ يقرؤون الوضعية الجزئية . يفكرون فيها ضمن الأفواج. يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د 05د
النشاطات التعليمية	1. مفهوم السرعة نشاط ① سباق مدرسي ① شارك طارق ووليد في سباق مدرسي، حددت مسافته ب 2 كلم، فقطع طارق المسافة في ظرف 10د، بينما وليم في ظرف 12د.  - أي المتسابقين وصل قبل الآخر؟ ولماذا؟ ماذا تستنتج ؟ ② خلال تدريبات تحضير سباق الدراجات، قطع طارق مسافة قدرها 10 كلم بينما قطع وليد مسافة 11 كلم	① الملاحظة: طارق يصل قبل وليد لأنه قطع المسافة في زمن اقل من وليد. الاستنتاج: قطع طارق المسافة نفسها في وقت أصغر فهو الأسرع. ② الملاحظة: وليد قطع مسافة اكبر من المسافة التي قطعها طارق. فالذي قطع مسافة اكبر في المجال الزمني نفسه يحتل المرتبة الأولى.	10د

الاستنتاج: قطع وليد المسافة أكبر في نفس المدة الزمنية فهو الأسرع.
- سرعة جسم هي النسبة الموجودة بين المسافة التي يقطعها والزمن اللازم لقطعها

خلال الزمن نفسه.



- ماهي رتبة كل من طارق ووليد مع التعليل.
- ماذا تستنتج؟

د05

- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.

- **مفهوم السرعة:** السرعة هي مقدار فيزيائي يميز به حالة

$$v = D \div t$$

حركة جسم ما في مرجع معين .
نعرف السرعة المتوسطة بالعلاقة:

V: السرعة، وحدتها المتر على الثانية ورمزها (m/s).

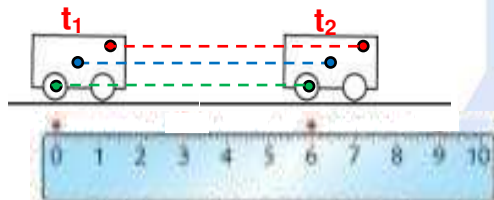
D: المسافة المقطوعة ووحدتها المتر ورمزها (m).

t: مدة قطع المسافة **D** وحدتها الثانية ورمزها (s).

توجد وحدات أخرى منها (Km/h) أو (Km/s).

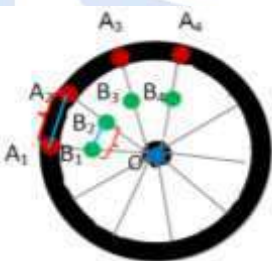
إرساء
الموارد
المعرفية

د10



الملاحظة: جميع نقاط الجسم (العربة) تقطع نفس المسافة. وحركتها تستغرق نفس المدة الزمنية.

الاستنتاج: جميع نقاط الجسم (العربة) لها نفس السرعة.



الملاحظة:

المسافة $B_1B_2 < A_1A_2$

..... $B_2B_3 < A_2A_3$

$$\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}} = \frac{\text{طول القوس } (A_1A_2)}{\text{الزمن}} < \frac{\text{طول القوس } (B_1B_2)}{\text{الزمن}} = \text{السرعة}$$

الاستنتاج: سرعة النقاط الثلاث مختلفة،

وللنقطة A سرعة أكبر من سرعة النقطة B،

وسرعة النقطة B أكبر من سرعة النقطة O.

د15

2. سرعة نقطة مادية

نشاط ② في حالة الحركة الانسحابية

نعلم نقاطا على العربة ونتركها تتحرك على مستوى أفقي خلال مدة زمنية **t** ونراقب حركتها:



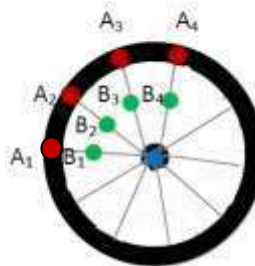
- قارن بين سرعات النقاط الملونة؟

- ماذا تستنتج؟

النشاطات
التعليمية

نشاط ③ في حالة الحركة الدورانية

أعطى التصوير المتعاقب لحركة عجلة خلال فترات زمنية متساوية المواضع المختلفة للنقاط الملونة:



- قارن بين المسافة A_1A_2 مع B_1B_2

و A_2A_3 مع B_2B_3

- قارن بين سرعات النقاط الملونة؟

- ماذا تستنتج؟

د05

- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.

- **في الحركة الانسحابية** كل نقاط الجسم المتحرك

تقطع نفس المسافة خلال نفس المدة الزمنية، إذا سرعاتها لها نفس القيمة.

- **في الحركة الدورانية** كل نقاط الجسم المتحرك تقع

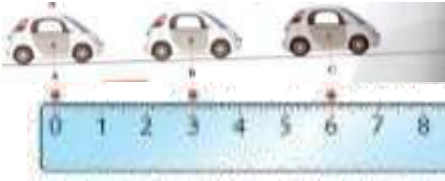
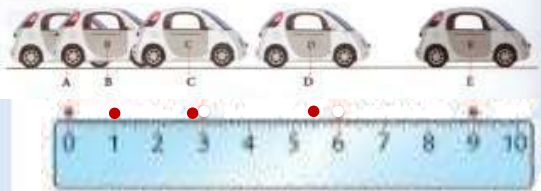
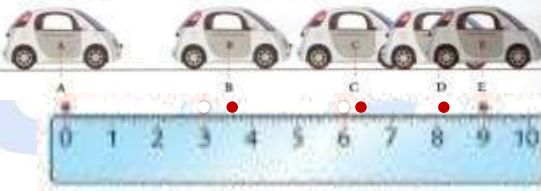
على أبعاد مختلفة من محور الدوران بسرعات مختلفة.

إرساء
الموارد
المعرفية

د05

تمرين 172 ص 82.80:

تقويم
الموارد

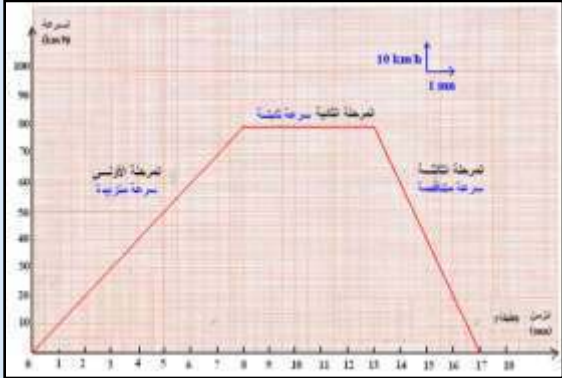
تمهيد:	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟	يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول مفهوم السرعة ووحدتها وسرعة نقطة مادية؟
د05	3. السرعة الثابتة والسرعة المتغيرة نشاط ④ انظر وثيقة 4.3 ص 75 إليك تسجيل بالتصوير المتعاقب لحركة سيارة من موضع ثابت:  ①  ②  ③ - قس المسافة بين النقاط المتتالية في كل تسجيل . - ما تلاحظ ؟ - ماذا تستنتج؟	في الحالة الأولى: أن المسافات المقطوعة خلال نفس المدة ثابتة يعني أن سرعة السيارة ثابتة مع مرور الزمن والحركة تكون منتظمة.  في الحالة الثانية: أن المسافات المقطوعة خلال نفس المدة في تزايد يعني أن سرعة السيارة في تزايد مع مرور الزمن والحركة تكون متسارعة.  في الحالة الثالثة: أن المسافات المقطوعة خلال نفس المدة في تناقص يعني أن سرعة السيارة تتناقص مع مرور الزمن والحركة تكون متباطئة. 
د10	- تكون سرعة جسم متحرك ثابتة عندما لا تتزايد ولا تتناقص . في مرجع معين: - الجسم الساكن هو الجسم الذي تكون سرعته معدومة في هذا المرجع . - يتحرك جسم بحركة منتظمة ، إذا كانت سرعته ثابتة في هذا المرجع . - يتحرك جسم بحركة متسارعة ، إذا كانت سرعته متزايدة في هذا المرجع . - يتحرك جسم بحركة متباطئة ، إذا كانت سرعته متناقصة في هذا المرجع .	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.
د10	تمارين 10.09 - ص 80:	

النشاطات التعليمية

إرساء الموارد المعرفية

تقويم الموارد

الحصة الثالثة

الحصة الثالثة																																									
تمهيد:	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟ راقب محمد عداد السرعة لسيارة والده خلال ذهابه إلى المتوسطة، وكان يسجل على ورقة ما يشير إليه العداد في كل لحظة زمنية باستعمال ساعة يده. ① - ماذا تمثل هذه القيم المسجلة؟ كيف تمثل هذه القيم بمخطط بياني؟ ② - هل يمكن دراسة المراحل التي مرت بها السيارة انطلاقاً من هذا المخطط؟ اشرح ذلك.	05د	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول السرعة الثابتة والمتغيرة ؟ يقرؤون الوضعية الجزئية . يفكرون فيها ضمن الأفواج. - يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة. 																																						
الوضعية الجزئية ②		05د																																							
	4. مخطط السرعة نشاط ⑤ رسم وقراءة مخطط السرعة القيم التي سجلها محمد على الورقة هي المبينة في الجدول التالي: <table><tr><td>t(mn)</td><td>0</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>13</td><td>15</td><td>17</td></tr><tr><td>V (Km/h)</td><td>00</td><td>20</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>40</td><td>00</td></tr></table> - مثل بمخطط قيم السرعة بدلالة الزمن . - ماهي مراحل حركة السيارة وحددها زمنياً؟ - كيف تتغير السرعة في كل مرحلة؟	t(mn)	0	2	4	6	8	10	12	13	15	17	V (Km/h)	00	20	40	60	80	80	80	80	40	00	30د	- تمثيل مخطط سرعة السيارة على ورقة مليمتريّة باختبار سلم رسم مناسب:  مراحل الحركة: <table><tr><th>المرحلة الأولى</th><th>المرحلة الثانية</th><th>المرحلة الثالثة</th><th>مراحل الحركة</th></tr><tr><td>0min – 8min</td><td>8min – 13min</td><td>13min – 17min</td><td>المجال الزمني</td></tr><tr><td>متزايدة</td><td>ثابتة</td><td>متناقصة</td><td>طبيعة السرعة</td></tr><tr><td>متسارعة</td><td>منتظمة</td><td>متباطئة</td><td>نوع الحركة</td></tr></table>	المرحلة الأولى	المرحلة الثانية	المرحلة الثالثة	مراحل الحركة	0min – 8min	8min – 13min	13min – 17min	المجال الزمني	متزايدة	ثابتة	متناقصة	طبيعة السرعة	متسارعة	منتظمة	متباطئة	نوع الحركة
t(mn)	0	2	4	6	8	10	12	13	15	17																															
V (Km/h)	00	20	40	60	80	80	80	80	40	00																															
المرحلة الأولى	المرحلة الثانية	المرحلة الثالثة	مراحل الحركة																																						
0min – 8min	8min – 13min	13min – 17min	المجال الزمني																																						
متزايدة	ثابتة	متناقصة	طبيعة السرعة																																						
متسارعة	منتظمة	متباطئة	نوع الحركة																																						
النشاطات التعليمية		10د																																							
إرساء الموارد المعرفية	- مخطط السرعة تمثيل بياني لتطور السرعة بدلالة الزمن. - انطلاقاً من مخطط السرعة نتعرف على سرعة متحرك، ومراحل حركته ونحددها زمنياً. تمرين 11-14 ص 81-80:		- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.																																						
تقويم الموارد		10د																																							

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المقطع ② : السرعة ونقل الحركة

الوحدة التعليمية ④ : سرعة المتحرك

1- مفهوم السرعة

إرساء الموارد المعرفية :

- **السرعة** هي مقدار فيزيائي يميز به حالة حركة جسم ما في مرجع معين أو نقارن به حالة حركة جسم بحالة حركة جسم آخر في نفس المرجع.

تعرف السرعة المتوسطة بالعلاقة :

V: السرعة، وحدتها المتر على الثانية ورمزها (m/s).

D: المسافة المقطوعة ووحدتها المتر ورمزها (m).

t: مدة قطع المسافة **D** وحدتها الثانية ورمزها (s).

توجد وحدات أخرى منها (Km/h) أو (Km/s).

$$V = D \div t$$

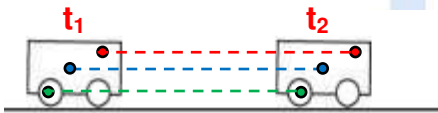
en mètre par seconde (m/s) en mètre (m) en seconde (s)

2- سرعة نقطة مادية

نشاط ② في حالة الحركة الانسحابية

الملاحظة: جميع نقاط الجسم (العربة) تقطع نفس المسافة وحركتها تستغرق نفس المدة الزمنية.

إرساء الموارد المعرفية: في الحركة الانسحابية كل نقاط الجسم المتحرك تقطع نفس المسافة خلال نفس المدة الزمنية، إذا سرعاتها لها نفس القيمة

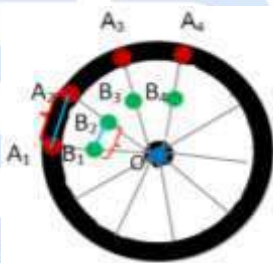


نشاط ③ في حالة الحركة الدورانية

الملاحظة: سرعة النقاط الثلاث مختلفة، وللنقطة A سرعة أكبر من سرعة النقطة B، وسرعة النقطة B أكبر من سرعة النقطة O (معدومة).

إرساء الموارد المعرفية: في الحركة الدورانية كل نقاط الجسم المتحرك تقع على أبعاد مختلفة من محور الدوران بسرعات مختلفة.

تمرين 172- ص 80-82



الحصة الثانية

3- السرعة الثابتة والسرعة المتغيرة

نشاط ④ انظرو وثيقة 3 ص 75

الملاحظات:

في الحالة الأولى: أن المسافات المقطوعة خلال نفس المدة ثابتة يعني أن سرعة السيارة ثابتة.

في الحالة الثانية: أن المسافات المقطوعة خلال نفس المدة في تزايد يعني أن سرعة السيارة في تزايد.

في الحالة الثالثة: أن المسافات المقطوعة خلال نفس المدة في تناقص يعني أن سرعة السيارة تتناقص.

إرساء الموارد المعرفية: في مرجع معين:

- الجسم الساكن هو الجسم الذي تكون سرعته معدومة في هذا المرجع.

- يتحرك جسم بحركة منتظمة، إذا كانت سرعته ثابتة في هذا المرجع.

- يتحرك جسم بحركة متسارعة، إذا كانت سرعته متزايدة في هذا المرجع.

- يتحرك جسم بحركة متباطئة، إذا كانت سرعته متناقصة في هذا المرجع.

تمرين 10- ص 80-09

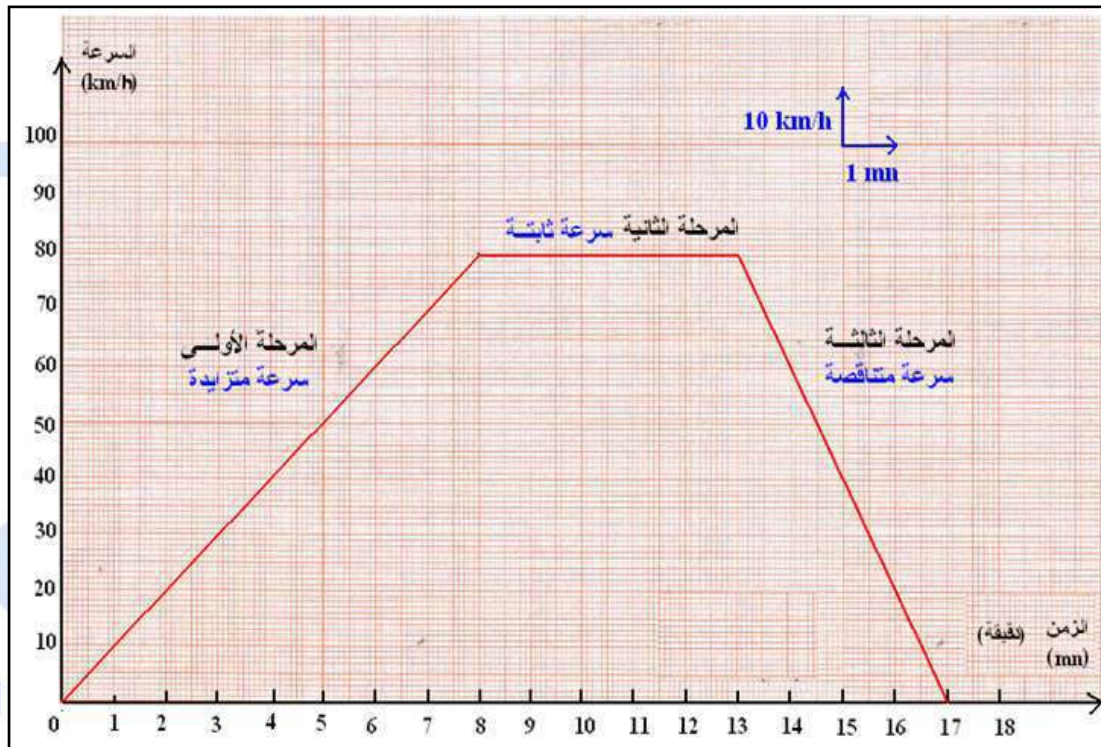
4. مخطط السرعة

نشاط ⑤ رسم وقراءة مخطط السرعة

- قيم سرعة سيارة على طريق مستقيمة:

t(mn)	0	2	4	6	8	10	12	13	15	17
V(Km/h)	00	20	40	60	80	80	80	80	40	00

- مخطط سرعة السيارة بدلالة الزمن:



مراحل الحركة	المرحلة الأولى	المرحلة الثانية	المرحلة الثالثة
المجال الزمني	0min–8min	8min–13min	13min–17min
طبيعة السرعة	متزايدة	ثابتة	متناقصة
نوع الحركة	متسارعة	منتظمة	متباطئة

إرساء الموارد المعرفية: مخطط السرعة تمثيل بياني لتطور السرعة بدلالة الزمن. انطلاقاً منه نتعرف على سرعة متحرك، ومراحل حركته ونحدد زمنياً.

تمرين 14.11 ص 80.81:

السنة: الثانية من التعليم المتوسط العام الدراسي: 2017/2018 المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا متوسطة: عتبة الجيلالي - شرفة 2 الشلف الأستاذ: لعزيب محمد المدة: 3 ساعة

5

الوحدة التعليمية نقل الحركة

الميدان: الظواهر الميكانيكية

الكفاءة الختامية يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة .

الاهداف

- يميز بين مختلف وسائل نقل الحركة.
- يعرف وسائل نقل الحركة وعناصرها ووظائفها.
- يعرف مزايا ومساوئ كل نقل.
- يوظف أنواع الحركات.
- يشرح طريقة نقل حركة في تركيبة ما.
- يختار طريقة مناسبة لنقل الحركة لتشغيل تركيبة ما.

مركبات الكفاءة

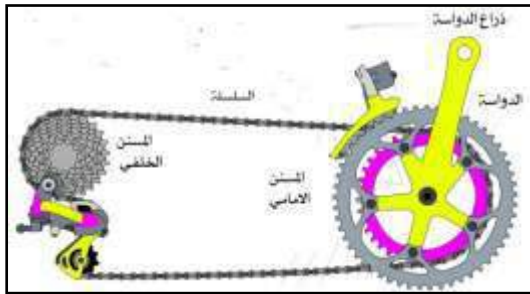
- يتعرف أن مميزات حركة جسم (الحركة، السكون، المسار) متعلقة بالمرجع المختار.
- يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
- يوظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

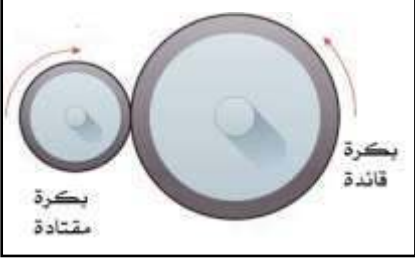
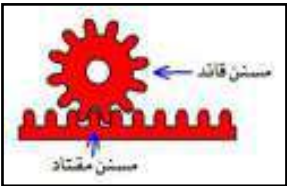
خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها طرح مشكل نقل الحركة من مصدر محرك (قائد) إلى مستقبل لها (مقتاد) للاستفادة منها. مناقشة مزايا ومساوئ كل طريقة.

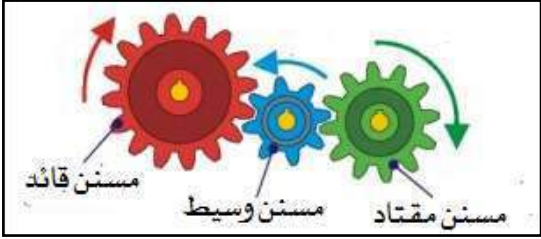
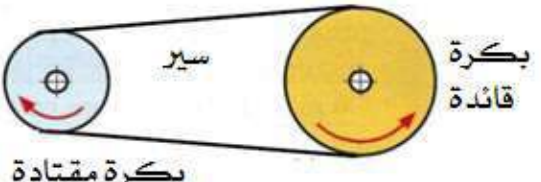
السندات التعليمية المستعملة صور من كتاب التلميذ - تركيبات طرق نقل الحركة.

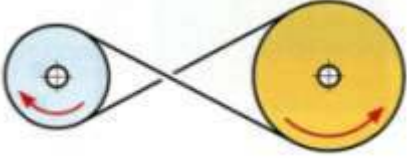
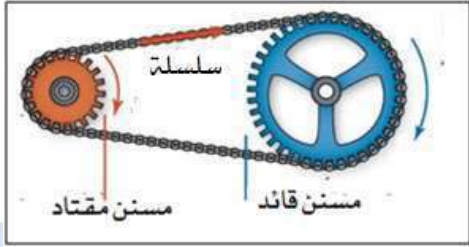
العقبات المطلوب تخطيها صعوبة الربط بين سرعة الدوران (القائد والمقتاد) صعوبة توظيف طرق نقل الحركة.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد: الوضعية الجزئية	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟ - إن تشغيل بعض عناصر الآلات والوسائل البسيطة والمعقدة (دراجة - خلاط كهربائي، المثقب الكهربائي، المنبه،) يتطلب آليات ميكانيكية معينة والتي تتضمن في كل منها مزايا إيجابية وجوانب سلبية. ① في رأيك ما هي طرق نقل الحركة في هذه الآليات الميكانيكية؟ ② ما هي مزايا ومساوئ كل طريقة؟	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول السرعة الثابتة والمتغيرة ؟ - يقرؤون الوضعية الجزئية. - يفكرون فيها ضمن الأفواج. - يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د 05د
النشاطات التعليمية	1. عناصر نقل الحركة نشاط ① ص 84 انظرو وثيقة 1  - حدد عناصر نقل الحركة في الدراجة؟ - كيف يتم نقل الحركة فيها؟ - كيف يسمى العنصر المحرك والعنصر المتحرك؟	- عناصر نقل الحركة في الدراجة: مسنن خلفي - السلسلة - مسنن أمامي - ذراع الدواسلة. - يتم نقل الحركة: عند دفع الدواسلة (العنصر المحرك) يقوم كل سن من أسنان المسنن الأمامي بدفع كل زريفة من السلسلة إلى الأمام فتنتقل الحركة إلى المسنن الخلفي للعجلة الخلفية المستقبل لها (العنصر المتحرك) فتدور وتتقدم الدراجة.	15د

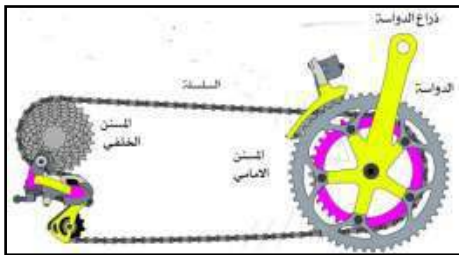
	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	نسمة العنصر المحرك بالعنصر القائد. - نسمة العنصر المتحرك بالعنصر المقتاد.	إرساء الموارد المعرفية
د25	- يستعمل في نقل الحركة بالاحتكاك قرصان يحتك محيطهما الواحد بالآخر، وتنتقل الحركة من القرص المحرك (القائد) إلى القرص المتحرك (المقتاد)  - تكون جهة دوران القرص المقتاد عكس جهة دوران القرص القائد. - تكون جهة دوران القرص المقتاد في جهة دوران القائد لما  نضع قرصا ثالثا بينهما يسمى عنصر وسيط. يكون القرص أسرع كلما كان قطره أصغر.	2. طرق نقل الحركة نشاط ② ص 84 نقل الحركة بالاحتكاك  - انظر وثيقة 2: - كيف يتم نقل الحركة فيها؟ - كيف يسمى العنصر المحرك والعنصر المتحرك؟ - أعط تركيبا يسمح بدوران البكرتين في نفس الاتجاه؟ - متى يكون القرص أسرع؟ - ما هي مزايا ومساوئ هذه الطريقة؟ ومجال استعمالها.	النشاطات التعليمية
د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	يستعمل في نقل الحركة بالاحتكاك قرص قائد و قرص مقتاد. مزايا ومساوئ الطريقة: المزايا: التحكم في سرعة الدوران - إمكانية عكس جهة الدوران. المساوئ: الانزلاق بين البكرتين، تآكل الأسطح المحتكة، الضجيج، عدم الحصول على سرعات كبيرة لها عدة استعمالات مثل: دينامو الدراجة، آلات لف الورق.	إرساء الموارد المعرفية
د05		تمرين 06 ص 90:	تقويم الموارد
الحصّة الثانية			
د05	يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول؟	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصّة السابقة؟	تمهيد:
د20	- يتم نقل الحركة بتشابك أسنان المسنن الأول في تجاويف المسنن الثاني دون احتكاك.   - يدفع كل مسنن من المسنن المحرك سنا من أسنان المتحرك، وتنتقل الحركة من المسنن المحرك، العنصر القائد إلى المسنن	نشاط ③ ص 85 نقل الحركة بالتعشيق  - انظر وثيقة 3: - كيف يتم نقل الحركة فيها؟	

d20	المتحرك، العنصر المقتاد. - تكون جهة دوران المسنن المقتاد عكس جهة دوران المسنن القائد. - يكون المسنن أسرع كلما كان عدد أسنانه أقل. - تكون جهة دوران نفسها عندما نضع مسننا ثالثا يسمى عنصرا وسيطا بين المسننين.  المسننان محمولان على محورين متوازيين يسمى التعشيق تعشيقا مستقيما. المسننان محمولان على محورين متعامدين، يسمى التعشيق تعشيقا مخروطيا.	- كيف يسمى المسنن المحرك والمسنن المتحرك؟ - أعط تركيبا يسمح بدوران المسننين في نفس الاتجاه؟ - متى يكون المسنن أسرع؟  كيف يسمى التعشيق عندما يكون المسننان محمولان على محورين متعامدين.  - ما هي مزايا ومساوئ هذه الطريقة؟ ومجال استعمالها.	
d05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	يستعمل في نقل الحركة بالتعشيق مسننا قائد و مسنن مقتاد. مزايا ومساوئ الطريقة: المزايا: زيادة السرعة وعدم وجود انزلاق.... المساوئ: تداخل الأسنان تتطلب تشحيم بمرور الوقت. لها عدة استعمالات مثل: المنبه - الساعات - الخلاط الكهربائي - المثقاب الكهربائي	إرساء الموارد المعرفية
d10		تمرين 12-13 ص 91:	تقويم الموارد
الوحدة الثالثة			
d05	يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول؟	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟	تمهيد:
d15	- يستعمل في نقل الحركة بالسيور، سير موصول بين بكرتين، إحداهما قائدة (المتحركة) تدير البكرة الثانية تسمى المقتادة (المتحركة)، ويركب السير بطريقتين: - تركيب مستقيم لتدوير البكرتين في اتجاه واحد.  تركيب متصلب (متقاطع) لتدوير البكرتين	نشاط ④ ص 85 نقل الحركة بالسيور - انظر وثيقة 4:  - كيف يتم نقل الحركة فيها؟ - كيف تسمى البكرة المحركة والبكرة	النشاطات التعليمية

	باتجاهين متعاكسين 	المتحركة؟ - ما هي مزايا ومساوئ هذه الطريقة؟ ومجال استعمالها.	
د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	يستعمل في نقل الحركة بالسيور، سير موصول بين بكرتين، إحدهما قائدة وبكرة الثانية المقتادة مزايا ومساوئ الطريقة: المزايا: سهولة التركيب، قليلة الضجيج، يمكن تشغيل آلات بمحور واحد. المساوئ: الانزلاق، تآكل السير، تمدد السير بفعل الحرارة الناتجة عن الاحتكاك أثناء الدوران لها عدة استعمالات مثل: ماكينة الخياطة - الدراجة النارية - السيارات - مطاحن الحبوب	إرساء الموارد المعرفية
د20	- يستعمل في نقل الحركة بالسلاسل متباعدان متصلان ببعضهما بواسطة سلسلة متكونة من زريقات. - السلسلة تدور المسنن المقتاد الذي يدور في نفس اتجاه المسنن القائد.  - تعمل أسنان المسنن على منع انزلاق السلسلة. - تعمل السلسلة عمل السير المستقيم نفسه.	نشاط ⑤ ص 86 نقل الحركة بالسلاسل - انظر وثيقة 5:  - كيف يتم نقل الحركة فيها؟ - كيف يسمى المسنن المحرك والمسنن المتحرك؟ - ما هي مزايا ومساوئ هذه الطريقة؟ ومجال استعمالها.	النشاطات التعليمية
د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- يستعمل في نقل الحركة بالسلاسل مسنن القائد و مسنن المقتاد و سلسلة. مزايا ومساوئ الطريقة: المزايا: نقل الحركة إلى مكان أبعد، منع الانزلاق، الحفاظ على السرعة..... المساوئ: يتطلب تشحيم السلسلة بمرور الوقت - الضجيج .. لها عدة استعمالات مثل: الدراجات الهوائية والنارية - الدبابات - الجرافات	إرساء الموارد المعرفية
د10		تمرين 18-20 ص 92:	تقويم الموارد

1. عناصر نقل الحركة

نشاط ① ص 84 انظر وثيقة 1



إرساء الموارد المعرفية :

- عناصر نقل الحركة في الدراجة:

- مسنن خلفي - السلسلة - مسنن أمامي - ذراع الدواسته - الدواسته.
- عند دفع الدواسته (العنصر المحرك) يقوم كل سن من أسنان المسنن الأمامي بدفع كل زريده من السلسلة إلى الأمام
- تنتقل الحركة إلى المسنن الخلفي للعجلة الخلفية المستقبل لها (العنصر المتحرك) فتدور وتتقدم الدراجة
- نسمي العنصر المتحرك بالعنصر المقتاد.
- نسمي العنصر المحرك بالعنصر القائد.

2. طرق نقل الحركة

نشاط ② ص 84 نقل الحركة بالاحتكاك

إرساء الموارد المعرفية :

- يستعمل في نقل الحركة بالاحتكاك قرص قائد و قرص مقتاد. يحتك محيطهما الواحد بالآخر، وتنتقل الحركة من العنصر القائد إلى المقتاد.
- تكون جهة دوران القرص المقتاد عكس جهة دوران القرص القائد.
- تكون جهة دوران القرص المقتاد في جهة دوران القائد لما نضع قرصا ثالثا بينهما يسمى عنصرا وسيطا.

مزايا ومساوئ الطريقة:

المزايا: التحكم في سرعة الدوران - إمكانية عكس جهة الدوران .

المساوئ: الانزلاق بين البكرتين، تآكل الأسطح المحتكة، الضجيج، عدم الحصول على سرعات كبيرة .

لها عدة استعمالات مثل: دينامو الدراجة، آلات لف الورق...

تمارين 06 ص 90:

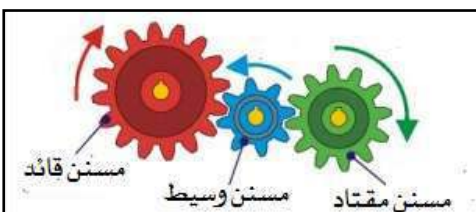
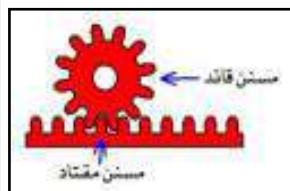
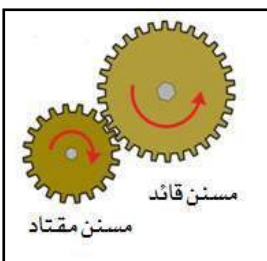
الحصه الثانيه

نشاط ③ ص 85 نقل الحركة بالتعشيق

إرساء الموارد المعرفية :

- يستعمل في نقل الحركة بالتعشيق مسننا قائد و مسنن مقتاد.
- يتم نقل الحركة بتشابك أسنان المسنن القائد في تجاويف المسنن المقتاد دون احتكاك وتكون جهة دوران المسنن المقتاد عكس جهة دوران المسنن القائد.

- تكون جهة دوران نفسها عندما نضع مسننا ثالثا يسمى عنصرا وسيطا بين المسننين





- المسننان محمولان على محورين متوازيين
يسمى التعشيق تعشيقا مستقيما.



- المسننان محمولان على محورين متعامدين
يسمى التعشيق تعشيقا مخروطيا.

مزايا ومساوئ الطريقة:

المزايا: زيادة السرعة وعدم وجود انزلاق....

المساوئ: تداخل الأسنان يتطلب تشحيم بمرور الوقت.

لها عدة استعمالات مثل: المنبه - الساعات - الخلاط الكهربائي - المثقاب الكهربائي

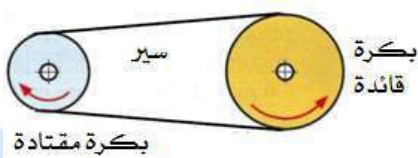
تمرين 12.13 ص 91:

الحصة الثالثة

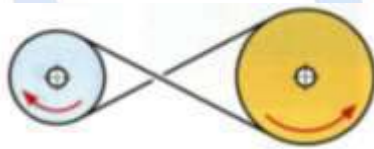
نشاط ④ ص 85 نقل الحركة بالسيور

إرساء الموارد المعرفية :

يستعمل في نقل الحركة بالسيور، سير موصول بين بكرتين، إحداهما **قائدة** تدير بكرة الثانية **المقتادة**. ويركب السير بطريقتين:



- تركيب مستقيم لتدوير البكرتين في اتجاه واحد :



- تركيب متصالب (متقاطع) لتدوير البكرتين باتجاهين متعاكسين:

مزايا ومساوئ الطريقة:

المزايا: سهولة التركيب، قليلة الضجيج، يمكن تشغيل آلات بمحور واحد

المساوئ: الانزلاق، تأكل السير، تمدد السير بفعل الحرارة الناتجة عن الاحتكاك أثناء الدوران

لها عدة استعمالات مثل: ماكينة الخياطة - الدراجة النارية - السيارات - مطاحن الحبوب

نشاط ⑤ ص 86 نقل الحركة بالسلاسل

إرساء الموارد المعرفية :

- يستعمل في نقل الحركة بالسلاسل مسننان متباعدان متصلان ببعضهما بواسطة سلسلة التي تدور المسنن **المقتاد** الذي يدور في نفس اتجاه المسنن **القائد**.

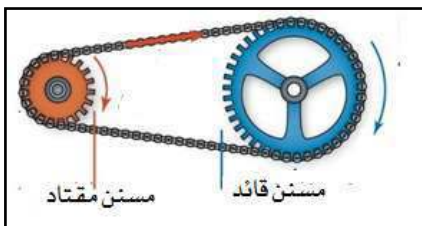
مزايا ومساوئ الطريقة:

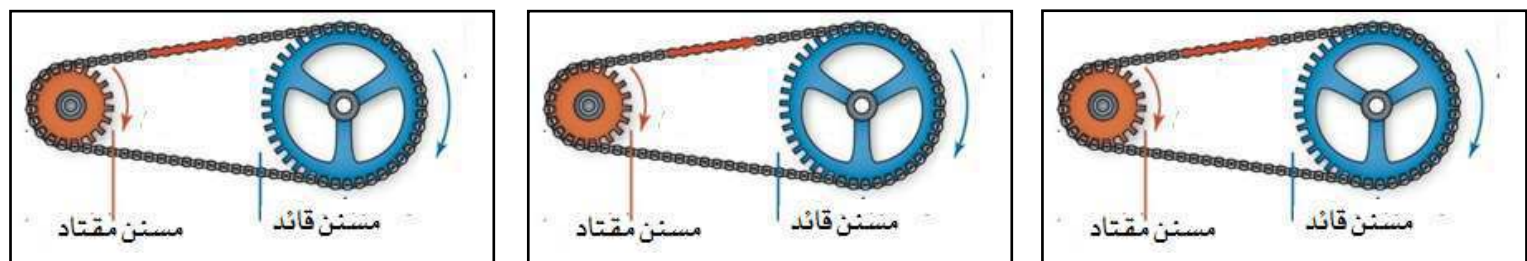
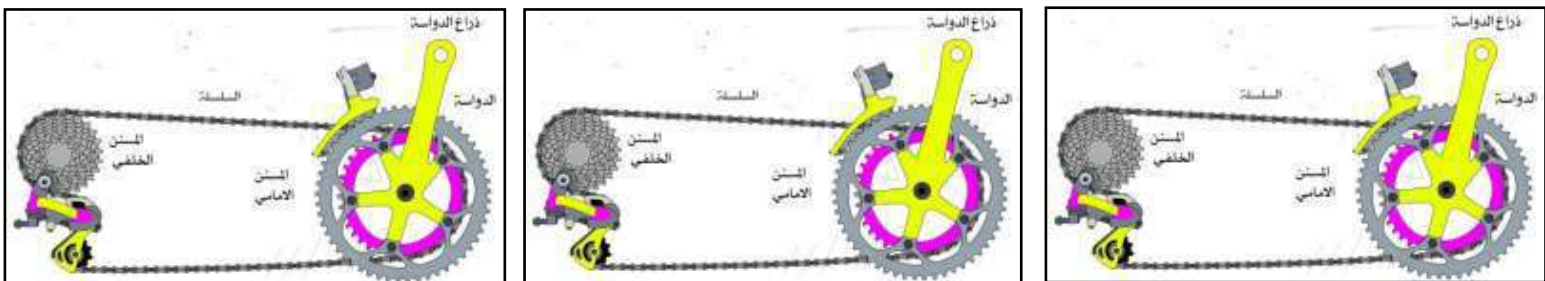
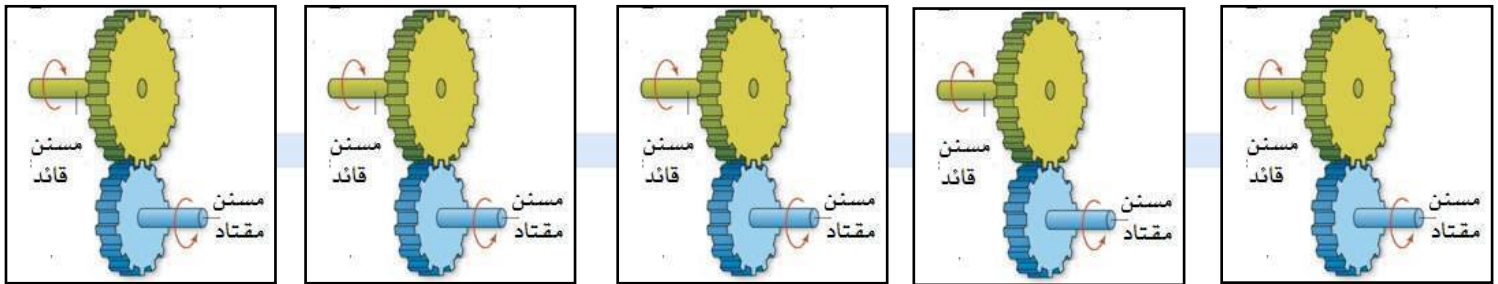
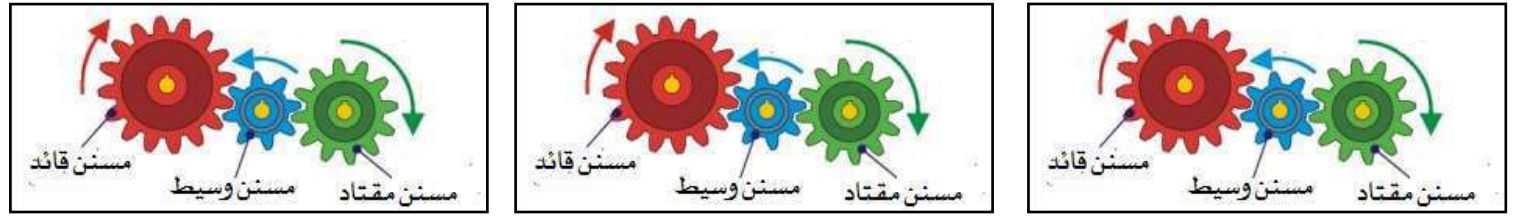
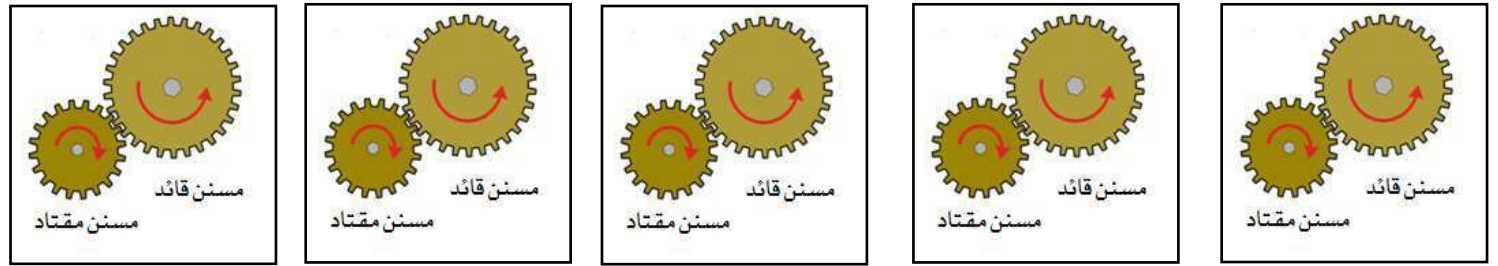
المزايا: نقل الحركة إلى مكان أبعد، منع الانزلاق، الحفاظ على السرعة.....

المساوئ: يتطلب تشحيم السلسلة بمرور الوقت - الضجيج ..

لها عدة استعمالات مثل: الدراجات الهوائية والنارية - الدبابات - الجرافات

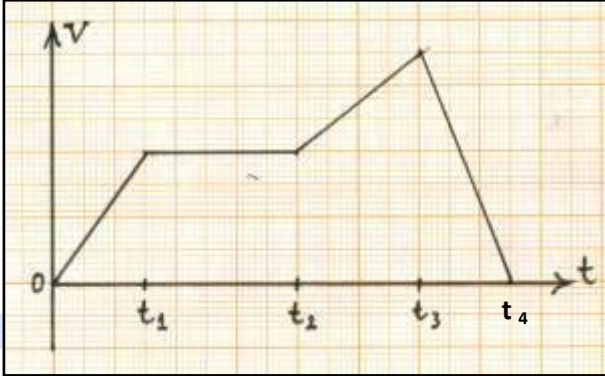
تمرين 18.20 ص 92:





وضعية إدماج التعليمات (السنة الثانية متوسط)

في عيد ميلاد التوأمين محمد ووليد اشترى لهما والدهما لعبتي الهليكوبتر يتحكم فيهما عن بعد، لحظة إستلامهما الهدية تسارعا إلى فناء المنزل لتجربتهما، قال محمد لأخيه طائرتي أسرع من طائرتك. عند انطلاق الطائرتين لم يتحركا وليد جيدا في جهاز التحكم حيث اصطدمت طائرته بالشجرة بينما طائرة محمد واصلت تحليقها (السند 1).

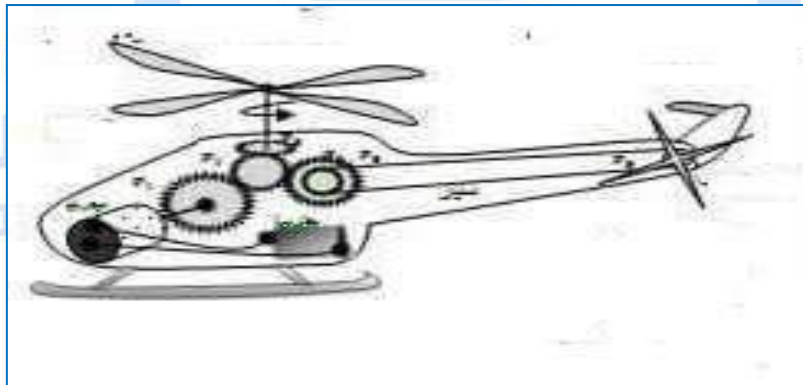


السند 2:



السند 1:

- ① برأيك ما هي الحالة الحركية للطائرتين بالنسبة للتوأمين بعد اصطدام طائرة وليد بالشجرة؟
- ② ما نوع حركة طائرة محمد بالنسبة لهما؟ وما نوع حركة المروحة بالنسبة للطائرة؟ علل.
- ③ إليك مخطط كيفي لسرعة طائرة محمد من بداية الإنطلاق حتى لحظة التوقف (السند 2):
- ما هي مراحل حركة الطائرة محددا طبيعة السرعة والحركة والجال الزمني في كل مرحلة.
- عند سقوط طائرة وليد تحطم الجزء الخارجي فحزن كثيرا وقرر إعادة إصلاحها (السند 3):



السند 3:

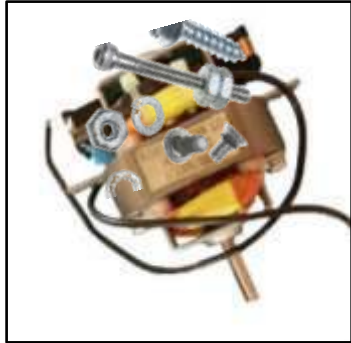
التصميم الداخلي لطائرة الهليكوبتر

- ④ في هذا التركيب، عدة طرق لنقل الحركة، اذكرها محددا العنصر القائد والعنصر المقتاد في هذه الطائرة. و جهة دوران كل عنصر.
- ⑤ أذكر بعض محاسن ومساوئ نقل الحركة في هذا التركيب؟

الوضعية الانطلاقية (الأم)

نص الوضعية:

ارادت هاجر تجفيف شعرها فطلبت من أختها الصغرى إسراء التي تدرس في السنة الثانية متوسط إحضار مجفف الشعر وأثناء عودتها وهي مسرعة تعثرت فسقط منها المجفف على الأرض وتفكك جزء منه (السند1)



لم بدأت إسراء تجمع أجزائه لفت انتباهها محرك صغير تنجذب إليه بعض القطع وهو يشبه محرك سيارات الأطفال التي طلب منها الأستاذ استعماله في مشروع تكنولوجي لنقل الحركة (السند2)

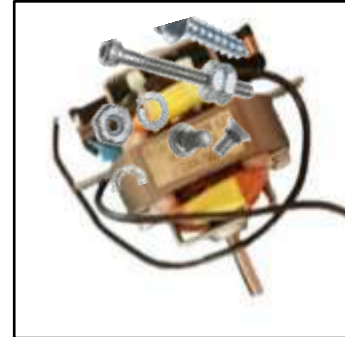
المطلوب:

- 1 فسر سبب انجذاب بعض القطع إلى المحرك وعدم انجذاب البعض الآخر؟
 - 2 ماذا تسمى المنطقة المحيطة بالمحرك عند انجذاب هذه القطع؟ وكيف يمكن تمثيلها؟ هل توجد طريقة أخرى للكشف عن هذه المنطقة؟ علل.
 - 3 كيف يسمى السلك النحاسي الملفوف على نواة من الحديد اللين؟ وما الهدف منه؟
 - 4 ما علاقة التيار الكهربائي بالمغناطيس في المحرك الكهربائي؟
 - 5 اشرح مبدأ عمل المحرك الكهربائي في المجفف؟
- اقترح مشروع تكنولوجي يوضح مبدأ عمل محرك كهربائي بسيط .

الوضعية الانطلاقية (الأم)

نص الوضعية:

ارادت هاجر تجفيف شعرها فطلبت من أختها الصغرى إسراء التي تدرس في السنة الثانية متوسط إحضار مجفف الشعر وأثناء عودتها وهي مسرعة تعثرت فسقط منها المجفف على الأرض وتفكك جزء منه (السند1)



لم بدأت إسراء تجمع أجزائه لفت انتباهها محرك صغير تنجذب إليه بعض القطع وهو يشبه محرك سيارات الأطفال التي طلب منها الأستاذ استعماله في مشروع تكنولوجي لنقل الحركة (السند2)

المطلوب:

- 1 فسر سبب انجذاب بعض القطع إلى المحرك وعدم انجذاب البعض الآخر؟
 - 2 ماذا تسمى المنطقة المحيطة بالمحرك عند انجذاب هذه القطع؟ وكيف يمكن تمثيلها؟ هل توجد طريقة أخرى للكشف عن هذه المنطقة؟ علل.
 - 3 كيف يسمى السلك النحاسي الملفوف على نواة من الحديد اللين؟ وما الهدف منه؟
 - 4 ما علاقة التيار الكهربائي بالمغناطيس في المحرك الكهربائي؟
 - 5 اشرح مبدأ عمل المحرك الكهربائي في المجفف؟
- اقترح مشروع تكنولوجي يوضح مبدأ عمل محرك كهربائي بسيط .

السنة: الثانية من التعليم المتوسط العام الدراسي: 2017/2018 المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا متوسطة: عتبة الجيلاي - شرفة 2 الشلف الأستاذ: لعزيب محمد المدة: 2 ساعة

الوحدة التعليمية 1

المغناط

الميدان: الظواهر الكهربائية والمغناطيسية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.

الأهداف

- يكشف ويميز بين المواد المغناطيسية وغير المغناطيسية بتجارب بسيطة.
- يميز بين قطبي مغناطيس ويسميا ويعين جهة الشمال بمغناطيس.

مركبات الكفاءة

- يتعرف خصائص مغناطيس وأثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه.
- يوظف المفاهيم المتعلقة بأثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.

خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها

تحقيق تجارب يكتشف الخاصية المغناطيسية لبعض المواد، وعدم التماثل بين طرفي المغناطيس وتجارب تسمح بالتمييز بين قطبي المغناطيس، وتجارب تبرز الأفعال المتبادلة بين المغناط.

السندات التعليمية المستعملة

مغناط - ابرة مغناطيسية - مواد مغناطيسية وغير مغناطيسية - فلين - حوض مائي.

العقبات المطلوب تخطيها

صعوبة التمييز بين مناطق قوة وضعف المغناطيس و التمييز بين أقطاب المغناطيس.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد: الوضعية الجزئية ①	- مراجعة للمكتسبات القبلية ؟ كانت إسراء ذاهبة إلى المدرسة وفي طريقها عثرت على قطعة معدنية يحيط بطرفيها كمية من الهامير فسألت أستاذها وهي متعجبة من هذه الظاهرة. 1- ما اسم القطعة المعدنية التي عثرت عليها اسراء ؟ 2- كيف سيشرح لك هذه الظاهرة ؟	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم : كيف كان الإنسان يحدد موضعه الجغرافي في القديم؟ يقرؤون الوضعية الجزئية . يفكرون فيها ضمن الأفواج . يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة .	05د 05د
	1. المغناط قصة اكتشاف المغناطيس الطبيعي تروي الأساطير أن راعيا اسمه ماغنس كان يرعى غنمه ، فلاحظ أن طرف عصاه المصنوع من مادة حديدية ينجذب نحو بعض الحجارة ، فسميت هذه الحجارة باسم " الحجارة المغناطيسية " نسبة إليه بعد أن اكتشف هذه الظاهرة، وفي رواية أخرى أن سبب تسمية المغناطيس نسبة إلى مغنيسيا وهي مقاطعة صغيرة في آسيا الصغرى تم اكتشاف المغناطيس الطبيعي فيها .. كما يطلق اسم مغناطيس على المواد المصنعة التي يمكن أن تكتسب خواص الحجر المغناطيسي الطبيعي وهذا يقودنا إلى الحديث عن المغناطيس الصناعي.	- يتعرف على نظرة عامة حول المغناطيس: 	10د

2

الحصة الثانية

د05	يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول مفهوم المغناطيس وأقطابه؟ يقرؤون الوضعية الجزئية. يفكرون فيها ضمن الأفواج. يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟ أثناء حصة الفيزياء دار نقاش بين اسراء وزميلتها عن خصائص القطعة التي عثرت عليها (المغناطيس) بأنها تجذب المواد الحديدية فقط ولها شكل واحد لكن زميلتها عارضتها قائلة بأنها يمكن أن تجذب مغناطيس آخر وله عدة أشكال. ① - برأيك من هي على صواب؟ ② - اقترح بروتوكول تجريبي للتحقق من ذلك؟	تمهيد: الوضعية الجزئية ②
د35	- عندما نقرب من القطب الشمالي لمغناطيس قطبا جنوبيا لمغناطيس آخر، يحدث بينهما تجاذب. - أما عند تقريب القطب الشمالي لمغناطيس من القطب الشمالي لمغناطيس آخر يحدث بينهما تنافر والشئ نفسه عند تقريب قطب جنوبي من قطب جنوبي آخر. 	3. التجاذب والتنافر نشاط ③ التجاذب والتنافر بين قطبي مغناطيس اربط قضيبا مغناطيسيا بخيط وقرب منه قطبا لقضيب مغناطيسي آخر من نفس اللون ثم من لونين مختلفين. - ماذا تلاحظ؟ - ماذا يحدث عندما يكون القطبان من نفس اللون وعندما يكون القطبان مختلفان؟ - كيف تؤثر أقطاب المغناط على بعضها البعض؟	النشاطات التعليمية
د10	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- القطبان المتماثلان لمغناطيس يتنافران من بعضهما البعض، والقطبان المختلفان يتجاذبان إلى بعضهما.	إرساء الموارد المعرفية
د10	- يسمى بعض أنواع المغناط:  مغناطيس مستقيم مغناطيس على شكل حرف U مغناطيس اسطواني مغناطيس على شكل حذوة الحصان مغناطيس حلقي بوصلة	4. أشكال المغناط نشاط ④ أنواع المغناط إليك أشكال لمغناط على عدة أشكال وأحجام لاستعمالها في الحياة العملية حسب الحاجة، وتسمى وفق شكلها: - تعرف على أنواع المغناط؟ 	تقويم الموارد
د10		تمرين 25.07 ص 110.111:	

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان : الظواهر الكهربائية والمغناطيسية

الوحدة التعليمية ① : المغناط

1. المغناط

إرساء الموارد المعرفية :

- **المغناط**: هي الأجسام التي تجذب الأجسام الحديدية.
- **الأجسام المغناطيسية**: هي التي تحتوي على الحديد أو الكوبالت أو النيكل ويجذبها المغناطيس.
- **الأجسام اللامغناطيسية**: هي التي تحتوي على مواد لا حديدية ولا يجذبها المغناطيس.

2. قطبا المغناطيس

② نشاط



الشمال الجغرافي N

- يتميز المغناطيس بقطبان تتجذب إليهما المواد المغناطيسية.
- **إرساء الموارد المعرفية**: كل مغناطيس له قطب شمالي ونرمز له بالحرف "N" وقطب جنوبي ونرمز له بالحرف "S".
- عند الحركة الحرة لمغناطيس يتجه قطبه الشمالي دائما إلى الشمال.

تمرين 1-4-5-9 ص 110:

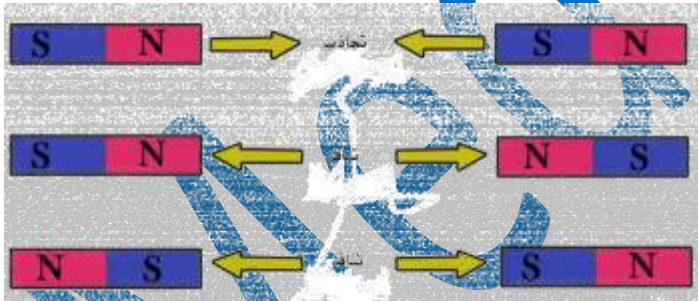
الحصة الثانية

3. التجاذب والتنافر

③ نشاط

إرساء الموارد المعرفية :

- القطبان المتماثلان لمغناطيس يتنافران من بعضهما البعض، والقطبان المختلفان يتجاذبان إلى بعضهما.



4. أشكال المغناط



بوصلة



مغناطيس حلقي



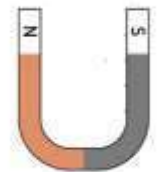
مغناطيس اسطواني



مغناطيس على شكل حذوة الحصان



مغناطيس مستقيم



مغناطيس على شكل حرف U

تمرين 25.07 ص 110-111:

السنة: الثانية من التعليم المتوسط العام الدراسي: 2017/2018 المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا متوسطة: عتبة الجيالالي - شرفة 2 الشلف الأستاذ: لعزيب محمد المدة: 1 ساعة

الوحدة التعليمية 2

تمغنط الحديد

الميدان: الظواهر الكهربائية والمغناطيسية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.

الأهداف

- يتعرف على طريقة من طرق تمغنط الحديد.
- يستخدم طريقة من طرق التمكنط لصنع إبرة مغناطيسية.
- يميز بين المغناطيس الدائم والمؤقت ويربطه بطبيعة المادة.
- يستخدم طريقة ليحافظ على مغنطة المغناطيس.

مركبات الكفاءة

- يتعرف خصائص مغناطيس وأثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه.
- يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة

خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها

تحقيق، تجارب تبين إمكانية صنع مغناطيس من الحديد بطرق مختلفة والحصول على مغناط دائم ومؤقت.

السندات التعليمية المستعملة

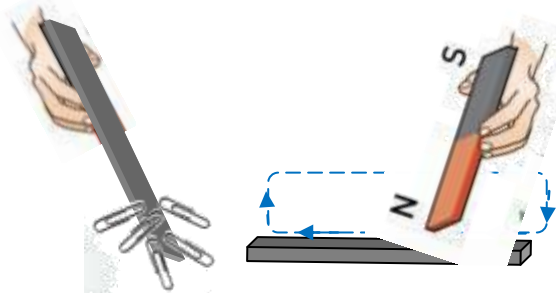
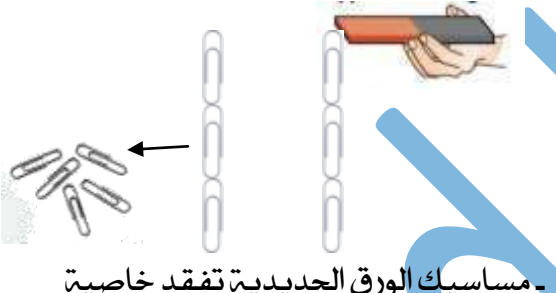
مغناط - مساسك ورق حديدية - مسمار حديدي - قضيب فولاذي - نحاس - ألنيوم - رصاص.

العقبات المطلوب تخطيها

صعوبة تصور مغنطة الحديد - صعوبة التمييز بين الفولاذ والحديد اللين.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد: الوضعية الجزئية	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟ - قام مصلح التلفاز بفكه لمعرفة الخلل فشهد انجذاب مفك البراغي الى المغناطيس الموجود بداخله وعندما وضعه مع باقي البراغي على الطاولة لاحظ انجذابها اليه - برأيك هل تحول المفك إلى مغناطيس؟ - هل حافظ على هذه الخاصية عند أبعاده عن المغناطيس؟	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول المغناطيس وخصائصه؟ - يقرؤون الوضعية الجزئية. - يفكرون فيها ضمن الأفواج. - يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د 05د
النشاطات التعليمية	1. طرق التمكنط نشاط ① ص 104 التمكنط بالدلك (الاحتكاك) يقدم الأستاذ مغناطيس ومسمار حديدي ومسالك الورق الحديدية: أدلك المسمار بأحد قطبي المغناطيس عدة مرات في اتجاه واحد ثم قرب المسمار إلى مسالك الورق (وثيقة 9): - ماذا تلاحظ؟ - ماذا تستنتج؟ نشاط ② ص 104 التمكنط بالتلامس يقدم الأستاذ مغناطيس ومسمار حديدي ومسالك الورق الحديدية:	 - يلاحظ أن المسمار المدلوك اكتسب خاصية جذب مسالك أي أنه تمغنط. - يستنتج أنه يتمغنط المسمار الحديدي بذلك بأحد قطبي مغناطيس. 	10د

		أمس المسامير بأحد قطبي المغناطيس ثم قرب مساسك الورق الحديدية منه (وثيقة 10): - ماذا تلاحظ؟ - ماذا تستنتج؟	
د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	يمكن مغنطة قضيب حديدي أو فولاذي بالدلك أو اللمس	إرساء الموارد المعرفية
د10	 - يحتفظ القضيب الفولاذي عند مغنطته بخاصية الجذب المغناطيسي لمدة طويلة حتى بعد زوال السبب الممغنط. - يستنتج أن الفولاذ الممغنط يسمى: مغناطيس دائم.	2. انواع المغناط نشاط 3 ص 105 المغناطيس الدائم يقدم الأستاذ مغناطيس وقضيب فولاذي و مساسك الورق الحديدية: أدلك القضيب الفولاذي بأحد قطبي المغناطيس عدة مرات في اتجاه واحد ثم قربه إلى المساسك (وثيقة 11): - ماذا تلاحظ؟ - ماذا تستنتج؟ نشاط 4 ص 105 المغناطيس المؤقت يقدم الأستاذ مغناطيس و مساسك الورق الحديدية: أمس مجموعة من مساسيك الورق بأحد قطبي المغناطيس ثم اسحب المغناطيس (وثيقة 12): - ماذا تلاحظ؟ - ماذا تستنتج؟ نشاط 5 ص 105 المواد القابلة للمغنطة يطلب من التلاميذ إعادة نفس التجربة (وثيقة 11) باستخدام المعادن التالية: النحاس- الألمنيوم - الرصاص.... - ماذا تلاحظ؟ - ماذا تستنتج؟	النشاطات التعليمية
د10	 - مساسيك الورق الحديدية تفقد خاصية الجذب المغناطيسي بعد زوال سبب التمغنط. - يستنتج أن الحديد الممغنط يسمى: مغناطيس مؤقت. - يلاحظ أن هذه المواد غير قابلة للتمغنط.		
د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- يحافظ الفولاذ على مغنطته فهو مغناطيس دائم، أما الحديد لا يحافظ على مغنطته فهو مغناطيس مؤقت. - المواد القابلة للتمغنط هي المواد الحديدية او التي تحوي الحديد مثل الفولاذ، ابرة	إرساء الموارد المعرفية
د10		تمرين 31.26 ص 111-112:	تقويم الموارد

المذكرة النموذجية (ما يكتبه التلميذ على الكراس)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان : الظواهر الكهربائية والمغناطيسية

الوحدة التعليمية ② : تمغنط الحديد

1. طرق التمغنط

نشاط ① ص 104 التمغنط بالدلك (الاحتكاك)

المسمار المدلولك بأحد قطبي المغناطيس اكتسب خاصية جذب مساسك. أي انه تمغنط.

نشاط ② ص 104 التمغنط بالتلامس

المسمار اكتسب خاصية جذب مساسك الورق عند لمسه بأحد قطبي المغناطيس . أي انه تمغنط.

إرساء الموارد المعرفية :

يمكن مغنطة قضيب حديدي أو فولاذي بالدلك أو اللمس..

2. انواع المغناط

نشاط ③ ص 105 المغناطيس الدائم

يحتفظ القضيب الفولاذي عند مغنطته بخاصية الجذب المغناطيسي لمدة طويلة حتى بعد زوال السبب الممغنط.

نشاط ④ ص 105 المغناطيس المؤقت

مساسيك الورق الحديدية تفقد خاصية الجذب المغناطيسي بعد زوال سبب التمغنط.

نشاط ⑤ ص 105 المواد القابلة للمغنطة

الموارد التي لا تحوي الحديد مثل (نحاس - رصاص - ألنيوم.....) غير قابلة للتمغنط.

إرساء الموارد المعرفية :

يحافظ الفولاذ على مغنطته فهو مغناطيس دائم، أما الحديد لا يحافظ على مغنطته فهو مغناطيس مؤقت.

المواد القابلة للتمغنط هي المواد الحديدية أو التي تحوي الحديد مثل: الفولاذ ،إبرة

تمرين 31.26 ص 111-112 :

السنة: الثانية من التعليم المتوسط العام الدراسي: 2017/2018 المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
متوسطة: عتبة الجيلالي - شرفة 2 الشلف الأستاذ: لعزيب محمد المدة: 2 ساعة

الوحدة التعليمية 3

الحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس

الميدان: الظواهر الكهربائية والمغناطيسية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية .

الأهداف

- يكشف عن خصائص مغناطيسية للفضاء المحيط بالمغناطيس
- يرسم طيف الحقل المغناطيسي المتولد عن بعض المغناط.
- يربط بين البوصلة كأداة تستخدم للتوجه في الفضاء والحقل المغناطيسي الأرضي.

مركبات الكفاءة

- يتعرف خصائص مغناطيس وأثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه.
- يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة

خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها

وضعية يتم فيها استكشاف الفضاء المحيط بمغناطيس للوصول إلى مفهوم الحقل المغناطيسي. وتحقيق تجارب بمغناط مختلفة لتجسيد طيف الحقل المغناطيسي لكل منها، ويتحقق من وجود الحقل المغناطيسي الأرضي.

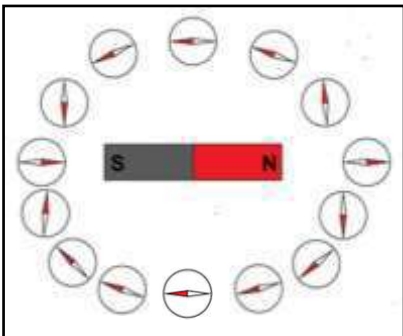
السندات التعليمية المستعملة

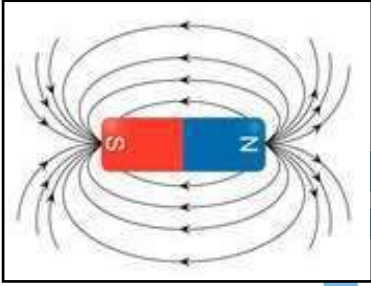
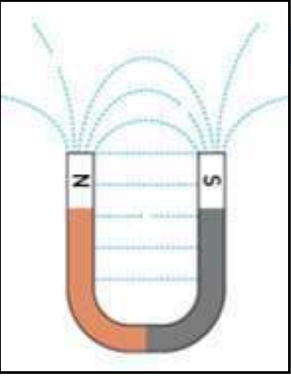
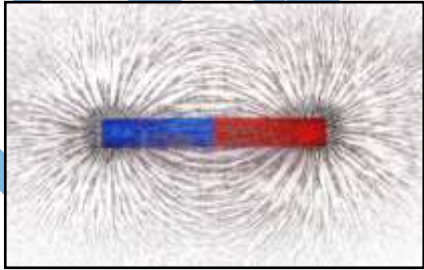
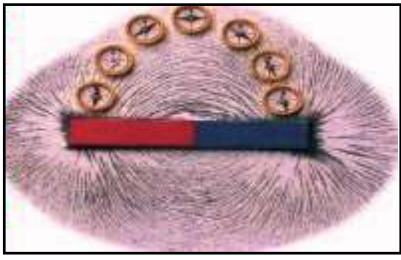
مغناط - ابر مغناطيسية - بوصلات - برادة الحديد - لوح زجاجي - نموذج كرة أرضية.

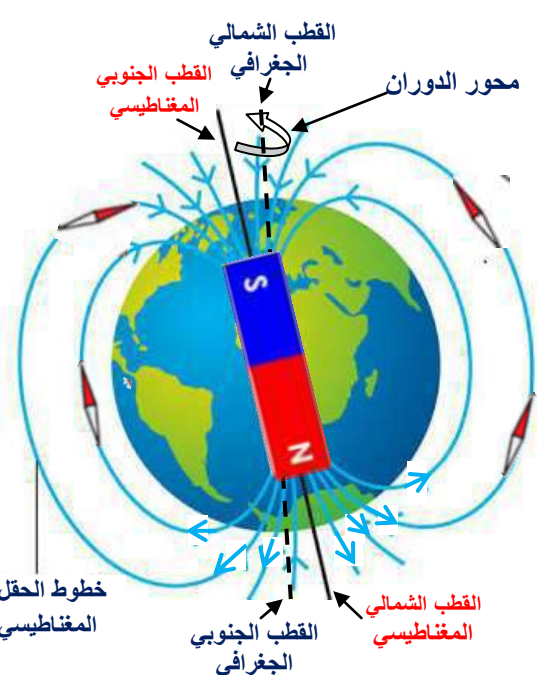
العقبات المطلوب تخطيها

صعوبة فهم الحقل المغناطيسي - صعوبة رسم خطوط الحقل المغناطيسي بتوجه البوصلة.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

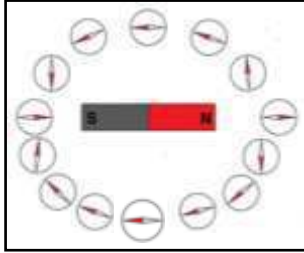
المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد: الوضعية الجزئية	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟ طلب الأستاذ من إسراء وضع جميع المغناط فوق الطاولة للتعرف على أشكالها فقامت بتقريب بوصلة من أحد المغناط فلاحظت تغير منحائها ولما تبعدها عنه تعود إلى وضعها الأصلي فاحتارت في تفسير هذه الظاهرة. 1- كيف تسمى هذه المنطقة التي تتأثر بها البوصلة؟ وكيف يمكن تحديدها؟ 2- لما تعود البوصلة إلى وضعها الأصلي تكون تحت تأثير ماذا؟	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول طرق مغنطة الحديد وأنواع المغناط ؟ يقرؤون الوضعية الجزئية . يفكرون فيها ضمن الأفواج. يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د 05د
النشاطات التعليمية	1. مفهوم الحقل المغناطيسي نشاط ① الحقل المغناطيسي يقدم الأستاذ مغناطيس وإبرة مغناطيسية. ضع مغناطيس فوق طاولة بعيدا عن مواد حديدية ثم قرب منه شيئا فشيئا إبرة مغناطيسية :  - ماذا تلاحظ؟	- يلاحظ أن دوران الإبرة متجهها أحد قطبيها نحو أحد قطبي المغناطيس. - تنحرف الإبرة مرة أخرى ولا تحافظ على المنحنى نفسه. 	10د

	- يستنتج أن المنطقة التي تتأثر بها الإبرة الممغنطة (الفضاء المحيط بالمغناطيس) تسمى بحقل مغناطيسي متولد عن مغناطيس.	👉 حرك الإبرة الممغنطة حول القضيب المغناطيسي : - هل تحافظ الإبرة على المنحنى نفسه؟ - ماذا تستنتج؟	
د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	الحقل المغناطيسي خاصية فيزيائية تميز الفضاء المحيط بمغناطيس. - نكشف عن حقل مغناطيسي بواسطة إبرة مغناطيسية. - تربط مدى تأثير حقل مغناطيسي بالمسافة التي يبدأ منها المغناطيس في جذب الأجسام الحديدية.	إرساء الموارد المعرفية
د15	- يلاحظ أن برادة الحديد توزعت في شكل خطوط من قطب إلى آخر . - تتوزع برادة الحديد في شكل خطوط مساراتها منحنية مغلقة تتجه من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي للمغناطيس.  - يستنتج أن مجموعة الخطوط التي تشكلها برادة الحديد نسميها الطيف المغناطيسي. - تتوزع برادة الحديد في المغناطيس على شكل حرف U وفق خطوط مستقيمة داخله ومنحنية خارجه.  - يستنتج أن الطيف المغناطيسي لمغناطيس على شكل حرف U يتكون من خطوط مستقيمة بين فرعيه وخطوط منحنية في باقي نقاط الفضاء المحيط به.	2. خطوط الحقل المغناطيسي نشاط ② طيف الحقل المغناطيسي يقدم الأستاذ مغناطيس مستقيم وعلى شكل حرف U ولوح زجاجي وبرادة الحديد : 👉 ضع لوح الزجاجي فوق المغناطيس وانثر فوقها برادة الحديد وانقر بلطف:  - كيف توزعت برادة الحديد؟ 👉 ضع فوق اللوح الزجاجي بعض البوصلات :  - كيف تتجه ابر البوصلات ؟ - هل يمكن رسم خطوط الحقل المغناطيسي باستعمال البوصلات؟ - ماذا تستنتج؟ 👉 استبدل القضيب المغناطيسي بمغناطيس على شكل حرف U وكرر التجربة:  - ماذا تلاحظ؟ - ماذا تستنتج؟	النشاطات التعليمية
د15			

د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- مجموعة الخطوط التي تشكلها برادة الحديد ،نسميها الطيف المغناطيسي. - الطيف المغناطيسي لمغناطيس مستقيم يتكون من خطوط منحنية تتجه من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي. -الطيف المغناطيسي لمغناطيس على شكل حرف U يتكون من خطوط مستقيمة بين فرعيه وخطوط منحنية في باقي نقاط الفضاء المحيط به.	إرساء الموارد المعرفية
د10	- يلاحظ أن احد قطبي الإبرة يتجه نحو الشمال الجغرافي بينما يتجه القطب الآخر نحو الجنوب الجغرافي. شمال  جنوب د15 - يستنتج أن الإبرة الحرة في هذه الحالة خاضعة للحقل المغناطيسي الأرضي.  البوصلة: يشير احد طرفيها تقريبا إلى الشمال الجغرافي للكرة الأرضية، ويطلق عليه القطب الشمالي ويشير الطرف الآخر إلى الجنوب الجغرافي ويطلق عليه القطب الجنوبي. د20 - تمثل الكرة الأرضية مغناطيسا طبيعيا قطبه الجنوبي قريب من الشمال الجغرافي وقطبه الشمالي قريب من الجنوب الجغرافي. وتشكل خطوط الحقل المغناطيسي للأرض مسارات منحنية مغلقة تتجه من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي.	3. الحقل المغناطيسي الأرضي نشاط ③ المغناطيس الأرضي يقدم الأستاذ إبرة مغناطيسية وبوصلة - نموذج كرة أرضية. ضع الإبرة بعيدة عن المغناط أو مواد حديدية في أماكن مختلفة من القاعة : - ماذا تلاحظ؟ - ماذا تستنتج؟ فيما تستخدم البوصلة؟ تستقر الإبرة المغناطيسية وفق اتجاه شمال - جنوب :  - فسر هذا الاستقرار للإبرة المغناطيسية؟	إرساء الموارد المعرفية
د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- البوصلة هي إحدى تطبيقات المغناطيسية حيث تنحرف دائما في الاتجاه شمال - جنوب. أي كان موقعها على سطح الأرض. - الكرة الأرضية تشكل مغناطيس كبير تولد حقل مغناطيسيا .	إرساء الموارد المعرفية
د10		تمرين 24.11.10 ص 111.110:	تقويم الموارد

1. مفهوم الحقل المغناطيسي

① نشاط الحقل المغناطيسي



عند تقرب إبرة ممغنطة من قضيب مغناطيسي وتحريكها حوله تنحرف الإبرة في كل مرة ولا تحافظ على المنحى نفسه.
المنطقة التي تتأثر بها الإبرة الممغنطة تسمى بحقل مغناطيسي متولد عن مغناطيس.

إرساء الموارد المعرفية :

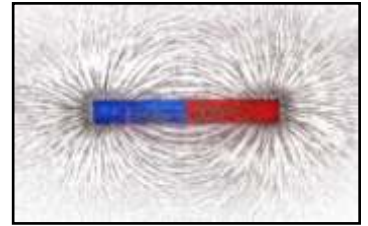
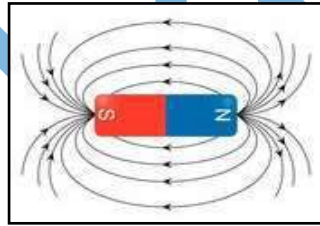
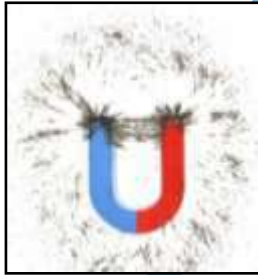
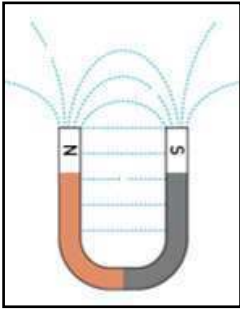
الحقل المغناطيسي خاصية فيزيائية تميز الفضاء المحيط بمغناطيس.

- نكشف عن حقل مغناطيسي بواسطة إبرة مغناطيسية.

- تربط مدى تأثير حقل مغناطيسي بالمسافة التي يبدأ منها المغناطيس في جذب الأجسام الحديدية.

2. خطوط الحقل المغناطيسي

② نشاط طيف الحقل المغناطيسي



تتوزع برادة الحديد في شكل خطوط مساراتها منحنية مغلقة تتجه من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي للمغناطيس. لا وفق خطوط مستقيمة داخله ومنحنية خارجه

إرساء الموارد المعرفية :

- مجموعة الخطوط التي تشكلها برادة الحديد ،نسميها الطيف المغناطيسي.

- الطيف المغناطيسي لمغناطيس مستقيم يتكون من خطوط منحنية تتجه من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي.

الطيف المغناطيسي لمغناطيس على شكل حرف ل يتكون من خطوط مستقيمة بين فرعيه وخطوط منحنية في باقي نقاط الفضاء المحيط به.

3. الحقل المغناطيسي الأرضي

③ نشاط المغناطيس الأرضي

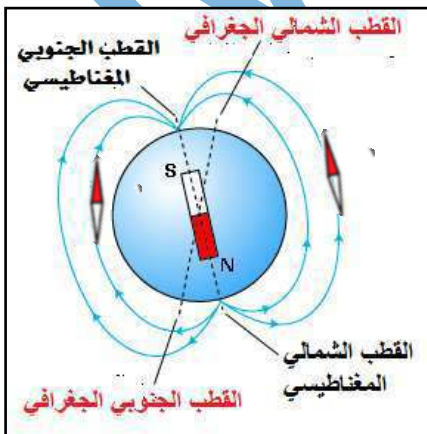
إرساء الموارد المعرفية :

- البوصلة هي إحدى تطبيقات المغناطيسية حيث تنحرف دائما في

الاتجاه شمال - جنوب. أي كان موقعها على سطح الأرض.

- الكرة الأرضية تشكل مغناطيس كبير تولد حقل مغناطيسيا.

تمرين 24.11.10 ص 110-111:



السنة: الثانية من التعليم المتوسط **العام الدراسي:** 2017/2018 **المادة:** علوم فيزيائية وتكنولوجيا
متوسطة: عتبة الجيلالي - شرفة 2 الشلف **الأستاذ:** لعزيب محمد **المدة:** 3 ساعة

الوحدة التعليمية 4

الحقل المغناطيسي والتيار الكهربائي

الميدان: الظواهر الكهربائية والمغناطيسية

الكفاءة الختامية يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية .

الأهداف

- يعرف الفعل المغناطيسي للتيار الكهربائي .
- يستدل عن الأثر المغناطيسي لتيار كهربائي في ناقل باستخدام ابرة مغناطيسية.
- يوظف ظاهرة توليد الحقل المغناطيسي بتيار لصنع مغناطيس كهربائي.
- يوظف مبدأ عمل المحرك الكهربائي.
- يربط بين حركة ناقل يجتازه تيار كهربائي ومغمور في حقل مغناطيسي
- يربط بين جهة حركة الناقل و أوضاع قطبي المغناطيس.
- يربط بين جهة حركة الناقل و جهة مرور التيار الكهربائي.
- يشرح مبدأ عمل المحرك موظفا أثر الحقل المغناطيسي على تيار كهربائي

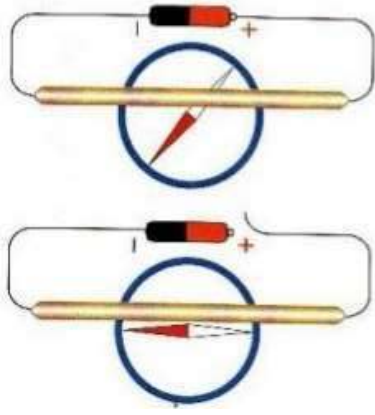
مركبات الكفاءة

- يتعرف خصائص مغناطيس وأثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه.
- يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.

- خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها** تجربة تظهر وجود الحقل المغناطيسي المتولد عن جزء من سلك ناقل يجتازه تيار كهربائي "تجربة ارستد" - تجارب تبرز الخصائص المغناطيسية لوشيعته يجتازها تيار - تحقيق تجارب يلاحظ فيها فعل مغناطيس على ناقل يجتازه تيار ليكتشف منها كيفية توليد الحركة - تطبيقات قوة "لابلاص" - مبدأ عمل المحرك .
- السندات التعليمية المستعملة** مغناط - ابر مغناطيسية - برادة الحديد - وشيعة عمود كهربائي - محرك كهربائي .
- العقبات المطلوب تخطيها** صعوبة تفسير تجربة ارستد - صعوبة فهم علاقة قوة لابلاص بعمل محرك الكهربائي .

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد:	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول الحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس؟	د05
الوضعية الجزئية	طلبت إسرائا مرافقة أبيها أين يعمل خالها في إحدى الموانئ فشاهدت آلة عملاقة ترفع القطع الحديدية وتحملها بدون ما يربطها العمال بالحبال وعندما تتجه إلى الباخرة تتركها مباشرة فاندحشت من ذلك. - برأيك كيف تعمل هذه الآلة وكيف تنزل هذه القطع؟	يقرؤون الوضعية الجزئية . يفكرون فيها ضمن الأفواج. يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	د05
	1. الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي مستمر نشاط ① تجربة ارستد يقدم الأستاذ ابرة مغناطيسية، ناقل كهربائي مستقيم، عمود كهربائي، أسلاك توصيل . حقن التركيب التالي واجعل الإبرة تحت الناقل و موازيا لها :	- يلاحظ انحراف الإبرة المغناطيسية عن وضعها الأصلي (شمال-جنوب) . وعند فتح الدارة تعود الإبرة إلى وضعها السابق. - عند عكس أقطاب العمود تنحرف الإبرة الممغنطة في الاتجاه المعاكس للحالة الأولى. - يستنتج أن انحراف الإبرة المغناطيسية بجوار الناقل يدل أن التيار الكهربائي هو الذي ولد الحقل المغناطيسي.	د15



- يلاحظ اتجاه أحد قطبي الإبرة نحو وجه الوشيعية.



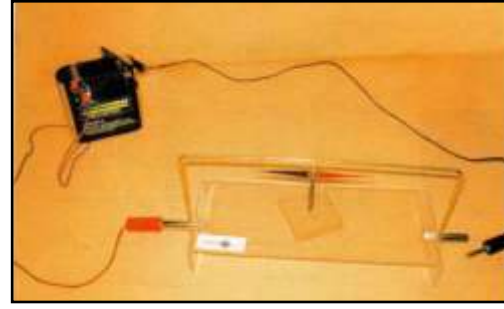
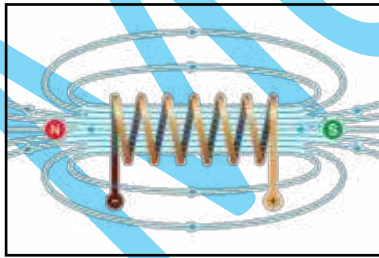
د15

- عند عكس أقطاب العمود الكهربائي نلاحظ اتجاه القطب الثاني للإبرة نحو وجه الوشيعية.

- تلعب الوشيعية دور القضيب المغناطيسي عندما يجتازها تيار كهربائي، فيصبح أحد وجهيها وجها شماليا والأخر وجها جنوبيا.

- يولد التيار الكهربائي المستمر المار في الوشيعية حقلًا مغناطيسيًا، طيفه يكون داخل الوشيعية على شكل خطوط مستقيمة متوازية، أما خارج الوشيعية فيكون على شكل خطوط مغلقة.

د10



- أغلق الدارة لمدة قصيرة، ماذا تلاحظ؟
- افتح الدارة، ماذا يحدث للإبرة الممغنطة؟
- اعكس أقطاب العمود وكرر التجربة، ماذا تلاحظ؟
- ماذا تستنتج؟

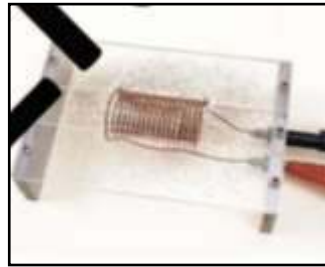
نشاط ② الوشيعية

يقدم الأستاذ وشيعية - برادة الحديد - إبرة ممغنطة - عمود كهربائي - قاطعة - أسلاك توصيل:
حقق التركيب التالي:



- عند غلق القاطعة مع تقريب الإبرة المغناطيسية من أحد وجهي الوشيعية، ماذا تلاحظ؟
- اعكس أقطاب العمود الكهربائي، ماذا تلاحظ؟
- ماذا تستنتج؟

ضع لوح زجاجي فوق الوشيعية وانثر على سطحه برادة الحديد وانقر عليه بلطف:



- ماذا تلاحظ؟
- ما شكل خطوط الحقل المغناطيسي داخل وخارج الوشيعية؟ ماذا تستنتج؟

د05

- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.

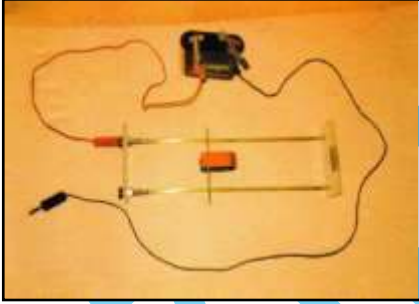
- يولد مرور التيار الكهربائي المستمر في الناقل حقلًا مغناطيسيًا حوله.
- يتولد حقل مغناطيسي في وشيعية يجتازها تيار كهربائي مستمر.
- تسلك الوشيعية التي يجتازها التيار الكهربائي المستمر سلوكًا قضيب مغناطيسي.
- يكون للوشيعية وجهان وجه شمالي ووجه جنوبي.

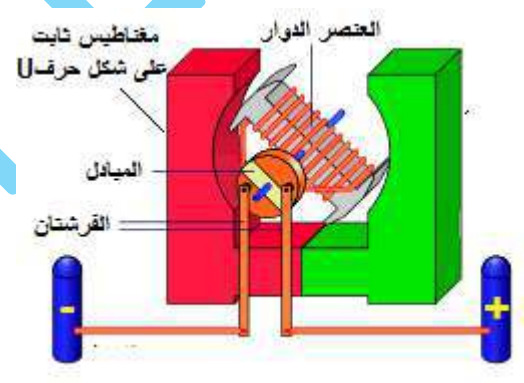
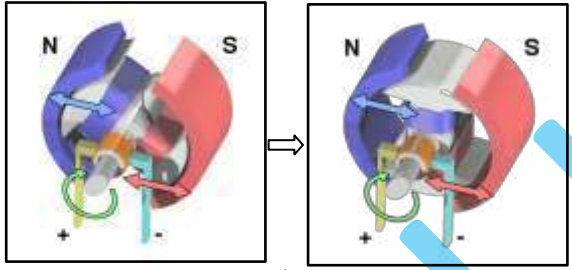
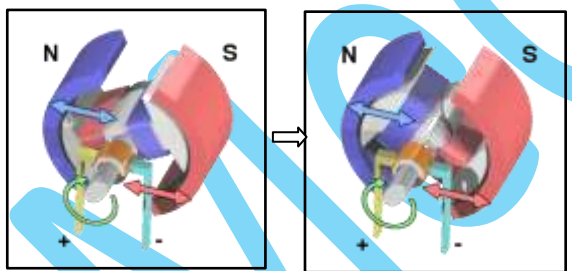
إرساء الموارد
المعرفية

د5

تمرين 11.01-14 ص 120-121:

تقويم
الموارد

تمهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟	الحصة الثانية	يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول تجربة ارستد والحقل المغناطيسي المتولد في الوشعة؟
النشاطات التعليمية	2. فعل حقل مغناطيسي على تيار كهربائي مستمر نشاط ③ قوة لابلص يقدم الأستاذ :- ساقان ناقلان نحاسيان دون عازل - مغناطيس U - سلك نحاسي - بطارية: حقق التركيب التالي:  - عند غلق القاطعة .ماذا تلاحظ؟ - اعكس أقطاب البطارية .ماذا تلاحظ؟ - اقلب المغناطيس .ماذا تلاحظ؟ ماذا تستنتج؟	د05  - يلاحظ أن القضيب النحاسي يتحرك في اتجاه معين. -نعكس قطبي البطارية (نعكس اتجاه التيار): يلاحظ أن القضيب النحاسي يتحرك في الاتجاه المعاكس للاتجاه الأول. - نقلب المغناطيس ونغلق الدارة: يلاحظ أن القضيب يتحرك في الاتجاه المعاكس للاتجاه السابق. يستنتج أن كل ناقل يجتازه تيار كهربائي ، وموجود داخل حقل مغناطيسي ، يخضع لفعل قوة تؤدي إلى تحريكه تسمى القوة الكهرومغناطيسية (قوة لابلص). د20	د05 - يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.
إرساء الموارد المعرفية	- تنتج قوة لابلص من تأثير الحقل المغناطيسي للمغناطيس على تيار كهربائي مستمر .	د05 - يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	
النشاطات التعليمية	3. مبدأ عمل المحرك الكهربائي نشاط ④ المغناطيس الكهربائي يقدم الأستاذ برادة الحديد ،سلك نحاسي، مسمار حديدي ،عمود كهربائي، أسلاك توصيل . نلف سلكا من النحاس حول المسمار نوصل طرفي السلك في دائرة كهربائية ، نقرب المسمار من برادة الحديد بعد غلق القاطعة:  - ماذا تلاحظ؟ - عند فتح القاطعة ماذا يحدث؟ - ماذا تستنتج؟	د15 - يلاحظ انجذاب برادة الحديد إلى القضيب ، مما يدل على انه قد تمغنط يتولد حقل مغناطيسي حول المسمار الملفوف عليه السلك النحاسي التي يجتازها تيار كهربائي نسميه مغناطيس كهربائي. - عند فتح القاطعة يتلاشى الحقل المغناطيسي للمغناطيس الكهربائي.	د05 - يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.
إرساء الموارد المعرفية	- المغناطيس الكهربائي: يتكون من نواة حديدية ملفوف عليها سلك ناقل غير معزول، وعند ربط نهايتي السلك بعمود كهربائي، يظهر على طرفي النواة الحديدية قطب شمالي وقطب جنوبي، فنحصل على مغناطيس كهربائي مؤقت. ولكي يكون دائم بعد انقطاع التيار الكهربائي نستعمل نواة من الفولاذ.	د05 - يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	
تقويم الموارد	تمرين 13.07-15 ص 120-121:	د10	

تمهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟	الحصة الثالثة
النشاطات التعليمية	نشاط ⑤ تطبيقات قوة لابلص يقدم الأستاذ محركات كهربائية. يطلب من التلاميذ تفكيك المحركات الكهربائية واستكشاف أهم مكوناتها: - اذكر بعض الأجهزة التي تستخدم المحركات الكهربائية؟ - مما يتكون محرك كهربائي؟ - كيف يشتغل محرك كهربائي؟ يتكون المحرك الكهربائي الذي يعمل بالتيار المستمر من الأجزاء التالية: الجزء الدوار: يتشكل من وشيعة ذات سلك نحاسي معزول يحتوي نواة حديدية من الحديد اللين. مغناطيس دائم: توضع الوشيعة بين فرعيه. المبادل: نصف حلقتين معدنيتين معزولتين كهربائياً عن بعضهما ويتصلان بطرفي سلك وشيعة النواة ويدوران مع وشيعة النواة. فرشتان: تلامسان نصفي المبادل متصلتين بقطبي مصدر للتيار الكهربائي المستمر. 	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول تجربة لابلص؟ د05 - تستخدم المحركات الكهربائية لتشغيل عدة آلات كهربائية ومعدات ميكانيكية مثل الغسالة، مكيف، مثقاب كهربائي، لعب أطفال،..... - يفكك محرك كهربائي ويتعرف على أهم مكوناته. يتعرف على كيفية دوران العنصر الدوار: - يجذب القطب الشمالي للعنصر الدوار إلى القطب الجنوبي للمغناطيس بينما يتنافر مع القطب الشمالي كما يجذب القطب الجنوبي للعنصر الدوار إلى القطب الشمالي للمغناطيس بينما يتنافر مع القطب الجنوبي ويؤدي إلى دوران العنصر الدوار.  د40 ويستمر في الدوران إلى أن تصل الفرشتان إلى نصفي الحلقتين المتقابلتين، ويتغير اتجاه التيار في العنصر الدوار وبالتالي يتغير موضع القطبين. 
إرساء الموارد المعرفية	المحرك الكهربائي: هو آلة تعمل على تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية دورانية لانجاز شغل. - مبدأ عمله: يعتمد عمل المحرك الكهربائي على مبدأ قوة لابلص، حيث يتكون من مغناطيس ثابت على شكل حرف L، يدور بين قطبيه مغناطيس كهربائي، يسمى العنصر الدوار. يتم توصيل التيار الكهربائي من خلال القطبين المتقابلين عن طريق فرشتين تلامسان نصفي حلقتين معدنيتين متقابلتين (المبادل) إلى العنصر الدوار. ويشتغل المحرك بظاهرتي التجاذب والتنافر بين الأقطاب المغناطيسية المتقابلة.	د05 - يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.
تقويم الموارد	تمرين 20.05 ص 120-122:	د10

1- الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي مستمر

① نشاط تجربة ارستد



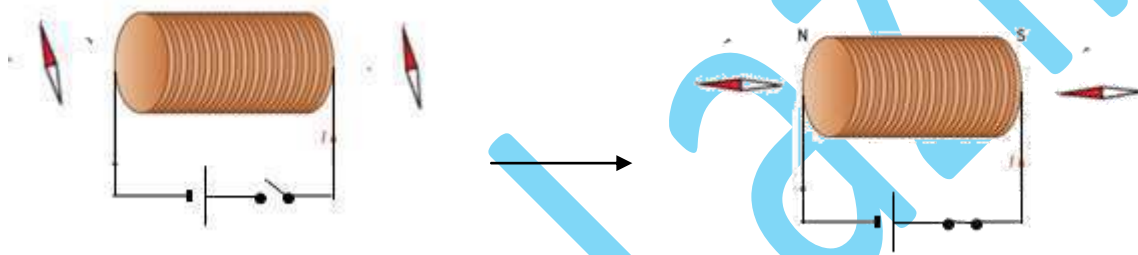
نجعل الإبرة تحت الناقل وموازيا لها :

ملاحظة: - انحراف الإبرة المغناطيسية عن وضعها الأصلي .

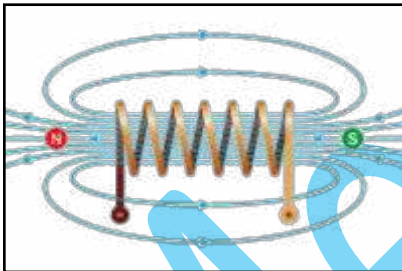
- التيار الكهربائي هو الذي ولد الحقل المغناطيسي.

② نشاط الوشيعية

عند تقريب الإبرة المغناطيسية من احد وجهي الوشيعية وغلق القاطعة:



ملاحظة: اتجاه احد قطبي الإبرة نحو وجه الوشيعية وعند فتح الدارة تعود الإبرة إلى وضعها السابق.



الطيف المغناطيسي داخل الوشيعية يكون على شكل خطوط مستقيمة متوازية، أما خارج الوشيعية فيكون على شكل خطوط مغلقة

إرساء الموارد المعرفية :

- يولد مرور التيار الكهربائي المستمر في الناقل حقلا مغناطيسيا حوله.

- يتولد حقل مغناطيسي في وشيعة يجتازها تيار كهربائي مستمر.

- تسلك الوشيعية التي يجتازها التيار الكهربائي المستمر سلوك قضيب مغناطيسي.

- يكون للوشيعية وجهان وجه شمالي ووجه جنوبي.

تمرين 11.01-14 ص 120-121:

2- فعل حقل مغناطيسي على تيار كهربائي مستمر

③ نشاط قوة لابلاص



ملاحظة: القضيب النحاسي يتحرك في اتجاه معين و عند قلب المغناطيس

يتحرك في الاتجاه المعاكس للاتجاه الأول وعند عكس قطبي البطارية

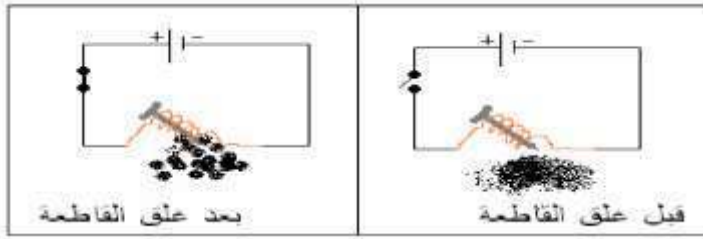
يتحرك في الاتجاه المعاكس للاتجاه السابق.

إرساء الموارد المعرفية :

تنتج قوة لابلاص من تأثير الحقل المغناطيسي للمغناطيس على تيار كهربائي مستمر .

3. مبدأ عمل المحرك الكهربائي

نشاط ④ المغناطيس الكهربائي



ملاحظة: انجذاب برادة الحديد إلى القضيب ، مما يدل على انه قد تمغنط

إرساء الموارد المعرفية :

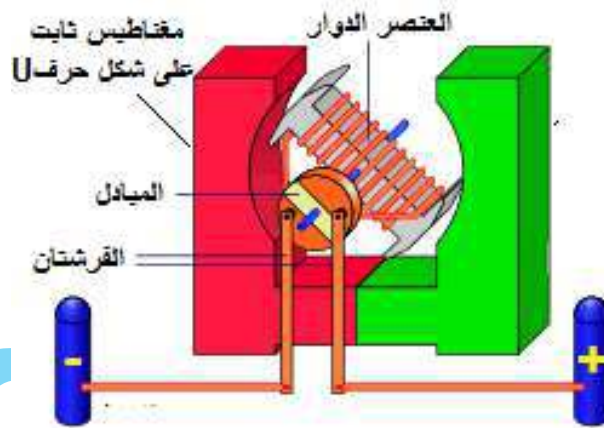
- **المغناطيس الكهربائي:** يتكون من نواة حديدية ملفوف عليها سلك ناقل غير معزول، وعند ربط نهايتي السلك بعمود كهربائي، يظهر على طرفي النواة الحديدية قطب شمالي وقطب جنوبي، فنحصل على مغناطيس كهربائي مؤقت. ولكي يكون دائم بعد انقطاع التيار الكهربائي نستعمل نواة من الفولاذ.

تمرين 15.13.07 ص 121.120:

نشاط ⑤ تطبيقات قوة لابلاص

إرساء الموارد المعرفية :

المحرك الكهربائي: هو آلة تعمل على تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية دورانية لانجاز شغل.



مكوناته: يتكون المحرك الكهربائي الذي يعمل بالتيار المستمر من الأجزاء التالية:

الجزء الدوار: يتشكل من وشيعة ذات سلك نحاسي معزول يحتوي

نواة حديدية من الحديد اللين.

مغناطيس دائم: توضع الوشيعة بين فرعيه.

المبادل: نصف حلقتين معدنيتين معزولتين كهربائيا عن بعضهما ويتصلان بطرفي سلك وشيعة النواة ويدوران مع وشيعة النواة.

فرشتان: تلامسان نصفي المبادل متصلتين بقطبي مصدر للتيار الكهربائي المستمر.

مبدأ عمله: يعتمد عمل المحرك الكهربائي على مبدأ قوة لابلاص ، حيث يتكون من مغناطيس ثابت على شكل

حرف U ، يدور بين قطبيه مغناطيس كهربائي ، يسمى العنصر الدوار . يتم توصيل التيار الكهربائي من خلال القطبين المتقابلين عن طريق فرشتين تلامسان نصفي حلقتين معدنيتين متقابلتين (المبادل) إلى العنصر الدوار. ويشغل المحرك بظاهرتي التجاذب والتنافر بين الأقطاب المغناطيسية المتقابلة.

تمرين 20.05 ص 122.120: